

Ф.С. Комилов, А.Р. Додихудоев, Н.Н. Меҳмонов



Асосҳои техникаи компютерӣ



11

Ф.С. Комилов, А.Р. Додихудоев, Н.Н. Меҳмонов

АСОСҶОИ ТЕХНИКАИ КОМПЮТЕРӢ

КИТОБИ ДАРСӢ БАРОИ ХОНАНДАГОНИ СИҶФИ 11

АЛГОРИТМ ПРОГРАММА ШАБАКА



ДУШАНБЕ 2005

**КОМИЛОВ ФАЙЗАЛӢ САЪДУЛЛОЕВИЧ
ДОДИХУДОВ АНВАРШО РИЗВОНШОЕВИЧ
МЕҲМОНОВ НАВБАҲОР НАВРӢЗОВИЧ**

**Асосҳои техникаи компютерӣ. – Душанбе, 2005 – 154 с.
Китоби дарсӣ барои хонандагони синфи 11**

**Комилов Ф.С., Додихудов А.Р., Меҳмонов Н.Н. Основы
компьютерной техники. – Душанбе, 2005 – 154 с.**

**Учебник для учащихся 11 класса средних общеобразовательных
школ (на таджикском языке).**

***Хуруфчинони компютерӣ Анис ва Комрон Комиловҳо
Саҳифабанд Нурали Хушвахтов***

САРСУХАН

Хонандагони азиз!

Шумо ҳангоми омӯзиши китоби дарсии «Асосҳои техникаи компютерӣ» дар синфҳои 8 ва 9 бо мафҳумҳои информатика, компютер, программа, клавиатура, муш, монитор, блоки системавӣ, микропротсессор, хотира, диск, принтер, файл, папка, нишона, ярлик, мизи корӣ, равзана, меню, панел ва ғайра шинос шудед. Бо ёрии китоби номбурда инчунин бо заминаҳои пайдоиши компютер шинос гаштед ва тарзҳои дар системаҳои оператсионии MS DOS ва MS Windows кор карданро омӯхтед. Ба воситаи китоби синфи 10 бошад, шумо асосҳои кор бо ду программаи хеле машҳур ва пуриқтидор – протсессори матнии MS Word ва ҷадвали электронии MS Excel-ро аз худ намудед.

Акнун, тавассути китоби мазкур шумо бо асосҳои алгоритмсозӣ, программасозӣ ва тарзи истифодабарии шабакаҳои компютерӣ шинос хоҳед шуд.

Муаллифони китоб ба омӯзгорони фанни "Асосҳои техникаи компютерӣ" Мародбекова Элчай (аз мактаби миёнаи №2-и шаҳри Хоруғ), Ёров Нурмуҳаммад (аз мактаби миёнаи №1-и ноҳияи Ванҷ) ва Қурбонмамадова Чамангул (аз мактаби миёнаи №9-и ноҳияи Рӯшон), ки дар ғункунии маводи китоб ёрии беғаразона расонидаанд, арзи сипос менамоянд.

МУАЛЛИФОН

АЛГОРИТМ. ЗАБОНИ АЛГОРИТМӢ

1.1. МАФҲУМИ АЛГОРИТМ. ИЧРОЧИИ АЛГОРИТМ

Мо дар ҳаёти ҳаррӯзаамон корҳои зиёдеро анҷом медиҳем, аммо на ҳама вақт онди раванди иҷрои онҳо фикр мекунем. Дар асл ҳар як кор аз рӯйи пайдарпайии муайяни амалиётҳо иҷро карда мешавад. Масалан, барои кушодани дари хона мо аввал дастаки дарро мекашем ва сонӣ онро ба самти кушодашавиш тела медиҳем. Чӣ хеле ки мебинем, мо дар ин маврид ду амалро иҷро кардаем: қاپидан ва тела додан. Шояд пеш аз кушодани дари хона мо фикр ҳам накардем, ки бояд аз рӯйи ду амали зикршуда рафтор намоем. Кушодани дари хона кори доимӣ ва ҳаррӯза буда, мо онро ҳар дафъа ба таври автоматӣ иҷро менамоем. Албатта кушодани дар кори нисбатан содда ба ҳисоб меравад, чунки барои иҷрои он миқдори ками амалиётҳо истифода бурда мешаванд. Зиндагӣ баъзан дар назди мо иҷрои вазифаҳои мураккабро низ мегузорад. Барои бехато иҷро намудани чунин вазифаҳо ва корҳои, ки саҳеҳии баландро талаб менамоянд, мо бояд аз рӯйи пайдарпайии нишондодҳои аниқ амал намоем.

Ҳамин тариқ, мо дар сари ҳар як қадам бо масъалаҳои гуногун рӯбарӯ шуда кӯшиш менамоем, ки онҳоро ҳал намоем. Ҳар як масъала роҳи ҳалли худро дорад. Зарур аст, ки пешакӣ мо пайдарпайии амалиётҳоеро муайян созем, ки онҳо ба ҳалли ин масъалаҳо оварда мерасонанд. Дар математика ва информатика пайдарпайии амалиётҳоеро, ки ба ҳалли ин ё он масъала оварда мерасонанд, *алгоритм* низ мегӯянд. Мафҳуми алгоритм махсусан ҳангоми ҳалли масъалаҳо бо ёрии компютер ба таври васеъ тадбиқ карда мешавад. Ҳар як алгоритм аз рӯйи дараҷаи душвории худ ба ягон иҷроҷии муайян пешниҳод карда мешавад. Масалан, ҳалли муодилаи квадратиро аз ҳар гуна хонандаи синфи як интизор шудан аз рӯйи инсоф нест. Калимаи "алгоритм" шакли лотинии номи риёзидони машҳури асри IX Ал-Хоразмӣ (Algorithmi) гирифта шудааст, ки вай қойдаҳои иҷрои амалҳои арифметикиро пешниҳод намуда буд.

Алгоритм барои иҷроҷӣ маҷмӯи амрҳои фаҳмо ва нишондоди аниқ пайдарпайии амалиётҳоест, ки барои ба даст

даровардани мақсад ё ҳал намудани масъалаи гузошташуда вай бояд онҳоро пай дар пай иҷро намояд.

Дар ҷаҳони имрӯза инсон дар ихтоси маҷмӯи гуногуни васоити техникӣ қарор дорад. Оинаи нилгун, воситаҳои аксбардорӣ, нақлиёт, мошинҳои ҷомашӯӣ, радио, магнитофон, мошинҳои электронии ҳисоббарор, роботҳо ва ғайра ба ин мисол шуда метавонанд. Ин рӯйхатро боз ҳам давом додан мумкин аст. Сабаби асосӣ дар он аст, ки инсон ҳалли бисёр масъалаҳоро ба зиммаи ин воситаҳо гузошта, меҳнати фикрӣ ва ҷисмонии худро осон гардонидааст. Ҳар кадоми онҳо хусусият ва қойдаҳои истифодабарии худро дорад. Пас онҳоро *ичрочӣ* номидан мумкин аст. Иҷрочӣ на танҳо воситаҳои техникӣ, балки шахси алоҳида, гурӯҳи одамон, ҳайвонот, паррандагон ва ғайра низ шуда метавонанд. Масалан, сағ ё паррандаи омӯзондашуда ҳамчун иҷрочӣ командаҳои соҳибашонро метавонанд беҳато иҷро намоянд. Духтараке, ки бо хоҳиши модараш зарфҳоро мешӯяд, иҷрочӣ мебошад. Ҳар як иҷрочӣ барои анҷом додани коре пайдарпайии амалиётҳои охиринокро иҷро менамояд. Агар иҷрочии алгоритм воситаи техникӣ бошад, он гоҳ қадамҳои алгоритм бояд катъӣ тасвир карда шаванд, яъне ҳар як амалиёти он бояд танҳо як маъно дошта бошад. Агар иҷрочии алгоритм компютер бошад, он гоҳ дар зери мафҳуми нишондодҳо *командаҳо* дар назар дошта мешавад.

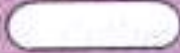
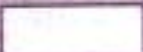
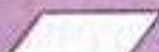
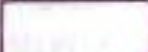
Ҳар як иҷрочии алгоритм маҷмӯи амалиётҳои худро дорад. Масалан, шудгоркунии замин ба маҷмӯи амалиётҳои трактор дохил шуда, ба телевизор дахл надорад. Маҷмӯи амалиётҳоеро, ки иҷрочӣ амалӣ гардонида метавонад, *системаи командаҳои иҷрочӣ* мегӯянд.

Барои он ки алгоритмро иҷрочӣ амалӣ гардонад, бояд он дар ягон шакл тасвир карда шавад. Шаклҳои нисбатан зиёдтар паҳнгардидаи алгоритмҳо матнӣ, формулавӣ-матнӣ, чадвалӣ, блок-схемавӣ ва забонҳои алгоритмӣ (программасозӣ) мебошанд.

Шакли матнии алгоритм имконият медиҳад, ки алгоритм ба воситаи калимаҳо ва ҷумлаҳои забони муқаррарии гуфтугӯӣ навишта шавад. Дар *шакли формулавӣ-матнии алгоритм* марҳалаҳо бо ёрии формулаҳои математикӣ тасвир карда шуда, барои шарҳу эзоҳи онҳо аз матнҳо истифода бурда

мешавад. *Шакли чадвалии алгоритм* имконият медиҳад, ки марҳалаҳои он дар сатру сутунҳои чадвал тасвир карда шаванд.

Блок-схема тасвири графیکی сохтори мантиқии алгоритм мебошад, ки дар он ҳар як марҳалаи алгоритм ба воситаи ягон фигураи геометрии мувофиқ (блок) ифода карда мешавад. Ба сифати блокҳо фигураҳои зеринро истифода мебаранд:

Фигураҳо	Амалиёт
	Тасвири ибтидо ва интиҳойи алгоритм
	Санҷиши шартҳо (блоки мантиқӣ)
	Ҳисобкуниҳо ва тасвири функсияҳо (блоки арифметикӣ)
	Тасвири аргументҳо (дохилкунии додашудаҳои ибтидоӣ)
	Чопи натиҷаҳо (хориҷкунӣ)

Бояд қайд намуд, ки ҳалли масъалаи дилхоҳ информатсияи пешакӣ додашударо талаб менамояд. Аз ин лиҳоз гуфтан мумкин аст, ки алгоритм протсессии пай дар пай ба натиҷаи зарурӣ табдил додани информатсияи ибтидоӣ мебошад. Ҳамчунин дар хотир бояд нигоҳ дошт, ки иҷроҷӣ алгоритмро ба таври расмӣ иҷро мекунад ва ҳамеша бо миқдори охириноки қадамҳо сару кор дорад.

❋ Саволҳо:

1. Алгоритм чист?
2. Калимаи алгоритм бо номи кадом риёзидон вобастагӣ дорад?
3. Кӣ (чӣ) иҷроҷии алгоритм шуда метавонад?
4. Нишондод аз команда ягон фарқе дорад?
5. Системаи командаҳои иҷроҷӣ гуфта чиро мефаҳмед?
6. Кадом тарзҳои тасвиркунии алгоритмҳоро медонед?
7. Блок-схема чист? Дар он кадом фигураҳои геометрӣ истифода мебаранд?

❋ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Бо мисолҳои мушаххас мафҳуми иҷроҷии алгоритмро шарҳ диҳед.
3. Ишораҳои фигураҳои блок-схемаро дар дафтаратон кашед.

1.2. ХОСИЯТҲОИ АЛГОРИТМ. ЗАБОНИ АЛГОРИТМӢ

Ҳар гуна алгоритм дорои хосиятҳои зерин мебошад:

1. *Дискретӣ* – тақсимкунии алгоритм ба марҳалаҳои алоҳида (қадамҳо). Ҳар як қадами алгоритм дар ягон порчаи охириноки вақт ба таври дискретӣ (алоҳида) амалӣ мегардад.
2. *Аниқӣ* – пай дар пай нишон додани тартиби иҷрошавии қадамҳои алгоритм.
3. *Детерминантӣ (муайяни)* – барои иҷроӣ фаҳмо, аниқ ва қобили қабул будани ҳар як қадами алгоритм. Ин хосият якқиматагӣ ва якхелафаҳмии алгоритмро таъмин менамояд, яъне барои як маҷмӯи информатсияи додашуда алгоритм ҳамеша натиҷаи якхела медиҳад. Навишти алгоритм бояд чунон фаҳмо, аниқ ва мушаххас бошад, ки ҳангоми иҷро кардани он иҷроӣ ба ягон духелафаҳмӣ дучор наояд. Масалан, дар алгоритм бояд навиштҳое ба мисли «якчанд дақиқа интизор шудан», «зарб кардани x ба яке аз ададҳои a ё b », «гирифтани ду-се қошук шакар» ва ҳоказо бояд дучор нашаванд.
4. *Натиҷавӣ* – пас аз иҷрои миқдори қадамҳои муайяни алгоритм ҳатман соҳиби натиҷаи зарурӣ шудан. Протсесс бояд баъди иҷро гардидани қадамҳои миқдорашон охиринок қатъ гардида, натиҷаҳои зарурӣ (мобайнӣ ва ниҳойӣ) ҳосил гарданд.
5. *Оммавӣ (умумӣ)* – истифодаи алгоритм барои ҳалли синфи масъалаҳои намудашон якхела. Алгоритм бояд тавре тартиб дода шавад, ки он на фақат барои ҳалли як масъала, балки барои ҳамаи масъалаҳое, ки аз рӯи намуд ва тарзи ҳалашон ба масъалаи додашуда якхелаанд, истифодашаванда бошад. Масалан, ба воситаи як алгоритм, мо метавонем муодилаи квадратии алгебравии дилхоҳро ҳал намоем, ки онҳо аз ҳамдигар танҳо бо коэффисиентҳои ададии худ фарқ мекунанд.

Алгоритми коркарди маълумотҳо. Програмаҳои зиёде мавҷуданд, ки онҳо дар коркарди додашудаҳои гуногун истифода бурда мешаванд. Умуман, компютер бе истифодаи программа ягон амалро иҷро карда наметавонад. Програмаҳо дар хотираи компютер ҷой дода мешаванд. Як програмаи

хотираро бо программаи дигари он иваз намуда, компютерро барои ҳалли масъалаи дигар истифода бурдан мумкин аст. Аз ҳамин сабаб меғуянд, ки компютер дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон кор фармуда мешавад. Маҷмӯи программаҳои мавҷуда *таъминоти программавии* компютерро ташкил медиҳад. Программаро компютер ба тариқи зайл (мувофиқи чунин алгоритм) иҷро менамояд. Аввал протсессор программаро аз хотираи берунӣ (винчестер) ба хотираи фаврӣ ҷеғ мезанад. Пас аз он вай командаҳои программаро пай дар пай меҳонад ва бо додашудаҳое, ки барои иҷрои ин командаҳо лозиманд, амалҳои заруриро иҷро менамояд. Баъд протсессор натиҷаи ҳосилшударо аз хотираи фаврӣ ба хотираи берунӣ раво менамояд.

Таъминоти программавӣ. Ҳамин тариқ, доираи тадбиқи компютер бо дастаи программаҳои барои он тартибдодашуда, яъне таъминоти программавии он муайян карда мешавад. Таъминоти программавии компютерҳои ҳозиразамон ҳазорҳо программаҳо, аз қабилҳои бозиҳои компютерӣ, программаҳои коркарди матнҳо, ҷадвалҳои электронӣ, ҳазинаи маълумотҳо, программаҳои хидматӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

Барои ба воситаи компютер иҷро намудани алгоритмҳои забонҳои махсуси алгоритмӣ кор карда барои мадад шудаанд. Чунин забонҳо хеле зиёданд. Онҳоро одатан забонҳои программасозӣ меғуянд. Яке аз чунин забонҳо Фортран (Fortran: Formula Translator – тарҷумони формулаҳо) мебошад, ки дар охири солҳои 50-уми асри XX пайдо шудааст. Забоне, ки дар пешрафти илми информатика ва пайдоиши дигар забонҳои программасозӣ таъсири калон расонидааст, Алгол60 (Algol: Algorithmic Language – забони алгоритмӣ) ба ҳисоб меравад, ки вай солҳои 60-уми асри гузашта сохта шудааст. Забонҳои дигари программасозӣ Ассемблер, Ада, Бейсик, Кобол, PL/I, Паскал, Си, Visual Basic, JAVA ва ғайра мебошанд. Мо бо забони алгоритмии махсусе шинос хоҳем шуд, ки вай барои забонҳои алгоритмии асосӣ пойгоҳ (база) ба ҳисоб меравад. Ин забон яке аз шаклҳои тасвири алгоритмҳо ба шумор рафта, барои омӯзиш ва азхудкунии асосҳои раванди программасозӣ воситаи хеле қулай ва бозғатимод ба ҳисоб меравад.

Забони алгоритмӣ системаи ишораткунӣ ва қоидаҳоест, ки барои якхела навиштан ва иҷро кардани алгоритмҳо истифода

бурда мешавад. Ин забон аз ҷиҳати таркиб содда ва оммафаҳм буда, ба забони гуфтугӯӣ хеле наздик аст. Дар забони алгоритмӣ рамзҳои математикӣ, ададҳо, аломати амалҳо, ишорати функцияҳо ва бузургихоро бе ягон тағйирдиҳӣ истифода бурдан мумкин аст. Вале ин забон забони шартӣ буда, программаҳои дар он сохта шударо ягон компютер иҷро карда наметавонад. Танҳо баъди омӯхтани ин забон, омӯзиши забонҳои асили программасозӣ хеле осон мегардад. Набояд фаромӯш кард, ки ҳангоми сохтани алгоритмҳо риоя намудани қоидаҳои забони алгоритмӣ шарт ва ҳатмист, чунки онҳо асоси забонҳои программасозиро барои компютер ташкил медиҳанд.

Тавре ки ҳар як забон синтаксис ва грамматикаи худро дорад, забони алгоритмӣ ҳам дорои як қатор қоидаҳо мебошад. Ҳангоми навиштани алгоритм ин қоидаҳо бояд риоя шаванд. Барои ин ба мо зарур аст, ки луғати забони алгоритмиро донем. Асоси ин луғатро *командаҳои содда* ташкил медиҳанд. Командаҳои содда калимаҳое мебошанд, ки дар системаи командаҳои иҷроии алгоритм мавқеи марказиро ишғол менамоянд. Дар забони алгоритмӣ командаҳо ё дар намуди мухтасар ё пурра дода мешаванд. Инчунин, дар забони алгоритмӣ *калимаҳои хизматрасон* низ истифода бурда мешаванд. Ин калимаҳо ҳангоми сохтани алгоритм чудо карда шуда, дар шакли мухтасар навишта мешаванд.

Ҳар як алгоритм бояд ном дошта бошад. Ба алгоритм номи дилхоҳро гузоштан мумкин аст, лекин барои осонии кор номро бояд мувофиқи мазмуну мундариҷаи алгоритм гузошт.

Баъзе калимаҳои хизматрасони забони алгоритмӣ инҳоянд:
алг (алгоритм) - нишонаи номи алгоритм.
ибт (ибтидо) - нишонаи ибтидоии алгоритм.
инт (интиҳо) - нишонаи интиҳойи алгоритм.

Командаҳои алгоритм дар сатрҳо пай дар пай навишта мешаванд. Дар як сатр як ё якчанд командаро навиштан мумкин аст. Барои аз ҳамдигар чудо кардани командаҳое, ки дар як сатр навишта шудаанд, аломати нуқта-вергул (;) истифода бурда мешавад.

Пайдарпайии командаҳои алгоритм, ки яке аз паси дигар иҷро карда мешаванд, *серия* ном доранд. Серия метавонад аз як ё якчанд команда иборат бошад.

Ҳамин тарик, намуди умумии алгоритм дар забони алгоритмӣ чунин аст:

алг номи алгоритм

ибт

командаҳои алгоритм (*серия*)

инт

□ Мисол:

Бигузор амалҳои чен кардан, ба ду ҳиссаи баробар тақсим кардан, ба воситаи нуқтаҳо ишора кардан ва кашидани порча ба системаи командаҳои иҷроӣ дохил бошанд. Талаб карда мешавад, ки алгоритми гузаронидани хати миёнаи секунҷа тартиб дода шавад.

алг Хати миёнаи секунҷа

ибт

- яке аз тарафҳои секунҷаро чен кунед
- миёнаҳои онро бо нуқтаи *A* ишора кунед
- тарафи дигари секунҷаро чен кунед
- миёнаҳои онро бо нуқтаи *B* ишора кунед
- порчаи *AB*-ро гузаронед

инт

⊗ Саволҳо:

1. Кадом хосиятҳои алгоритмро медонед?
2. Хосияти дискретии алгоритм чӣ маъно дорад? Хосияти детерминантиаш чӣ?
3. Чӣ тавр компютер додашудаҳоро кор карда мебарояд?
4. Таъминоти программавии компютер чист?
5. Забони алгоритмӣ гуфта кадом забонро меғӯянд?
6. Оё ба воситаи забони алгоритмӣ дар компютер ягон масъаларо ҳал намудан мумкин аст?
7. Забони алгоритмӣ аз забони программасозӣ чӣ фарқ дорад?
8. Функсияи калимаҳои хизматрасон аз чӣ иборат аст?

§ Супориш:

1. Матнро бодикқат хонед. Хосиятҳои алгоритм ва тарзи иҷрои программаҳоро маънидод намоед.
2. Алгоритми истифодаи телефон ва бакорандозии телевизорро тартиб диҳед.
3. Тартиби пухтани оши паловро дар намуди алгоритм пешкаш намоед.

1.3. ТАРЗИ ИҶРОИ КОМАНДАҲОИ АЛГОРИТМ. КОР БО ИНФОРМАТСИЯИ ГРАФИКӢ

Барои ба ҳалли дурусти масъалаи гузошташуда ноил шудан зарур аст, ки ба навишти пайдарпайии амалҳо диққати ҷиддӣ диҳем. Албатта масъалаҳое низ дучор меоянд, ки дар онҳо новобаста аз тартиби иҷрои амалҳо ба натиҷаи зарурӣ соҳиб шудан мумкин аст. Масалан, барои 10 дона қаламро яктогӣ дар қуттӣ ҷойгир намудан, ҷойгиркуниро аз қалами дилхоҳ сар кардан мумкин аст. Дар қадами аввал аз байни қаламҳо қалами ихтиёриро гирифта ба қуттӣ мегузорем ва баъд ин корро дар қадамҳои оянда давом медиҳем.

Лекин ҳалли аксарият масъалаҳо талаб мекунад, ки пайдарпайии амалҳо аз рӯи тартиби муайян иҷро карда шавад. Дар ҳолати акс, натиҷаи дурустро ба даст даровардан ғайримумкин аст.

□ Мисоли 1:

Алгоритми қулф кардани дари хонаро месозем.

алг Қулфкунии дар

ибт

- дарро пӯшед
- калидро ба қулф ҷойгир кунед
- калидро ба самти қулфкунӣ тоб диҳед

инт

Чӣ хеле ки дида мешавад, дар алгоритми овардашуда се амал пай дар пай навишта шудааст. Агар иҷроҷӣ ин амалҳоро аз рӯи тартиби додашудаашон иҷро намояд, он гоҳ ба натиҷаи дуруст соҳиб мешавад. Дар ҳолати иваз намудани тартиби иҷрои онҳо дар қулф нахоҳад шуд. Масалан, агар ҷойи амалҳои якум ва сеюмро иваз намоем, он гоҳ мо дарро қулф карда наметавонем.

Хулоса, алгоритм аз пайдарпайии командаҳо иборат аст. Ҳар як команда метавонад як ё якчанд амалиётро дар бар гирад. Иҷроҷӣ бояд командаҳоро аз рӯи тартиби додашудаашон иҷро намояд. Ё бояд танҳо дар мавриде ба иҷрои командаи навбатӣ гузарад, ки агар ҳамаи амалҳои дар командаи ҷорӣ нишондодашударо иҷро карда бошад. Ва бо

ҳамин тарз ҳамаи командаҳои алгоритмро пай дар пай иҷро намояд.

Объектҳои графикӣ. Дар амалия масъалаҳои вомехӯранд, ки дар натиҷаи ҳалли онҳо нақшаю графикҳо, диаграммаю расмҳо ва дигар намуд объектҳои (информатсияи) графикӣ ҳосил мешаванд. Барои ҳосил намудани ин гуна объектҳои графикӣ зарур аст, ки тартиби сохтани элементҳои алоҳидаи онҳоро (нуқта, порча, давра, росткунҷа ва ғайра) нишон диҳем, яъне алгоритми сохтанашонро пешкаш намоем.

Алгоритми пешакӣ тартибдодашудаи сохтани объектҳои графикиро иҷроӣ бо ёрии командаҳои махсус амалӣ месозад. Барои беҳтар азхуд намудан ва фаҳмидани қойдаҳои иҷрои командаҳои графикӣ иҷроӣ дар ҳамворӣ ҳаракаткунанда ва дар рӯи он расмкешандаро тасаввур бояд кард. Чун қойда иҷроӣ бояд дар нуқтаи координатааш $(0;0)$ -и ҳамворӣ қарор гирад ва ба равиши тири OY нигоҳ кунад.

Командаҳои хаткашӣ: БА ПЕШ (a), БА ҚАҶО (a). Бо ёрии командаи ба пеш (a) иҷроӣ аз нуқтаи ибтидоӣ бо равиши пеш аз хаткашӣ доштаи худ порчаи дарозии a воҳидро мекашад. Баъди иҷрои команда иҷроӣ дар нуқтаи интиҳойии порчаи кашидашуда қарор мегирад, вале равиши он бетағйир мемонад. Командаи ба қажо (a) аз командаи ба пеш (a) бо он фарқ мекунад, ки порча ба равиши муқобили равиши иҷроӣдошта кашида мешавад. Дар ин ҳолат низ равиши иҷроӣ тағйир намеёбад, аммо худӣ ӯ ба нуқтаи интиҳойии порчаи кашидашуда мегузарад.

Командаҳои гардиш: БА РОСТ (b), БА ЧАП (b). Иҷроӣ бо ёрии командаҳои ба рост (b) ва ба чап (b) мувофиқан ба b градус ба рост ва ба чап тоб мехӯрад.

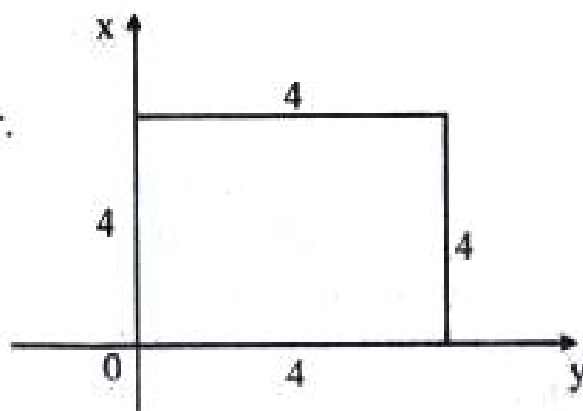
□ Мисол и 2:

Алгоритми кашидани расми квадрат.

алг Квадрат

ибт

- ба пеш (4)
- ба рост (90)
- ба пеш (4)



- ба рост (90)
- ба пеш (4)
- ба рост (90)
- ба пеш (4)

ИНТ

Ичрочӣ аввал дар ибтидои координата қарор дорад ва равишаш ба равиши тири ОҮ мувофиқ аст. Ба воситаи командаи ба пеш (4) ичрочӣ порчаи дарознаш ба 4 воҳид баробарро мекашад. Командаи ба рост (90) равиши расмкашии ичрочиро ба 90° ба тарафи рост тоб медиҳад. Ин амалҳо дар қадамҳои (3-7)-уми алгоритм такрор меёбанд. Дар натиҷа расми дар боло овардашуда ҳосил мешавад.

Командаҳои РАСМ КАШ, РАСМ НАКАШ. Ҳангоми сохтани объектҳои графикӣ баъзан лозим меояд, ки дар ҳамворӣ бе амали расмкашӣ аз як мавқеъ ба мавқеи дигар ҷой иваз намоем. Ин амал бо ёрии командаи расм накаш иҷро карда мешавад. Командаи расм накаш-ро дар алоҳидагӣ (бе расмкашӣ) истифода мебаранд. Барои қатъ гардонидани таъсири командаи расм накаш командаи расм каш дохил карда шудааст. Пас аз иҷрои командаи расм каш ичрочӣ бо ёрии командаҳои ба пеш, ба қафо ва ғайра сохтани элементҳои объекти графикиро идома медиҳад.

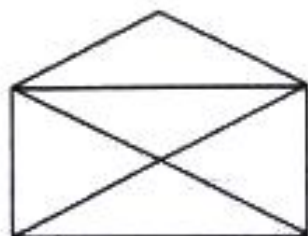
⊗ Саволҳо:

1. Чӣ тавр бояд ичрочӣ командаҳои алгоритмро иҷро намояд?
2. Барои чӣ дар мавриди ҷойивазкунии командаҳои якум ва сеюми алгоритми дар мисоли 1 овардашуда дар қулф намешавад?
3. Кадом командаҳои сохтани объектҳои графикиро медонед?
4. Командаҳои хаткашӣ кадомҳоянд?
5. Командаи ба рост (90) аз командаи ба чап (90) чӣ фарқ дорад?
6. Зарурати дохилкунии командаи расм накаш дар чист?

⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл намоед.
2. Дар алгоритми дар мисоли 1 овардашуда (қулфкунии дар) ҷойи ҳамаи командаҳояшро иваз кунед ва муайян намоед, ки дар кадом ҳолатҳо ба ҳалли масъала соҳиб шудан мумкин аст.
3. Алгоритми кашидани росткунҷаи тарафҳояш 15 ва 20 воҳидро тартиб диҳед.

4. Бе истифодаи командаи расм нақаш алгоритми сохтани расми зеринро тартиб диҳед, ки он аз болои як хат ду маротиба нагузаштанро таъмин намояд.



1.4. КОМАНДАҲОИ ТАРКИБӢ

То ҳол мо алгоритмҳоро омӯхтем, ки онҳо танҳо аз пайдарпайии командаҳои содда иборат буданд. Ин гуна алгоритмҳоро одатан *алгоритмҳои хаттӣ* мегӯянд. Дар алгоритмҳои хаттӣ командаҳо (амалҳо) аз рӯи тартиби додашудаашон иҷро мешаванд.

Акнун бо *командаҳои таркибии* забони алгоритмӣ шинос мешавем. Командаҳои таркибӣ ду хел мешаванд: шоханок ва такроршаванда (даврӣ, сиклӣ). Дар алгоритмҳое, ки чунин командаҳо истифода мешаванд, амалҳо вобаста аз риоя шудани ягон шарти додашуда иҷро мегарданд. Аз ин ҷо бармеояд, ки муҳимтарин хосияти ин командаҳо дар таркибашон мавҷуд будани ягон шарт аст.

Командаи шоханок. Намуди умумии командаи шоханок чунин аст:

```

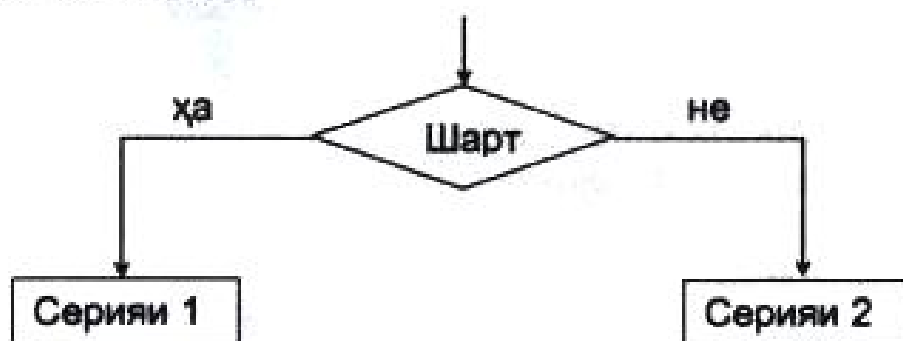
агар шарт
|   он гоҳ серияи 1
|   вагарна серияи 2
|   итмом

```

Дар ин команда калимаҳои хизматрасони агар, он гоҳ, вагарна ва итмом истифода шудаанд, ки онҳо маънои муқаррарии забони гуфтугӯиро доранд. Шарти додашуда пас аз калимаи хизматрасони агар меояд. Ин калима ибтидоии команда ва калимаи хизматрасони итмом интиҳойи онро ифода мекунанд. Калимаи итмом-ро дар ростӣ (зери) калимаи агар меоранд ва онҳоро бо хати вертикалӣ (амудӣ) пайваست менамоянд. Дар байни калимаҳои хизматрасони он гоҳ ва вагарна як сатр ё пайдарпайии сатрҳо навишта мешаванд, ки

онҳо аз командаҳои забони алгоритмӣ (серияи 1) иборатанд. Дар байни калимаҳои хизматрасони вагарна ва итмом бошад, дигар пайдарпайии командаҳо (серияи 2) навишта мешаванд.

Акнун тарзи иҷрошавии ин командаро дида мебароем. Аввал **шарт** санҷида мешавад. Агар он риоя гардад, он гоҳ **серияи 1** ва дар ҳолати акс, яъне ҳангоми риоя нашудани шарт, **серияи 2** иҷро карда мешавад. Дар як вақт иҷрошавии ҳар ду серияҳо ғайримمкон аст. Блок-схемаи тарзи иҷрои ин команда чунин аст:



□ Мисоли 1:

Алгоритми масъалаи «Бакӯчабаройӣ вобаста аз вазъи ҳаво»-ро дар шакли блок-схема ва забони алгоритмӣ тартиб медиҳем.



алг Тарзи ба кӯча баромадан

ибт

агар борон бошад

он гоҳ чатр мегирем

вагарна чатр намегирем

итмом

инт

□ Мисоли 2:

Алгоритми масъалаи «Тарзи аз чорроҳа гузаштан»-ро месозем.

алг Тарзи аз чорроҳа гузаштан

ибт

агар чароғаки сабз фурузон бошад
он гоҳ аз чорроҳа мегузарем
вагарна мунтазир мешавем

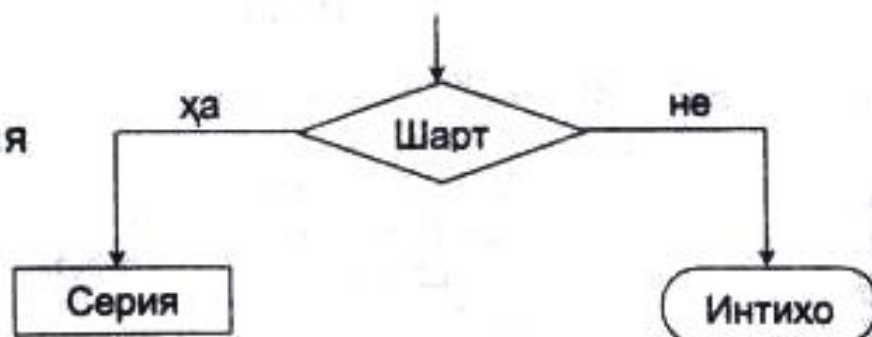
итмом

инт



Командаи шоханок ба гайр аз намуди умумӣ, ки онро намуди пурраи команда мегӯянд, намуди нопурра (мухтасар) ҳам дорад. Намуди нопурраи командаи шоханок чунин аст:

агар шарт
он гоҳ серия
итмом



Фарқи намуди нопурраи командаи шоханок аз намуди гуррааш дар он аст, ки серия дар ин ҷо танҳо ҳангоми риоя шудани шарт иҷро мегардад. Агар шарт риоя нагардад, он гоҳ кори командаи шоханок анҷом меёбад ва иҷрочӣ ба иҷрои командаҳои навбатии алгоритм шуруъ менамояд.

Командаи интиҳоб. Ҳалли баъзе масъалаҳо талаб менамояд, ки дар командаи шоханок миқдори шартҳои санҷидашаванда зиёда аз якто бошад. Агар ин миқдор ба ду баробар бошад, он гоҳ як командаи шоханок дар дохили командаи шоханоки тигар (ба сифати серия) ҷойгир карда мешавад. Вале агар миқдори шартҳо аз дуто зиёд бошад, он гоҳ ба ҷойи командаи шоханок истифодаи *командаи интиҳоб* қулайтар аст. Командаи интиҳоб низ ба мисли командаи шоханок шаклҳои пурра ва нопурра дорад. Шакли нопурраи командаи интиҳоб чунин аст:

интиҳоб

ҳангоми шarti 1: серияи 1

ҳангоми шarti 2: серияи 2

.....

ҳангоми шarti N: серияи N

ИТМОМ

Ин команда чунин иҷро мегардад. Аввал иҷрочӣ *шarti 1*-ро месанҷад. Ҳангоми риоя шудани он, вай командаҳои ба *серияи 1* тааллуқдоштаро иҷро менамояд ва бо ҳамин раванди кори командаи интиҳоб ба охир мерасад. Дар ҳолати риоя нашудани *шarti 1*, иҷрочӣ *шarti 2*-ро месанҷад. Агар ин шарт риоя гардад, он гоҳ вай командаҳои ба *серияи 2* дахлдоштаро иҷро мекунад ва раванди кори командаи интиҳоб қатъ меёбад. Бо ҳамин тарз, иҷрочӣ то пайдо намудани шarti аввалини риояшаванда, ҳамаи шартҳоро пай дар пай месанҷад. Баъди дарёфти чунин шарт серияи командаҳои ба он мувофиқро иҷро менамояд ва кори командаи интиҳобро хотима мебахшад. Агар ягон шарт дар команда нишондодашуда риоя нагардад, он гоҳ бе гузаронидани ягон амалиёт раванди кори командаи интиҳоб қатъ гардонида мешавад.

Агар ҳангоми риоя нагардидани ягон шarti команда, гузаронидани амалиёти дигарро пешбинӣ кардан зарур бошад, он гоҳ аз намуди пурраи командаи интиҳоб истифода мебаранд:

интиҳобҳангоми шарти 1: серияи 1ҳангоми шарти 2: серияи 2.....
ҳангоми шарти N: серияи Nвагарна серия**ИТМОМ**□ **Мисол:**

Аз афсона ибораи «Ба тарафи рост рағӣ аспатро гум мекунӣ, ба тарафи чап рағӣ ба марғ дучор меойӣ, ба пеш рағӣ рафиқатро меёбӣ»-ро истифода бурда, алгоритмашро бо ёрии шаклҳои пурра ва нопурраи командаи интиҳоб тартиб диҳед.

а) Дар шакли пурра:

алг Иборае аз афсонаибтинтиҳобҳангоми ба тарафи рост ҳаракат кардан аспатро гум мекунӣҳангоми ба тарафи чап ҳаракат кардан ба марғ дучор меойӣвагарна рафиқатро меёбӣИТМОМинт

б) Дар шакли нопурра:

алг Иборае аз афсонаибтинтиҳобҳангоми ба тарафи рост ҳаракат кардан аспатро гум мекунӣҳангоми ба тарафи чап ҳаракат кардан ба марғ дучор меойӣҳангоми ба пеш ҳаракат кардан рафиқатро меёбӣИТМОМинт⊗ **Саволҳо:**

1. Кадом командаро командаи таркибӣ мегӯянд?
2. Чанд шакли командаи шоханокро медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
3. Командаи интиҳобро кадом вақт истифода мебаранд?

4. Шакли пурраи командаи интиҳоб чӣ гуна аст?
5. Фарқи байни шаклҳои пурра ва нопурраи командаи интиҳоб дар чист?

8 Супориш:

1. Матнро бодикҳат хонед ва тарзи кори командаҳои шоханок ва интиҳобро фаҳмонед.
2. Масъалае пешниҳод намоед, ки алгоритми ҳалли онро ба воситаи командаи шоханок сохтан мумкин бошад.
3. Ягон алгоритме тартиб диҳед, ки дар он командаи интиҳоб истифода шуда бошад. Алгоритми сохтаатонро бо ёрии командаҳои шоханок табдил диҳед.

1.5. БУЗУРГИҲО: ДОИМИҲО, ТАҒЙИРЁБАНДАҲО

Дар забони алгоритмӣ ду намуди бузургиҳоро истифода мебаранд: доимӣ ва тағйирёбанда.

Доимиҳо. Бузургии доимӣ гуфта бузургиеро меноманд, ки қимати он дар раванди иҷрои алгоритм тағйир намеёбад. Масалан, адади π ($\pi \approx 3,14$) ва қимати g - суръати озодафтии ҷисм ($\approx 9,8 \text{ м/с}^2$) бузургиҳои доимианд. Доимиҳоро дар навбати худ ба доимиҳои ададӣ, матнӣ (литерӣ) ва ҷадвалӣ тақсим мекунанд. Доимиҳои ададии забони алгоритмӣ аз доимиҳои ададии муқаррарӣ ягон фарқе надоранд. Масалан, бузургиҳои 3; -56; 89.234; 333 ва ғайра доимиҳои ададианд. Танҳо ҳаминро бояд дар хотир дошт, ки қисми бутуни адад аз қисми касрии он на бо воситаи аломати вергул, балки бо нукта ҷудо карда мешавад. Агар бузургӣ қимати матнро қабул карда бошад, он гоҳ онро бузургии *литерӣ* мегӯянд. Қимати доимиҳои литерӣ дар дохили ноҳунакҳо гирифта мешаванд. Масалан, "*ҳал надорад*", "*муайян нест*", "*ду*", "*Душанбе шаҳри дилоро*". "*125+47=172*" ва ҳоказо доимиҳои литерӣанд. Қимате, ки дар ягон лаҳзаи иҷрошавии алгоритм бузургӣ ба он соҳиб аст, қимати *ҷорӣ* бузургӣ ном дорад.

Тағйирёбандаҳо. Тағйирёбанда гуфта бузургиеро меноманд, ки он дар раванди кори программа метавонад қиматҳои гуногунро қабул намояд. Тағйирёбандаҳо барои нигоҳдорӣ ва коркарди додашудаҳо хизмат мерасонанд. Онҳо ба воситаи номашон муайян карда

мешаванд. Рамзи аввали номи тағйирёбанда ҳатман бояд ҳарф бошад. Масалан, *a*, *b1*, *ҳарорат* ва ғайра тағйирёбандаанд. Ба воситаи ном қойи нигоҳдории (суроған) қимати тағйирёбанда дар хотираи компютер муайян карда мешавад. Қимати тағйирёбанда метавонад бузургҳои намудашон гуногун бошад: ададҳои бутун ё ҳақиқӣ, пайдарпайии рамзҳо, қиматҳои мантиқӣ ва ғайра.

Тағйирёбандаҳоро низ асосан ба се намуд ҷудо менамоянд: ададӣ, матнӣ ва ҷадвалӣ. Намуди тағйирёбандаҳо ба воситаи намуди додашудаҳо, ки онҳо қимати тағйирёбандаҳоро ташкил менамоянд, муайян карда мешавад. Қимати тағйирёбандаҳои намудашон ададӣ ададҳо буда, қимати тағйирёбандаҳои матнӣ пайдарпайии рамзҳо мебошанд. Дар забони алгоритмӣ намуди тағйирёбандаҳо ба воситаи калимаҳои калидии (хизматрасони) натур (натуралӣ), бут (бутун), ҳақ (ҳақиқӣ), лит (литерӣ) ва ғайра муайян карда мешаванд.

Бо додашудаҳо ва тағйирёбандаҳо амалҳои гуногунро иҷро намудан мумкин аст. Масалан, бо бузургҳои ададӣ амалҳои арифметикӣ ва бо матнӣ амалҳои табдилдиҳии сатрҳои матнро иҷро менамоянд. Тағйирёбандаҳои ҷадвалиро ҳангоми кор бо додашудаҳои намуди ҷадвалӣ истифода мебаранд. Мавқеи қойгиршавии чунин тағйирёбандаҳоро дар ҷадвал ба воситаи индексҳои муайян месозанд.

Дар забонҳои программасозӣ (барномасозӣ) барои тасвир намудани намуди тағйирёбандаҳо рамзҳои махсусро истифода мебаранд. Масалан, дар забони программасозии Бейсик рамзи % (аломати фоиз) барои тасвири ададҳои бутун ва рамзи \$ (аломати доллар) барои тасвири додашудаҳои матнӣ (литерӣ) истифода бурда мешаванд. Гарчанде дар баъзе забонҳо намуди бузургҳоро нишон додан шарт набошад ҳам, вале дар аксарияташон намуди онҳо нишон дода мешавад. Намуди бузургҳои нисбатан паҳнгардида зеринҳоянд:

Намуди бузургҳо	Забони алгоритмӣ	Паскал	Си
бутун	<u>бут</u>	Integer	Int
ҳақиқӣ	<u>ҳақ</u>	Real	Float
матнӣ	<u>лит</u>	String	Char[]

Сарлавҳаи алгоритм. Тавре ки дар мавзӯи 1.2 қайд карда будем, дар забони алгоритмӣ ҳар гуна алгоритм аз навишти сарлавҳаи он оғоз меёбад:

алг номи алгоритм (рӯйхати бузургиҳо бо нишондоди намудашон)

арг номгӯи аргументҳо

нат номгӯи натиҷаҳо

Бузургиҳое, ки дар алгоритм ҳамчун маълумоти ибтидоӣ хизмат мерасонанд, *аргументҳо* ном доранд. Рӯйхати онҳо пас аз калимаи хизматрасони арг (аргумент) оварда мешавад. Натиҷаҳои ниҳойии кори алгоритм пас аз калимаи хизматрасони нат (натиҷа) тасвир карда мешаванд. Мувофиқи қоидаҳои навишти алгоритм номи аргументҳо ва натиҷаҳо аз ҳамдигар ба воситаи вергул ҷудо карда мешаванд.

Бузургиҳое, ки ҳангоми иҷрошавии алгоритм барои ишорат кардани натиҷаҳои мобайнӣ истифода бурда мешаванд, *бузургиҳои мобайнӣ* ном доранд. Чунин бузургиҳо баъди калимаи хизматрасони ибт оварда мешаванд. Қариб ҳамаи амалҳои арифметикӣ ва аломатҳои муқоисакунии муқаррариро дар забони алгоритмӣ ҳам истифода мебаранд. Фақат дар хотир доштан зарур аст, ки дар ҳисобкунӣ ва ишораткунӣ забони алгоритмӣ ба ҷойи аломати "=" рамзи "=="-ро истифода мебаранд ва онро на аломати *баробарӣ*, балки *бахшиш* мегӯянд. Масалан, навишти $y := x^2 + 3$ чунин хонда мешавад: "Ба тағйирёбандан y қимати ифодаи $x^2 + 3$ бахшида шавад" ва онро *командаи бахшиш* мегӯянд.

Аломати "==" барои иҷроҷӣ амалиёт мебошад, вале аломати "=" не. Аломати "="-ро танҳо ҳангоми тасвир намудани шартҳо истифода мебаранд. Аз тарафи чапи аломати "==" бузургии дилхоҳи тағйирёбанда ва аз тарафи росташ ифодаи дилхоҳи ададӣ ё ғайриададӣ навишта мешавад.

□ Мисол:

Алгоритми аз байни ду адади додашудаи α ва β ёфтани адади калонтаринро месозем.

алг КАД (ҳақ α, β, γ)

арг α, β

нат γ

ибт

агар $\alpha \geq \beta$

он гоҳ $\gamma := \alpha$

вагарна $\gamma := \beta$

ИТМОМ

ИНТ

Дар ин мисол ба сифати номи алгоритм *КАД* қабул карда шудааст. Бузургиҳои α , β ва γ намуди ҳақиқӣ доранд, ки ин ба воситаи калимаи хизматрасонӣ ҳақ қайд карда шудааст. Дар алгоритм бузургиҳои мобайнӣ истифода бурда нашудаанд. Баъди калимаи хизматрасонӣ ибт командаи шоханок оварда шудааст, ки он шарт $\alpha \geq \beta$ -ро дар бар гирифтааст. Агар ин шарт риоя шавад (яъне, агар қимати α аз қимати β калон ё ба он баробар бошад), он гоҳ командаи баъди калимаи хизматрасонӣ он гоҳ навишташуда иҷро мегардад, яъне ба тағйирёбандаи γ қимати α бахшида мешавад. Дар ҳолати риоя нашудани шарт (ҳангоми $\alpha < \beta$ будан) ба тағйирёбандаи γ қимати β бахшида мешавад. Ҳамин тариқ, иҷрочӣ аз байни ду адади додашуда адади калонтаринро ёфта ба тағйирёбандаи γ мебахшад, ки он дар алгоритм ҳамчун натиҷа ба қайд гирифта шудааст.

⊗ Саволҳо:

1. Чанд намуди бузургиҳоро медонед?
2. Бузургиҳои доимӣ аз тағйирёбанда чӣ фарқ доранд?
3. Кадом бузургиҳоро бузургиҳои литерӣ мегӯянд?
4. Дар забони алгоритмӣ барои тасвир намудани тағйирёбандаҳо кадом калимаҳои хизматрасонро истифода мекунанд?
5. Бузургии мобайнӣ чист?
6. Рамзи $:=$ чиро ифода мекунад?
7. Додашудаҳои 253; 45.67; «бозор» ба кадом намудҳо мансубанд?
8. Кадоме аз навиштҳои x , $2a$, $2b$, 4 , ҳарорат, $A23$, $17X$, ҳалли муодила, «ҳалли муодила»-ро ба сифати номи тағйирёбанда қабул кардан мумкин аст?
9. Намуди умумии сарлавҳаи алгоритм чӣ гуна аст?
10. Бузургиҳои мобайнӣ дар кадом қисми алгоритм навишта мешаванд?

8 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва мазмуни онро мухтасар дар дафтаратон нависед.
2. Якчанд бузургиҳои доимиро аз фанҳои дигар ба хотир оред ва намудашонро дар забони алгоритмӣ муайян намоед.

3. Алгоритми КАД-ро ба дафтаратон кўчонед, онро таҳлил намоед ва барояш блок-схема тартиб диҳед.

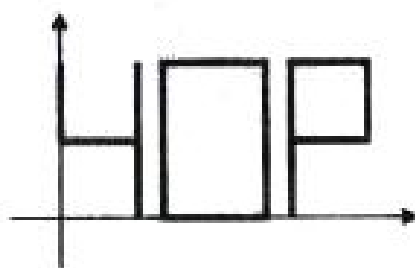
1.6. АЛГОРИТҲОИ ЁРИРАСОН

Алгоритмҳоро нисбат ба ҳамдигар ба алгоритмҳои асосӣ ва ёрирасон тақсим мекунанд. Тавре ки дар математика ҳангоми исботи теоремаи нав аз теоремаҳои исботшуда истифода мебаранд, дар ин ҷо низ дар вақти тартиб додани алгоритми нав аз алгоритмҳои пештар тартибдодашуда истифода кардан мумкин аст. Барои ин алгоритмҳои пешакӣ тартибдодашударо дар ҷойи махсус – *ҳазинаи алгоритмҳо* гирд меоранд ва ҳангоми сохтани алгоритмҳои нав аз онҳо истифода мебаранд.

Алгоритмҳоро, ки дар таркиби алгоритмҳои дигар (*асосӣ*) истифода мешаванд, *алгоритмҳои ёрирасон* ё тобсӣ мегӯянд. Барои муроҷиаткунӣ ба алгоритми ёрирасон ном, номгӯи аргументҳо ва натиҷаҳои онро дар алгоритми асосӣ нишон додан зарур аст.

□ Мисоли 1:

Алгоритми сохтани калимаи "ЧОР"-ро дида мебароем. Аввал барои сохтани ҳар як ҳарфи ин калима ва фосилаи байни онҳо алгоритмҳои алоҳидаро тартиб медиҳем (ҷадвали 1) ва баъд онҳоро дар як алгоритм (*асосӣ*) мутаҳид месозем. Алгоритмҳои 1, 3, 4 мувофиқан барои сохтани ҳарфҳои Ч, О, Р ва алгоритми 2 барои сохтани фосилаи байни ҳарфҳо пешбинӣ карда шудаанд.



Агар ҳамаи алгоритмҳои овардашударо ба сифати алгоритмҳои ёрирасон қабул намоем, он гоҳ алгоритми асосии сохтани калимаи чор намуди зеринро мегирад:

алг Сохтани калимаи ЧОР

ибт

- ҳарфи Ч
- фосила
- ҳарфи О

- фосила
- ҳарфи Р

ИНТ

Ҷадвали 1

1. алг ҳарфи Ч ибт ▪ расм нақаш ▪ ба пеш (2) ▪ расм каш ▪ ба пеш (2) ▪ расм нақаш ▪ ба қафо (2) ▪ ба рост (90) ▪ расм каш ▪ ба пеш (2) ▪ расм нақаш ▪ ба чап (90) ▪ ба пеш (2) ▪ расм каш ▪ ба қафо (4) инт	2. алг фосила ибт ▪ расм нақаш ▪ ба рост (90) ▪ ба пеш (1) ▪ ба чап (90) ▪ расм каш инт
3. алг ҳарфи О ибт ▪ ба пеш (4) ▪ ба рост (90) ▪ ба пеш (2) ▪ ба рост (90) ▪ ба пеш (4) ▪ ба рост (90) ▪ ба пеш (2) инт	4. алг ҳарфи Р ибт ▪ ба пеш (4) ▪ ба рост (90) ▪ ба пеш (2) ▪ ба рост (90) ▪ ба пеш (2) ▪ ба рост (90) ▪ ба пеш (2) инт

Албатта мо метавонистем алгоритмҳои ёрирасони 1,2,3,4-ро пешакӣ тартиб надода, яқбора дар таркиби як алгоритм созем. Лекин дар ин ҳолат алгоритми 2-ро ду маротиба навиштан лозим меомад.

Хулоса:

- Дохил намудани алгоритмҳои ёрирасон тартибдиҳӣ ва санҷиши алгоритми асосиро осон мегардонад.

- Истифодабарии алгоритмҳои ёрирасон имконият медиҳад, ки тасвири ҳалли масъала кӯтоҳтар баён карда шавад.

□ Мисоли 2:

Алгоритми пешакӣ тартибдодашудаи КАД-ро ба сифати алгоритми ёрирасон қабул менамоем ва алгоритми аз байни се адади додашудаи a , b ва c ёфтани адади калонтаринро месозем.

алг КАС (ҳақ a, b, c, y)

арг a, b, c

нат y

ибт ҳақ z

КАД (a, b, z)

КАД (z, c, y)

инт

Чӣ хеле ки мебинем, дар алгоритми КАС ба алгоритми ёрирасони КАД ду маротиба муроҷиат карда шудааст. Дар мавриди якум аз байни ададҳои a ва b қимати калонтарин ёфта ба тағйирёбандан z бахшида мешавад. Дар ин ҷо z натиҷаи мобайнии алгоритм ба ҳисоб меравад. Дар мавриди дуюм бошад, аз байни ададҳои z ва c қимати калонтарин ёфта ба тағйирёбандан y бахшида мешавад, ки он натиҷаи ниҳойии алгоритм аст.

⊗ Саволҳо:

1. Кадом алгоритмро алгоритми ёрирасон мегӯянд?
2. Вазифаи ҳазинаи алгоритмҳо аз чӣ иборат аст?
3. Чӣ тавр ба алгоритми ёрирасон муроҷиат мекунанд?

8 Супориш:

1. Алгоритмҳои КАД ва КАС-ро истифода бурда, алгоритми аз байни чор адад ёфтани адади калонтаринро тартиб диҳед.
2. Алгоритми кашидани росткунҷаи тарафҳояш 10 ва 15 воҳидро соzed.
3. Аз алгоритми дар мисоли 1 овардашуда истифода бурда, алгоритми сохтани калимаи «ЧОРПО»-ро тартиб диҳед.

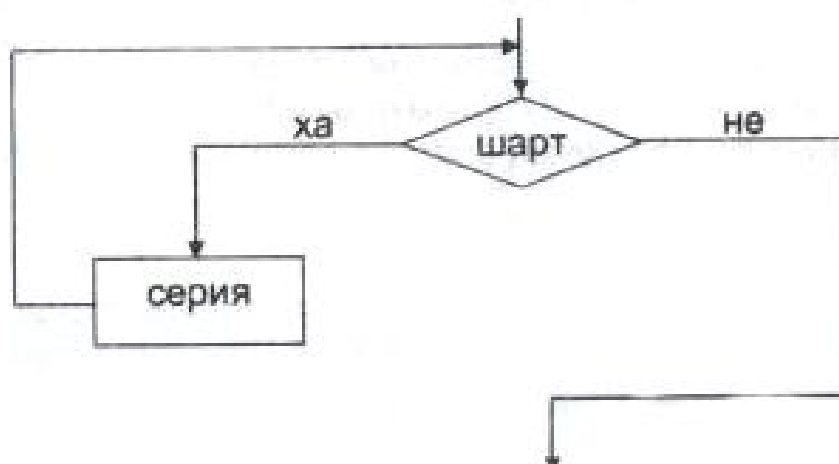
1.7. КОМАНДАИ ТАКРОРШАВӢ

Дар забони алгоритмӣ командаи такроршавиро дар намудҳои оддӣ ва параметрдор истифода мебаранд.

Командаи такроршавии оддӣ. Намуди умумии командаи такроршавии (даврӣ, сиклӣ) оддӣ чунин аст:

ханӯз шарт
ибс
 серия
инс

Дар ин команда калимаҳои ханӯз, ибс ва инс калимаҳои хизматрасон буда, ибс ва инс мувофиқан *ибтидо* ва *интиҳойи сиклро* ифода менамоянд. Тарзи иҷрои ин команда чунин аст: Иҷрочӣ аввал шарт-ро месанҷад. Агар он риоя шавад, он гоҳ вай пай дар пай амалиётҳои (серия) дар байни калимаҳои хизматрасони ибс ва инс ҷойгиршударо иҷро мекунад. Баъд вай аз нав шарти додашударо месанҷад ва ҳангоми риояшавии он такроран серияро иҷро мекунад. Ин амалиёт то вақте такрор меёбад, ки агар шарт гузошташуда риоя гардад. Ҳангоми қатъ гардидани риояшавии шарт, кори командаи такроршавӣ низ ба поён мерасад ва иҷрочӣ ба иҷрои командаҳои наvbатӣ мегузарад. Агар шарт аз аввал риоя нашавад, он гоҳ серия низ ягон маротиба иҷро намешавад. Ҳамин тариқ, серия вобаста аз риоя шудани шарт як ё якчанд маротиба иҷро мегардад. Тарзи схемавии иҷрои командаи такроршавии оддӣ чунин аст:



□ Мисоли 1:

Фарз мекунем, ки яке аз рафҳои китобмонӣ холӣ буда, дар рафи дигар миқдори муайяни ҷуфти китобҳои якхела ҷойгиранд. Талаб карда мешавад, ки бо истифодаи командаи такроршавӣ китобҳои ин рафҳо ба миқдори баробар тақсим карда шаванд.

ханӯз миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд

ибс

як китобро аз рафи якум гирифта ба рафи дуюм гузored

инс

Дар ин мисол ба сифати шарт ҷумлаи "миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд" омадааст. Дар ҳақиқат, мувофиқи шarti масъала дар ибтидо миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд, чунки дар рафи якум миқдори муайяни китобҳо ҷойгир буда, рафи дуюм холӣ аст. Пас, маротибаи аввал шарт риоя мешавад ва иҷроӣ серияро як маротиба иҷро мекунад, яъне як китобро аз рафи якум гирифта ба рафи дуюм мегузored. Маълум, ки баъди ин амалиёт миқдори китобҳои рафҳо тағйир меёбанд. Сонӣ, шарт аз нав санҷида мешавад ва агар он боз риоя шавад, он гоҳ серия маротибаи дуюм такрор карда мешавад. Ин амалиёт то вақти миқдори китобҳои рафҳо баробар шудан такрор меёбад.

Командаи такроршавӣ бо параметр. Намуди командаи такроршавӣ бо параметр чунин аст:

барои x аз x_{min} то x_{max}

ибс

серия

инс

Дар ин ҷо x тағйирёбандаи бутун буда, *параметри цикл* ном дорад, x_{min} - қимати ибтидоӣ ва x_{max} - қимати интиҳойии тағйирёбанда мебошанд. Ин команда чунин иҷро мешавад. Ба тағйирёбандаи x пайи ҳам қиматҳои x_{min} , $x_{min}+1$, $x_{min}+2$, ..., x_{max} бахшида мешаванд ва барои ҳар яке аз онҳо серияи командаҳо иҷро карда мешавад. Агар $x_{min} = x_{max}$ бошад, он гоҳ серия як маротиба иҷро шуда, дар мавриди $x_{min} > x_{max}$ будан, серия ягон маротиба иҷро намешавад.

Фарқи ин намуди командаи такроршавӣ аз намуди якумаш дар он аст, ки дар ин ҷо шарт вуҷуд надорад. Ба ғайр аз ин, дар ин ҷо ҳудудҳои тағйирёбии x пешакӣ маълуманд, яъне миқдори такроршавии циклро иҷроӣ пешакӣ медонад. Қадами тағйирёбии параметри цикл ба 1 баробар аст.

Ҳангоми дилхоҳ будани қадами тағйирёбии параметр командаи такроршавӣ бо параметрро дар намуди умумӣ меоранд:

барои x **аз** x_{min} **то** x_{max} **қадам** k
ибс
 серия
инс

Дар ин ҷо k - қадами тағйирёбии параметри цикл буда, бо кадом бузургӣ тағйир ёфтани x -ро ифода менамояд. Ба тағйирёбандан x аввал қимати x_{min} бахшида шуда, серия иҷро карда мешавад. Баъд қимати x бо бузургии қимати k зиёд карда мешавад ва серия аз нав иҷро мегардад. Ин раванд то вақти қимати x аз қимати x_{max} хурд ё ба он баробар будан идома меёбад.

□ Мисоли 2:

Алгоритми ҳисобкунии суммаи квадратҳои ададҳои натуралӣро (аз 1 то 50) тартиб медиҳем.

алг суммаи квадратҳо (**ҳақ** S)

нат S

ибт **бӯт** i ; $S := 0$

барои i **аз** 1 **то** 50

ибс

$S := S + i^2$

инс

инт



□ Мисоли 3:

Алгоритми ҳисобкунии суммаи ҳамаи ададҳои дурақамаи чуфтро тартиб медиҳем.

алг Ҳосили ҷамъ (**бӯт** S)

нат S

ибт **бӯт** i

$S := 0$

барои i **аз** 10 **то** 98 **қадам** 2

ибс

$S := S + i$

инс

инт

⊗ Саволҳо:

1. Намудҳои командаҳои такроршавӣ кадомҳоянд?
2. Дар командаҳои такроршавӣ кадом калимаҳои хизматрасонӣ истифода бурда мешаванд?

3. Калимаҳои хизматрасони ибс ва инс чӣ маъно доранд?
4. Командаи такроршавии оддӣ чӣ тавр иҷро мешавад?
5. Кадом вақт иҷрошавии серия қатъ мегардад?
6. Намуди умумии командаи такроршавӣ бо параметр чӣ гуна аст?
Ин команда чӣ тавр иҷро мешавад?

§ Супориш:

1. Матнро хонед ва намуди умумии командаҳои такроршавиро ба дафтаратон кўчонед.
2. Блок-схемаи командаи такроршавии оддиро ҳамчун асос қабул карда, блок-схемаи командаи такроршавӣ бо параметрро созед.
3. Мисолҳое пешниҳод намоед, ки дар онҳо командаҳои такроршавиро истифода бурдан мумкин бошад.
4. Алгоритми ҳисобкунии суммаи куби ададҳои натуралии аз 1 то 80-ро тартиб диҳед ($S=1^3+2^3+\dots+80^3$).
5. Алгоритми ҳисобкунии миқдори рӯзҳои якшанбеи соли 2005-ро тартиб диҳед.
6. Алгоритми ҳисобкунии n факториалро тартиб диҳед ($n!=1\cdot2\cdot3\cdot\dots\cdot n$).

1.8. БУЗУРГИҲОИ ЧАДВАЛӢ

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо аз чадвалҳои гуногун истифода мебаранд. Аксарияти онҳо намуди хаттӣ ё росткунҷавӣ доранд. Бузургихое, ки элементҳои чадвалҳоро ташкил менамоянд, *бузургихои чадвалӣ* ном доранд. Қимати бузургихое, ки элементҳои чадвали хаттиро ташкил медиҳанд, дар як сатр ё як сутун навишта мешаванд. Ба ҳар як элементи чадвал мувофиқан рақами тартибии он рост меояд.

□ Мисоли 1:

Натиҷаи ҷенкунии ҳар соатаи ҳарорати ҳаво дар давоми як шабонарӯз дар чадвали 1 оварда шудааст.

Чадвали 1

Вақти ҷенкунии, соат	0	1	2	3	...	22	23
Ҳарорат, °C	17	16	15,5	14	...	18	17,5

Ин чадвал *чадвали хаттӣ* буда, дорои 24 элемент мебошад. Ба онҳо аз 0 то 23 рақамгузорӣ карда шудааст. Масалан, элементи дуюми чадвал дорои қимати 15,5 буда, элементи нули он дорои қимати 17 аст. Акнун дар чадвали 2 ҳарорати миёнаи рӯзҳои ҳафтaro меорем.

Чадвали 2

Санаи ченкунӣ	22	23	24	25	26	27	28
Ҳарорати миёна, °C	15	15,5	17	20	18	17	17,5

Аз намуди ин чадвалҳо зоҳиран фаҳмост, ки дар онҳо нигоҳ доштани сатри рақамҳои тартибӣ (якум) зарур нест. Ибтидоӣ рақамгузорино доништа, рақами элементи дилхоҳро ёфтан мумкин аст. Вале доништани рақами тартибии калонтарини чадвал муҳим аст. Он имкон медиҳад, ки андозаи чадвал пешакӣ муайян карда шавад. Ҳангоми дар алгоритмҳо истифода бурдани чадвалҳои хаттӣ, бояд номи онҳо, намуди элементҳояшон, рақамҳои тартибии элементҳои аввалин ва охиринашон муқаррар карда шавад. Дар чадвалҳои *росткунҷавӣ* бошад, илова бар ин сарҳади рақамҳои вертикалӣ (амудӣ) ва горизонталӣ (уфуқӣ) нишон додан лозим аст.

□ Мисоли 2:

Бигузор чадвали зарби ададҳои бутун (аз 1 то 9) намуди чадвали 3-ро дошта бошад. Ин чадвалро дар алгоритм чунин тасвир мекунанд:

чад бут ҳосили зарб[1:9, 1:9]

Дар ин ҷо «ҳосили зарб» номи чадвал буда, дар қавсҳои квадратӣ андозаи он ($9 \cdot 9 = 81$) оварда шудааст.

Чадвали 3

зарбшаванда

зарбкунанда		1	2	3	...	8	9
	1	1	2	3	...	8	9
	2	2	4	6	...	16	18
	3	3	6	9	...	24	27
	...	...	...	...	...	...	...
	8	8	16	24	...	64	72
	9	9	18	27	...	72	81

Бо чадвал кор кардан маънои бо элементҳои он кор кардани дорад. Тавре ки қайд кардем, элементҳои чадвалро аз рӯи рақами тартибияшон муайян мекунанд. Рақами тартибӣ пас аз номи чадвал ҳамчун индекс дар қавси квадратӣ навишта мешавад. Масалан, a_3 ва $b_{2,7}$ дар забони алгоритмӣ ҳамчун $a[3]$ ва $b[2,7]$ ишорат карда мешаванд.

□ Мисоли 3:

Алгоритми ҳисобкунии суммаи (S) 1000 элементи аз ададҳои ҳақиқӣ иборатбудаи ҷадвали номаш a -ро месозем. Миқдори ададҳои ҷамъкардашударо бо ёрии тағйирёбандаи бутуни мобайнии i ишорат менамоем.

алг сумма (ҷад ҳақ $a[1:1000]$, ҳақ S)

арг a

нат S

ибт бут i

$i := 1$

$S := 0$

ҳанӯз $i \leq 1000$

ибс

$S = S + a[i]$

$i := i + 1$

инс

инт

Ба сифати индекс истифода бурдани тағйирёбандаи i имконият медиҳад, ки суммаи ҳамаи элементҳои ҷадвалро бо ёрии як командан такроршавандаи бахшиши $S := S + a[i]$ ҳисоб намоем.

□ Мисоли 4:

Дар асоси ҷадвали 3 (мисоли 2) алгоритми пуркунии ҷадвали зарбро тартиб медиҳем.

алг ҷадвали зарб (ҷад бут ҳосили зарб[1:9, 1:9])

нат ҳосили зарб

ибт бут i, j

$i := 1$

$S := 0$

ҳанӯз $i \leq 9$

ибс

$j := 1$

ҳанӯз $j \leq 9$

ибс

ҳосили зарб[i, j] := $i \cdot j$

$j := j + 1$

инс

$i := i + 1$

инс

инт

Дар алгоритми мазкур ду командаи такроршавӣ истифода бурда шудааст, ки яке аз онҳо дар дохили дигараш ҷойгир аст. Сикли берунӣ вобаста аз қиматҳои тағйирёбандаи i ва иҷрои шарт $i \leq 9$ ва сикли дохилӣ бошад, вобаста аз қиматҳои тағйирёбандаи j ва иҷрои шарт $j \leq 9$ такрор ба такрор командаҳои ба худ тааллуқдоштаро иҷро менамоянд. Барои ҳар як қимати навбатии тағйирёбандаи i тағйирёбандаи j ҳаман қиматҳои имконпазири худро аз 1 то 9 қабул менамояд. Ҳангоми $i=1$ будан ва j аз 1 то 9 тағйир ёфтан, командаи бахшиши *ҳосили зарб* $[i,j]:=i*j$ нӯҳ маротиба иҷро шуда, сатри якуми ҷадвали *ҳосили зарб* пур мешавад. Сатри дуюми ҷадвал барои қимати $i=2$ ва қиматҳои j аз 1 то 9 пур карда мешавад. Ва бо ҳамин усул иҷрочӣ ин равандро давом дода ҳаман ҷадвали *ҳосили зарб* пур мекунад.

⊗ Саволҳо:

1. Бузургии ҷадвалӣ чист?
2. Кадом намуни ҷадвалҳоро медонед?
3. Ҷадвалӣ росткунҷавӣ аз хаттӣ чӣ фарқ дорад?
4. Ҷадвалҳоро дар алгоритм чӣ гуна тасвир менамоянд?
5. Вазифаи индекси элементҳои ҷадвал аз чӣ иборат аст?

§ Супориш:

1. Матни мавзӯро хонед ва мазмуни мафҳуми ҷадвалро кушоед.
2. Барои алгоритмҳои дар мисолҳои 3 ва 4-уми мавзӯ овардашуда блок-схема тартиб диҳед.
3. Ду-се мисоле пешниҳод намоед, ки дар онҳо ҷадвалҳо истифода шуда бошанд.

1.9. БАЪЗЕ АЛГОРИТМҲО АЗ ҲАЗИНАИ АЛГОРИТМҲО. МУРАТТАБКУНИИ АЛГОРИТМҲО

Мо бо калимаҳои хизматрасони забони алгоритмӣ, командаҳои он, тасвири тағйирёбандаҳо, қойдаҳои навишти алгоритм, сохтани алгоритмҳои мушаххас ва ғайра шинос шудем. Ҳоло баъзе алгоритмҳои пешакӣ мураттабшударо аз ҳазинаи алгоритмҳо пешкаш менамоем, ки онҳо дар ҳалли масъалаҳои гуногун ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Ҳангоми омӯзиши ин алгоритмҳо бештар ба сохт ва тарзи навишти онҳо аҳамият диҳед. Кӯшиш намоед, ки барои онҳо

блок-схема созад ва онҳоро дар тартибдиҳии алгоритмҳои дигар истифода баред.

1. Алгоритми ҳисобкунии қимати мутлақи адади ҳақиқӣ

```

алг ҚМУТ (ҳақ  $x$ , ҳақ  $y$ )
  арг  $x$ 
  нат  $y$ 
ибт
  агар  $x \geq 0$ 
    он гоҳ  $y := x$ 
  вагарна  $y := -x$ 
  итмом
инт

```

2. Алгоритми ҳалли муодилаи хаттии $ax = b$

```

алг МУХ (ҳақ  $a, b$ , ҳақ  $x$ , лит  $y$ )
  арг  $a, b$ 
  нат  $x, y$ 
ибт
  агар  $a \neq 0$ 
    он гоҳ  $y := \text{"ҳал дорад"}$ 
       $x := b/a$ 
    вагарна
      агар  $b = 0$ 
        он гоҳ  $y := \text{"x — адади ихтиёрӣ"}$ 
      вагарна  $y := \text{"ҳал надорад"}$ 
      итмом
    итмом
инт

```

3. Алгоритми аз байни ду адади α ва β ёфтани адади калонтарин

```

алг КАД (ҳақ  $\alpha, \beta, \gamma$ )
  арг  $\alpha, \beta$ 
  нат  $\gamma$ 
ибт агар  $\alpha \geq \beta$ 
  он гоҳ  $\gamma := \alpha$ 
вагарна  $\gamma := \beta$ 
  итмом
инт

```

4. Алгоритми аз байни се адад ёфтани адади калонтарин

алг КАС (ҳақ a, b, c, y)арг a, b, c нат y ибт ҳақ z КАД(a, b, z)КАД(z, c, y)инт5. Алгоритми ҳалли муодилаи квадратии $ax^2+bx+c=0$, ки a, b, c ададҳои ихтиёрӣ ва $a \neq 0$ асталг МУКВ (ҳақ a, b, c , ҳақ x_1, x_2 , лит y)арг a, b, c нат x_1, x_2, y ибт ҳақ D $D := b^2 - 4ac$ агар $D < 0$ он гоҳ $y :=$ "ҳал надорад"вагарна $y :=$ "ҳал дорад"

$$x_1 := \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$$

$$x_2 := \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

итмоминт

6. Алгоритми ёфтани калонтарин тақсимкунандаи умумии ду адад

алг КТУ (натур m, n , натур КТУ)арг m, n нат КТУибт натур x, y $x := m; y := n$ ханӯз $x \neq y$ ибсагар $x > y$ он гоҳ $x := x - y$ вагарна $y := y - x$ итмоминс

КТУ: =x

ИНТ

7. Алгоритми ҷустуҷӯи элементи калонтарини ҷадвали хаттӣ

алг ЭКЧХ (бӯт n , ҷад ҳақ $x[1:n]$, ҳақ y)арг n, x нат y ибт бӯт i $i := 2; y := x[1]$ ҳанӯз $i \leq n$ ибсКАД($y, x[i], y$); $i := i + 1$ инсИНТ8. Алгоритми ҳисобкунии дараҷа $y = \alpha^i$; $i = 1, 2, \dots, n$; $n \in \mathbb{N}$ алг Дараҷа (ҳақ α , натӯр n , ҳақ y)арг α, n нат y ибт бӯт i $i := 1; y := 1$ ҳанӯз $i \leq n$ ибс $y := y \cdot \alpha;$ $i := i + 1$ инсИНТ9. Алгоритми ҳисобкунии дараҷаи нишондиҳандаи бутун $y = \alpha^x$; $x \in \mathbb{Z}$ алг ДАРБҮТ (ҳақ a , бӯт x , ҳақ y)арг a, x нат y ибтагар $x = 0$ он гоҳ $y := 1$ вагарнаагар $x > 0$ он гоҳ Дараҷа (a, x, y)вагарна Дараҷа ($1/a, -x, y$)

ИТМОМИТМОМИНТ**10. Алгоритми ҳисобкунии секунҷаи Фибоначчи**алг Фибоначчи (бӯт n, m , ҷад бӯт $f[1:n]$)арг n нат f ибт бӯт i $f[1] := 1$ $f[2] := 1$ $i := 3$ ханӯз $i \leq n$ ибс $f[i] := f[i-1] + f[i-2]$ $i := i + 1$ инсИНТ**11. Алгоритми схемаи Горнер**алг схеми Горнер (бӯт n , ҳақ x , ҷад $a[0:n]$, ҳақ y)арг n, a, x нат y ибт бӯт i $i := 0; y := a[0]$ ханӯз $i \neq n$ ибс $i := i + 1$ $y := y \cdot x + a[i]$ инсИНТ**12. Алгоритми ҳисобкунии амплитудай лаппиш**алг Лаппиш (ҳақ $m, k, \Delta t, n, v_0, x_0, x$)арг $m, k, \Delta t, n, v_0, x_0, x$ нат x ибт бӯт i ; ҳақ a, v $i := 1; x := x_0; a := -k \cdot x / m; v := v_0 + a \cdot \Delta t / 2$ ханӯз $i \neq n + 1$ ибс

$$l := i + 1; x := x + v \Delta t; a := -k x / m; v := v + a \Delta t$$
ИНСИНТ

13. Алгоритми ёфтани адади хурдтарини ҷадвали хаттӣ

алг МИНЭЛЕМЕНТ (бӯт k, n , ҷад ҳақ $a[k:n]$, бӯт l)

арг a, k, n нат l ибтбӯт i , ҳақ МИНМИН := $a[k]$; $l := k$; $i := k + 1$ ҳанӯз $i \leq n$ ибсагар МИН $> a[i]$ он гоҳ МИН := $a[i]$; $l := i$ итмом $i := i + 1$ ИНСИНТ

14. Алгоритми батартибории элементҳои ҷадвали хаттӣ аз рӯи афзуншавиашон

алг Батартиборӣ (бӯт n, m , ҷад ҳақ $c[n:m]$)

арг c, n, m нат c ибтбӯт i, l , ҳақ r $i := n$ ҳанӯз $i < m$ ибсМИНЭЛЕМЕНТ(i, m, c, l) $r := c[i]$ $c[i] := c[l]$ $c[l] := r$ $i := i + 1$ ИНСИНТ

Фасли II

ЗАБОНИ ПРОГРАММАСОЗӢ

2.1. ДАӢВАТ ВА САБТИ ФАЙЛӢОИ ПРОГРАММАВӢ

Такрор. Ба ҳар як программаи тартибдодашуда (файл) ном гузоштан зарур аст. Аз рӯи ном мо метавонем программаро сабт ва ба экран даъват намоем. Номӣ файл аз ду қисм иборат аст: асосӣ ва иловагӣ. Онҳо аз ҳамдигар ба воситаи нуқта ҷудо карда мешаванд. Қисми иловагии номи файл намуни онро (программавӣ, матнӣ, системавӣ ва ғайра) нишон медиҳад. Одатан қисми асосии номи файло истифодабаранда худаш мегузорад, вале қисми иловагии номи файл дар баъзе мавридҳо аз тарафи программа ба таври автоматӣ гузошта мешавад.

Дар системаи оператсионии MS-DOS қисми асосии номи файл на зиёда аз 8 рамз ва қисми иловагӣ на зиёда аз 3 рамз аст. Дар системаи оператсионии Windows бошад, номи файл метавонад то 255 рамз дошта бошад.

Тарзи сабт кардан ва даъват намудани программа аз намуни компютери истифодашаванда вобаста аст. Ҳар як намуни мувофиқи сохтор, тарзи кор ва системаи оператсионӣ қоидаҳои хоси сабт ва даъват намудани файлҳоро дорад. Масалан, барои сабт намудани программаи дар забони Бейсик навишташуда дар КУВТ «Корвет» фармони *Save «номи файл»*-ро истифода мебаранд.

☐ **Мисол:** Save "МУКВ"

Дар ин ҷо Save - сабт кардан, МУКВ номи программа мебошад. Барои даъват намудани ин программа фармони Load "МУКВ.BAS"

-ро истифода мебаранд, ки дар ин ҷо Load – даъват кардан аст. Пас аз номи программа – МУКВ калимаи BAS омадааст, ки он истифодагари дар забони Бейсик сохта шудани ин программа аст. Дар нохунакҳо навишта шудани номи файл хусусияти тарзи сабт ва даъвати файл дар КУВТ «Корвет» мебошад. Тарзи сабт ва даъвати файлҳоро барои компютерҳои ҳозиразамон мо дар синфҳои 8-9 дида баромада будем.

Худи забони Бейсик ҳам як намуд программа буда, аз файлҳои махсус иборат аст. Версияҳои гуногуни забони программасозии Бейсик мавҷуданд, ки аз ҳамдигар ба воситаи имкониятҳо ва хусусиятҳои фарқ мекунанд. Одатан ҳар як версияи нав имкониятҳои версияи пешинаро дар бар гирифта, бо имкониятҳои наву тоза такмил дода мешавад. Яке аз версияҳои ҳозиразамони Бейсик программаи "QBASIC" ба ҳисоб меравал.

Ба кор омода сохтани программаи QBASIC. Шумо дар синфҳои 8-10 тарзҳои ба кор омода сохтани программаҳои стандартии Windows ва дастаи программаҳои MS Office (Word, Excel)-ро аз худ намуда будед. Ҳоло бо тарзи омодаи кор сохтани программаи QBASIC шинос мешавем. Агар ин программа дар диски винчестери компютери шумо ё дар дискет пешакӣ мавҷуд бошад, он гоҳ шумо метавонед аз он истифода баред. Вале азбаски QBASIC пеш аз системаи оператсионии Windows сохта шудааст, бинобарин ин программа метавонад дар маҷмӯи программаҳои компютери шумо мавҷуд набошад. Дар ин маврид шуморо лозим меояд, ки онро дастрас намоед.

Тавре ки қайд карда будем, файлҳои қисми иловагии номашон COM ё EXE-буда файлҳои иҷроӣ ё бакорандозандан программаҳо ба ҳисоб мерафтанд. Яке аз файлҳои QBASIC файли QB.COM аст. Барои ба кор андохтани ин программа маҳз ҳамин файл хизмат мерасонад. Барои сарфаи вақт ва кофтуков накардани ин файл, одатан дар мизи корӣ ярлики онро месозанд. Баъди ба кор омода гаштани программаи мазкур дар экран равшанаи он пайдо мегардад ва шумо метавонед корро бо забони программасозии Бейсик сар кунед. Истифодаи менюи программа ва тугмаҳои функционалии клавиатура рафти корро бо QBASIC хеле осон мегардонанд.

Вазифаи тугмаҳои функционалӣ. Дар қатори болоии клавиатура тугмаҳои **F1, F2, F3, ..., F12** ҷойгир шудаанд, ки онҳоро тугмаҳои функционалӣ мегӯянд. Ин тугмаҳо вазифаи муайян надоранд. Онҳо асосан барои ташкили робитаи байни одам ва компютер пешбинӣ карда шудаанд. Вобаста аз программаи истифодашаванда тугмаҳои функционалӣ метавонанд вазифаҳои гуногунро иҷро намоянд. Тугмаҳои **F1, F10** ва тугмаи махсуси **Esc** қариб дар ҳама мавридҳо мувофиқан

вазифаи якхеларо иҷро менамоянд. Масалан, **F1** барои ҳеҷ задани программаи маълумотдиҳанда, **F10** барои аз программаи ҷорӣ баромадан ва **Esc** барои бекор кардани амали иҷрошуда истифода бурда мешаванд.

Дар QBASIC тугмаи функционалии **F5** барои ба кор андохтани программаи дар забони Бейсик навишташуда хизмат мекунад. Ба воситаи тугмаи **F1** оиди дигар тугмаҳои функционалӣ, операторҳои Бейсик ва ғайра маълумотҳои гирифтани мумкин аст.

⊗ Саволҳо:

1. Барои чӣ ба файлҳо ном мегузоранд?
2. Оё тарзи номгузориҳои файлҳо дар системаҳои оператсионии MS DOS ва WINDOWS аз ҳамдигар ягон фарқе доранд?
3. Програмаи QBASIC-ро чӣ тавр ба кор омода сохтан мумкин аст?
4. Вазифаи асосии тугмаҳои функционалии клавиатура аз чӣ иборат аст?

⌘ Супориш:

1. Матнро бодикҳат хонед ва мазмуни онро нақл кунед.
2. Панҷтоғи номи файлҳоро дар системаҳои оператсионии MS DOS ва WINDOWS созед ва онҳоро муқоиса карда, фарқашонро фаҳмонед.
3. Програмаи QBASIC-ро ба кор омода созед ва тугмаҳои функционалии клавиатураро бо навбат паҳш намуда, функцияи онҳоро муайян намоед.

2.2. ИБТИДОИ ПРОГРАММАСОЗӢ. ЗАБОНИ ПРОГРАММАСОЗИИ БЕЙСИК

Бейсик. Мо бо забони алгоритмӣ шинос шудем ва акнун метавонем барои ҳалли ин ё он масъала алгоритм созем. Хотиррасон мекунем, ки забони алгоритмӣ системаи командаҳои иҷроӣ ва калимаҳои хизматрасони худро дорад. Ҳар гуна алгоритми дар забони алгоритмӣ навишташударо ба ягон забони программасозӣ баргардонидан мумкин аст. Забонҳои программасозӣ барои иҷро намудани програмаҳо тавассути компютер хизмат мерасонанд. Яке аз чунин забони программасозӣ забони Бейсик ба ҳисоб меравад.

Бейсик (BASIC) аз ҳарфҳои аввали калимаҳои англисии "Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code" гирифта шудааст, ки тарҷумааш "Забони бисёрмақсадаи фармонҳои рамзӣ барои навомӯзон" мебошад. Бейсик забони программасозии содда ва дар ҷаҳон ҳеле паҳнғашта мебошад. Ин забон забони робитавӣ (диалогӣ) буда, барои азхудкунии бисёр забони қулай аст. Онро соли 1964 коркунони коллеҷи Дармути ИМА офаридаанд.

Намуди умумии программа. Программа дар забони Бейсик аз пайдарпайии сатрҳо иборат аст. Ҳар як сатр рақами тартибии худро дорад. Дар баъзе версияҳои забони Бейсик барои сатрҳо нишон додани рақами тартибӣ шарт нест. Танҳо ба он сатрҳое рақам мегузоранд, ки идоракунии ба онҳо равона карда шуда бошад. Дар версияҳое, ки сатрҳояшон рақам доранд, дар навбати аввал сатри рақами тартибӣ аз ҳама хурд иҷро мешавад. Одатан сатрҳоро бо қадами 10 рақамгузорӣ мекунанд, ки ин барои ба программа илова намудани сатрҳои нав имконият медиҳад. Масалан, агар мо дар байни сатрҳои рақамҳояшон 40 ва 50 сатри дигарро ҳамроҳ карданӣ шавем, он гоҳ метавонем ба он рақами тартибии 45 (аз 41 то 49) гузорем. Як сатри программа метавонад як ё якчанд операторро дарбар гирад. Дар ин ҳолат операторҳо аз ҳамдигар бо ёрии аломати ду нуқта (:) ҷудо карда мешаванд.

Алифбои Бейсик. Алифбои забони программасозии Бейсикро рамзҳои зерин ташкил медиҳанд:

- 10 рақам: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 26 ҳарфи лотинӣ: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
- 33 ҳарфи русӣ (дар баъзе версияҳо): A, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ы, Ь, Ъ, Э, Ю, Я
- рамзҳои махсус: + - * / ^ | ; % : ? . , ' = < > ()
" " # \$ & @ ва ғайра.

Ба ғайр аз рамзҳо, алифбои Бейсик дорои рӯйхати калимаҳои калидӣ ё хизматрасон мебошад. Ба воситаи алифбо доимиҳо, тағйирёбандаҳо, массивҳо, ифодаҳо, функсияҳо ва операторҳои забон сохта мешаванд. Тарзи навишти амалҳои математикӣ чунин аст:

Амали математикӣ	Навишт дар Бейсик	Мисол
Ҷамъ	$+$	$a+b$
Тарх	$-$	$a-b$
Зарб	$*$	$a*b$
Тақсим	$/$	a/b
Бадараҷабардорӣ	$^$	a^b

Доимиҳо. Дар Бейсик ду намуд доимиҳоро истифода мебаранд: ададӣ ва рамзӣ (литерӣ). Доимиҳои ададӣ дар навбати худ ба доимиҳои бутун ва ҳақиқӣ тақсим мешаванд. Доимиҳои бутун аз пайдарпайии рақамҳо иборат аст. Дар назми доимиҳои бутун мусбат гузоштани аломати “+” шарт нест. Доимиҳои ҳақиқӣ низ ба воситаи рақамҳо сохта шуда, метавонанд қисмҳои бутун ва касрӣ дошта бошанд. Барои аз қисми бутун адад ҷудо намудани қисми касрӣ он аломати нуқта истифода бурда мешавад, на вергул. Агар қисми бутун адад сифр бошад, он гоҳ онро партофтан мумкин аст. Тарзи навишти доимиҳои ҳақиқиро дар намуди ҷадвали зерин меорем:

Навишти муқаррарӣ	Навишт дар Бейсик
0,65	0.65 ё .65
-11,426	-11.426
$2,6 \cdot 10^4$	2.6E4
0,00081	0.81E-3 ё .81E-3
$5 \cdot 10^8$	5E08 ё .5E09

Дар ин навиштҳо ҳарфи *E* асоси системаи ҳисобии даҳӣ, яъне адади 10-ро ифода менамояд. Нишондиҳандаи дараҷа танҳо адади бутун буда, аз як ё ду рақам иборат буда метавонад.

Доимиҳои рамзӣ аз пайдарпайии рамзҳо иборат буда, дар дохили ноҳунакҳо навишта мешаванд. Масалан, “компютер”, “соли 2004”, “А8Б9” ва ғайра мисоли доимиҳои рамзӣ шуда метавонанд. Рамзҳои дар дохили ноҳунакҳо навишташударо қимати доимиҳои рамзӣ ва миқдори онҳоро дарозии матн мегӯянд. Аломати пробел низ рамзи қиматнок ба ҳисоб меравад. Агар доимиҳои рамзӣ аз ягон рамз иборат набошад, он гоҳ онро матн

холӣ меноманд. Матни холӣ ба воситаи ҷуфти нохунакҳои пайиҳамомада ишорат карда мешавад.

Тағйирёбандаҳо. Тағйирёбандаҳои Бейсикро ба тағйирёбандаҳои содда ва индексдор ҷудо мекунанд. Онҳо ба воситаи ҳарфҳои алифбои латинӣ ва рақамҳо номгузорӣ карда мешаванд. Рамзи аввали ном ҳатман бояд ҳарф бошад. Масалан, бузургҳои $a, b, c, \dots, x, y, z, A1, B3, Z9$ тағйирёбандаҳои соддаанд. Тағйирёбандаҳои индексдор бошанд, элементҳои ягон массив (гурӯҳи бузургҳои хосият ва номи ягонадошта) ба ҳисоб мераванд. Индексҳо пас аз номи массивҳо дар дохили қавс навишта мешаванд. Масалан, тағйирёбандаҳои индексдори $A(a), B(a), k(a), z(a)$ элементҳои массивҳои якченака ва тағйирёбандаҳои индексдори $r(a,b), q(a,b), G(a,b), H(a,b), t(a,b)$ элементҳои массивҳои дученакаро ташкил медиҳанд. Дар ин ҷо $A, B, k, z, r, q, G, H, t$ номи массивҳо ва a, b индексҳои онҳоро ифода менамоянд.

❧ Эзоҳ:

Тарзи истифодаи массивҳо дар манҷун алоҳида меомӯзем.

Тағйирёбандаҳои Бейсикро ҳамчунин ба мисли доимиҳои он ба тағйирёбандаҳои ададӣ (бутун ва ҳақиқӣ) ва рамзӣ тақсим мекунанд. Барои аз ҳамдигар фарқ кардани номи тағйирёбандаҳо, пас аз номи тағйирёбандаҳои бутун рамзи % (фоиз) ва пас аз номи тағйирёбандаҳои рамзӣ рамзи \$ (доллар) илова карда мешавад. Масалан, тағйирёбандаҳои $A1, X, W5$ - ҳақиқӣ, $B\%, D\%$ - бутун ва A, $B$$ - тағйирёбандаҳои рамзианд. Қимати тағйирёбандаҳои ададӣ ягон адад ва рамзӣ - пайдарпайии рамзҳои дар дохили нохунакҳо гирифташуда мебошанд.$

⊗ Саволҳо:

1. Програма дар Бейсик чӣ гуна намуд дорад?
2. Оё шарт аст, ки ҳамаи сатрҳои програма рақам дошта бошанд?
3. Дар як сатр чанд операторро ҷой додан мумкин аст?
4. Рамзҳои махсуси алифбои Бейсик кадомҳоянд?
5. Доимиҳои ададӣ аз доимиҳои рамзӣ чӣ фарқ доранд?
6. Барои тасвир намудани тағйирёбандаҳои бутун ва рамзӣ кадом рамзҳои махсус истифода бурда мешаванд?

8 Супориш:

1. Матнро бодикҳат хонед ва мазмуни онро нақл намоед.
2. Аз байни ифодаҳои $X\$, 4A, A+1, A*1, A1, XY, X\%, C1, C1\%, ALFA\%$ тағйирёбандаҳои бутун, ҳақиқӣ ва рамзиро ҷудо намоед.
3. Аз навиштаҳои $375, 52, -0,125, -0,125, 5+15, 5E2, 0,01, 1E135, SQR(2), 3.2.1$ доимиҳоро ҷудо намоед.
4. Аз ифодаҳои супориши 2 доимиҳои ҳақиқиро ҷудо кунед.
5. Доимиҳои $-3,01; 12*103; 0,1256; 2,8*103$ -ро дар забони Бейсик нависед.

2.3. ИФОДАҲО. ФУНКСИЯҲОИ СТАНДАРТӢ

Дар Бейсик се намуд ифодаҳоро фарқ мекунанд: арифметикӣ, рамзӣ ва мантиқӣ.

Ифодаҳои арифметикӣ ба воситаи доимиҳо ва тағйирёбандаҳои ададӣ, аломати амалҳои арифметикӣ, функцияҳои стандартии математикӣ ва қавсҳои доирашакл тартиб дода мешаванд. Дар навишти ифодаҳо рамзи амалҳоро партофтан мумкин нест.

□ Мисоли 1:

Навишти муқаррарӣ	Навишт дар Бейсик
$5y$	$5*y$
ax^2+bx+c	$a*x^2+b*x+c$
$\frac{xy}{x+6.5y}$	$x*y/(x+6.5*y)$

Тартиби иҷрои амалҳои арифметикӣ ба таври муқаррарӣ сурат мегирад. Ҳар як функцияи стандартии Бейсик номи муайян ва аргументи худро дорад. Ба сифати аргументи функцияҳо ифодаи арифметикии дилхоҳро истифода бурдан мумкин аст. Аргумент пас аз номи функция дар қавс навишта мешавад. Аргументи функцияҳои стандартии тригонометрӣ ба воситаи радианҳо ифода карда мешаванд. Тарзи навишти якчанд функцияҳои стандартиро дар намуди ҷадвали зерин меорем:

Номи функцияҳо	Навишт дар Бейсик
Синуси x	$\sin(x)$
Косинуси x	$\cos(x)$
Арктангенси x	$\text{atg}(x)$
Решаи квадратӣ аз x	$\text{sqr}(x)$
Экспонент аз x (e^x)	$\text{exp}(x)$
Логарифми натуралӣ аз x	$\log(x)$
Логарифми даҳӣ аз x	$\log10(x)$
Қимати мутлақи x , яъне $ x $	$\text{abs}(x)$
Қимати бутуни x	$\text{int}(x)$
Адади тасодуфӣ дар байни 0 ва 1	$\text{rnd}(x)$
Функцияи аломат	$\text{sgn}(x)$

Эзоҳ:

Номи баъзе функцияҳои стандартӣ дар дигар версияҳои Бейсик намуни дигарро дорад.

Мисоли 2:

Ифодаҳои зеринро дар забони программасозии Бейсик менависем:

Дар математика	Дар Бейсик
$Y = \sin\left(\frac{x}{5}\right) + \cos\left(\frac{x}{5}\right) + e^{\sqrt{ax}}$	$y = \sin(x/5) + \cos(x/5) + \text{exp}(\text{sqr}(a*x))$
$s = \sqrt{x \ln x} + \frac{\text{arctg} b}{\sin c}$	$s = \text{sqr}(x*\log(x)) + (\text{atg}(b) / \sin(c))$

Ифодаҳои рамзӣ (литерӣ) ба воситаи доимиҳо, тағйирёбандаҳо, функцияҳо ва аломати амали рамзӣ сохта мешаванд. Дар забони программасозии Бейсик фақат як амали рамзӣ пешбинӣ шудааст, ки онро амали пайваستкунии (конкатенатсия) бузургҳои рамзӣ меноманд. Ин амал ба воситаи аломати «+» ишорат карда мешавад. Масалан, қимати ифодаи рамзии “БАР”+”НО”+“МА” матни «БАРНОМА»-ро ташкил медиҳад.

Дар баъзе версияҳои Бейсик барои коркарди бузургҳои рамзӣ (матнӣ) як қатор функцияҳои махсус пешбинӣ шудаанд.

Масалан:

- $LEN(a)$ – дарозии матни a -ро ҳисоб мекунад.
- $VAL(a)$ – қимати рамзии a -ро ба коди даҳии ба он мувофиқ табдил медиҳад.
- $MID(a, m, n)$ – қисми бузургии рамзии a -ро, ки дарозиаш ба n рамз баробар аст, аз рамзи m -уми он сар карда ҷудо мекунад.

Ифодаҳои мантиқӣ ба воситаи ифодаҳои арифметикӣ ва рамзӣ сохта шуда, танҳо яке аз ду қимат – **ҳақ** (*true*) ё **ноҳақ** (*false*)-ро қабул карда метавонанд. Ифодаҳои нисбӣ ҳолати хусусии ифодаҳои мантиқиянд. Онҳо бо ёрии ду ифодаи арифметикӣ ва яке аз аломати амалҳои нисбӣ $<$ (хурд), $>$ (калон), $<=$ (хурд ё баробар), $>=$ (калон ё баробар), $<>$ (нобаробар) сохта мешаванд.

□ **Мисоли 3:**

Навишти муқаррарӣ	Навишт дар Бейсик
$b \leq 0$	$b <= 0$
$ax^2 = bx + c$	$a * x^2 = b * x + c$
$\ln x < 2 \sin x$	$\log(x) < 2 * \sin(x)$

⊗ **Саволҳо:**

1. Кадом функцияҳои стандартӣ забони Бейсикро медонед?
2. Ифодаҳои Бейсик кадомҳоянд ва онҳо чӣ тавр сохта мешаванд?
3. Аз функцияҳои стандартӣ EXP^B ; $COS(30)$; $ABS(2,6)$; TN^* ; $SQR5^2$ кадомашон беҳато навишта шудааст?

⌘ **Супориш:**

1. Ифодаҳои математикии зеринро дар Бейсик нависед:

$$t3,5$$

$$a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$(5,324 + 2 \sin \sqrt{a})^3 + 2^{\cos(a)}$$

$$\frac{\sqrt{\sin^2(x-y)-1}}{1+|x^2-y^2|}$$

2. Ифодаҳои арифметикии Бейсикро ба забони муқаррарии математикии баргардонед:

$$(k-5*f)/a$$

$$a/b/c*d*e$$

$$\text{abs}(a-b)/(4+x)^{(2+y)}$$

$$12-\exp(x)+\log(y)$$

3. Агар $x=2$, $y=3$, $a=5$ бошад, дурустии ифодаҳои нисбии зеринро муайян кунед.

$$x \leq 2$$

$$a + x^2 = y^2$$

$$x^y > x * y$$

$$\text{int}(y/x) = y - x$$

2.4. БАЪЗЕ ОПЕРАТОРҲОИ ЗАБОНИ ПРОГРАММАСОЗИИ БЕЙСИК

Оператори LET. Оператори LET (бигузор)-ро оператори бахшиш ҳам мегӯянд. Онро дар ду намуд тасвир намудан мумкин аст:

$$\text{LET } X=A \quad \text{ё} \quad X=A$$

Дар ин ҷо X – тағйирёбанда ва A – ифода мебошанд. Ба сифати аломати бахшиш рамзи «=» истифода бурда шудааст. Ҳангоми иҷро шудани ин оператор қимати ҳисобшудаи ифодаи тарафи ростии «=» ба тағйирёбандаи тарафи чапи он бахшида мешавад.

□ Мисоли 1:

$$\text{let } x = x^2 + \cos(x) - 0.2$$

$$z = -7.514$$

$$r\$ = \text{"норму насаб"}$$

Дар оператори LET бояд намуди тағйирёбанда ва қимати натиҷаи ҳисобшудаи ифода ба ҳамдигар мувофиқат кунанд. Масалан, дар навишти операторҳои

$$K\$ = 4$$

$$I\% = 13.47$$

$$L = \text{"ВАҚТ"}$$

ба ҳатогиҳо роҳ дода шудаанд.

Оператори REM. Калимаи калидии REM шакли кӯтоҳкардашудаи калимаи англисии REMARK буда, маънояш *шарҳ ё эзоҳ* аст. Оператори REM оператори ҳатмии Бейсик нест. Вай дар программа ягон амалиётро иҷро наменамояд. Ин оператор танҳо барои шарҳдиҳии мазмунӣ қисмҳои гуногуни программа хизмат мекунад. Матни шарҳӣ пас аз калимаи REM навишта мешавад. Намуди умумии оператор чунин аст:

n REM матн

Дар ин ҷо n – рақами ягон сатри программа буда, **матн** – пайдарпайии рамзҳои дилхоҳи забони Бейсик аст. Дар як программа миқдори дилхоҳи ин операторро истифода бурдан мумкин аст.

□ **Мисоли 2:**

16 REM Масоҳати секунҷа: Формулаи Герон

24 REM Операторҳои Бейсик

Оператори END (итмом) баохиррасии кори программаро мефаҳмонад. Баъди иҷрои оператори END компютер ягон амалиёти дигарро иҷро намекунад. Ин оператор одатан дар сатри охирини программа навишта мешавад.

Оператори STOP (истодан) барои муваққатан боздоштани раванди иҷрои программа хизмат мерасонад. Мувофиқи зарурати алгоритмӣ онро дар сатри дилхоҳи программа навиштан мумкин аст.

Оператори PRINT. Оператори PRINT (чоп кардан), ки онро оператори хориҷкунӣ низ мегӯянд, барои ба экран баровардан ва дар қоғаз чоп намудани ин ё он натиҷаи кори программа хизмат мекунад. Ин оператор на танҳо барои хориҷкунии натиҷаҳои ниҳойӣ, балки натиҷаҳои мобайнӣ, қимати буруғҳои додашуда, матнҳои шарҳӣ, сатрҳои ҳолӣ ва ғайра истифода бурда мешавад. Намуди умумии оператор чунин аст:

n PRINT рӯйхати бузургҳои хориҷшаванда

Элементҳои рӯйхати бузургҳои хориҷшавандаро доимӣ, тағйирёбандаҳо, функсияҳо ва умуман ифодаҳои дилхоҳ ташкил карда метавонанд. Барои аз ҳамдигар ҷудо кардани ин элементҳо аломатҳои вергул ё нуқта-вергулро истифода мебаранд.

□ **Мисоли 3:**

10 a=2 : b=3 : c=5

20 print a,b,c

Ҳангоми иҷрои ин программа компютер ба воситаи операторҳои бахшиши сатри 10 ба тағйирёбандаҳои a , b ва c

мувофиқан қиматҳои 2, 3 ва 5-ро бахшида, ба воситаи оператори хориҷкунии сатри 20 ин қиматҳоро мувофиқи тартиби дар оператори PRINT нишондодашуда ба экран мебарорад. Пас аз иҷрои программа мо дар экран чунин натиҷаҳо дида метавонем:

```
2      3      5
```

Агар дар сатри 20-уми программаи болоӣ аломати вергулҳоро бо нуқта-вергулҳо иваз намоем, он гоҳ дар экран натиҷаи зеринро мебинем:

```
2 3 5
```

Фарқи оператори *print a,b,c* аз оператори *print a;b;c* дар он аст, ки дар мавриди якум натиҷаҳо дар фосилаи муайян (барои ҳар кадомаш 14 мавқеъгӣ) ва дар мавриди дуюм наздик ҷоп карда мешаванд. Масалан, ҳангоми иҷрои программаи

```
10 A=10  
20 X=15  
30 K=A+X  
40 PRINT K,A;X
```

дар экран натиҷаҳо бо тарзи зерин ҷойгир мешаванд:

```
25      10 15
```

Агар сатри 40-уми ин программаро ба сатри

```
40 PRINT A+X,A,X/3
```

иваз кунем, он гоҳ дар экран чунин натиҷаҳо ҳосил мешаванд:

```
25      10      5
```

Маълум мешавад, ки оператори хориҷкунӣ аввал қимати ифодаҳоро ҳисоб ва баъд онҳоро ҷоп менамудааст. Агар аломати вергул пеш аз рӯйхати азҷопбарорӣ ояд, он гоҳ

натиҷаҳо аз мавқеи 14-уми сатр сар карда ҷоп мешаванд. Масалан, натиҷаи кори оператори

40 PRINT A; X, K

сатри зерин аст:

10 15	25
-------	----

Акнун программаи болойиро чуни табдил медиҳем:

```
10 A=10
20 X=15
30 K=A+X
40 PRINT "A="; A
50 PRINT "X="; X
60 PRINT "A+X="; A+X
```

Дар натиҷаи иҷрошавии ин программа сатрҳои зерин дар экран пайдо мешаванд:

A=10
X=15
A+X=25

Агар пас аз калимаи PRINT рӯйхати азҷопбарорӣ нишон дода нашавад, он гоҳ дар экран сатри холӣ ҷоп карда мешавад. Масалан, дар натиҷаи иҷрошавии операторҳои

```
40 PRINT "A="; A : PRINT
50 PRINT "X="; X : PRINT : PRINT
60 PRINT "A+X="; A+X
```

натиҷаҳо дар экран шакли зеринро мегиранд:

A=10
X=15
A+X=25

❗ Саволҳо:

1. Вазифаи операторҳои REM, LET, END ва STOP аз чӣ иборат аст?
2. Функсияи оператори PRINT кадом аст?
3. Кадом бузургҳо метавонанд элементи рӯйхати хориҷкунии оператори PRINT бошанд?
4. Чӣ тавр программаро бояд тартиб дод, ки натиҷаҳо дар сатрҳои гуногун чоп шаванд?
5. Баъди иҷрои операторҳои зерин дар экран чӣ пайдо мешавад?
 - а) PRINT 10+3^2
 - б) PRINT "t="; 7*3
 - в) PRINT ", " Синфи "; 6, " мактаби № "; 12

8 Супориш:

1. Программаро тартиб диҳед, ки баъди иҷрои он дар экран чор мисраъ шеърӣ дӯстдоштаатон чоп шавад.
2. Мисолҳои дар мавзӯи овардашударо ба компютер дохил намоед ва натиҷаҳои онҳоро муқоиса кунед.

2.5. ОПЕРАТОРИ INPUT

Ҳангоми иҷрошавии программа бояд қимати аввалаи ҳамаи тағйирёбандаҳои дар он истифодашаванда пешакӣ маълум бошанд. Ин амалиётро бо якчанд усул амалӣ гардонидан мумкин аст.

1. Муайянкунии қимати тағйирёбандаҳо ба воситаи оператори бахшиш

□ Мисоли 1:

Программаро тартиб медиҳем, ки он ҳангоми қимати тағйирёбандаи x ба 5 баробар будан, қимати ифодаи $2x+3$ -ро ҳисоб ва чоп намояд:

```
10 X=5
```

```
20 Y=2*X+3
```

```
30 PRINT "Қимати ифода =" ; Y
```

□ Мисоли 2:

Программаро месозем, ки он масоҳати росткунҷаи тарафҳояш a ва b -ро ҳангоми $a=2\text{м}$ ва $b=3\text{м}$ будан ҳисоб намояд ва натиҷаро бе нишондиҳии воҳиди масоҳат ба экран барорад:

```

10 A=2
20 B=3
30 S=A*B
40 PRINT "Масоҳат=";S

```

Баъди иҷрои программаи якум натиҷаи *Қимати ифода* = 13 ва баъди дуум - *Масоҳат* = 6 ба экран бароварда мешавад. Тавре ки аз мазмуни ин программаҳо бармеояд, дар мавриди якум қимати $Y=2X+3$ танҳо ҳангоми $X=5$ будан ва дар мавриди дуум масоҳати росткунҷа S танҳо барои қимати тарафҳои $A=2$ м ва $B=3$ м ҳисоб карда мешаваду ҳалос. Барои ҳосил намудани дигар қиматҳои Y ва S ба мо лозим меояд, ки сатри 10-уми программаи якум ва сатрҳои 10-ум ва 20-уми программаи дуйумро тағйир диҳем. Чӣ бояд кард, ки ин программаҳо барои қиматҳои дилхоҳи тағйирёбандаҳо натиҷаҳои зарурӣ диҳанд? Барои ин дар забони программасозии Бейсик оператори махсуси дохилкунии INPUT пешбинӣ карда шудааст.

2. Муайянкунии қимати тағйирёбандаҳо ба воситаи оператори дохилкунии INPUT

Намуди умумии ин оператор чунин аст:

n INPUT рӯйхати тағйирёбандаҳо

Дар ин ҷо *n* - рақами тартибии сатр ва **рӯйхати тағйирёбандаҳо** - пайдарпайии номи тағйирёбандаҳоро ифода мекунанд. Номи тағйирёбандаҳо аз ҳамдигар ба воситаи аломати вергул ҷудо карда мешаванд. Ин операторро бештар барои додани қимати тағйирёбандаҳо дар реҷаи робитавӣ (диалогӣ) истифода мебаранд. Масалан, ҳангоми иҷрошавии оператори

10 INPUT A,B,C

дар экран рамзи ? пайдо мешавад ва раванди иҷрои программа муваққатан қатъ мегардад. Ин маънои онро дорад, ки истифодабарандаи компютер бояд бо ёрии клавиатура ба элементҳои рӯйхати тағйирёбандаҳо - **A, B, C** қиматҳои мувофиқро дохил намояд. Агар истифодабаранда пас аз рамзи ададҳои 4, 6, 10-ро дохил намояд ва тугмаи **Enter**-ро пахш кунад,

он гоҳ тағйирёбандаи A соҳиби қимати 4, B - соҳиби 6 ва C - соҳиби 10 мешаванд ва программа ба давомдихии кори худ шурӯъ менамояд. Дар мавриди номувофиқии миқдори қиматҳои дохилшаванда бо миқдори тағйирёбандаҳои рӯйхат бошад, компютер оиди номувофиқати онҳо маълумоти заруриро ба экран мебарорад.

Оператори INPUT имконият медиҳад, ки барои осонии кор пеш аз дохилкунии қимати тағйирёбандаҳо ба экран матнҳои ёрирасон бароварда шаванд. Матни ёрирасон пеш аз рӯйхати тағйирёбандаҳо дар дохили ноҳунакҳо ҷойгир карда мешавад ва пас аз он аломати нукта-вергул гузошта мешавад. Масалан, ҳангоми иҷрои операторҳои

```
10 INPUT "Қимати А-ро дохил кунед";A
20 INPUT "Қимати В-ро дохил кунед";B
```

дар экран мувофиқан маълумотҳои зерин пайдо мешаванд:

Қимати А-ро дохил кунед ? 5

Қимати В-ро дохил кунед ? 10

❏ Мисоли 3:

Тарзи иҷрои програмаи зеринро дида мебароем:

```
10 INPUT "K=";K
20 INPUT "M=";M
30 N=K+M
40 PRINT "N=";N
```

Тугмаи **F5**-ро пахш мекунем, дар экран матни **K=?** пайдо мешавад. Адади 25-ро дохил мекунем, дар экран матни **M=?** пайдо мешавад. Баъд адади 30-ро дохил мекунем. Дар натиҷа компютер ба тағйирёбандаи K қимати 25 ва ба M қимати 30-ро мебахшад. Дар сатри 30 суммаи тағйирёбандаҳои K ва M ҳисоб карда шуда, натиҷаи он, яъне 55 ба тағйирёбандаи N бахшида мешавад. Сатри 40 ифодаи **N=55**-ро ба экран мебарорад.

⊗ Саволҳо:

1. Вазифаи оператори INPUT аз ҷӣ иборат аст?

2. Бо кадом мақсад дар оператори INPUT матни ёрирасон истифода бурда мешавад?
3. Қимати тағйирёбандаҳои рӯйхати оператори INPUT-ро кадом вақт ва чӣ тавр дохил меkunанд?

✎ Супориш:

1. Програмае тартиб диҳед, ки он суммаи се адади дилхоҳро ба экран барорад.
2. Програмаҳои дар мисолҳои 1 ва 2-и мавзӯи овардашударо бо истифодабарии оператори INPUT табдил диҳед.
3. Програмаи дар мисоли 3 овардашударо бо ёрии компютер иҷро намоед ва онро барои якчанд қиматҳои K ва M санҷед.

2.6. ОПЕРАТОРҲОИ READ ВА DATA

Оператори DATA (маълумотҳои додашуда) имконият медиҳад, ки маълумотҳоро пешакӣ дар программа ҷойгир намоем. Оператори READ (хондан) бошад, аз оператори DATA ба таври автоматӣ ин маълумотҳоро ба тағйирёбандаҳо мебахшад. Намуди умумии ин операторҳо чунин аст:

READ *рӯйхати тағйирёбандаҳо*
DATA *рӯйхати доимӣҳо*

DATA оператори иҷронашаванда буда, бе истифодабарии оператори READ ягон маъно надорад. Ба воситаи вай маҷмӯи додашудаҳо сохта мешавад. Дар як программа миқдори дилхоҳи ин ду операторро истифода бурдан мумкин аст. Элементҳои рӯйхати ин операторҳо ба воситаи вергул ҷудо карда мешаванд. Гарчанде якчанд операторҳои DATA-ро пайдарпай навиштан шарт набошад ҳам, вале чун одат онҳоро дар аввал ё охири программа меоранд.

□ Мисол 1:

```
10 DATA 5, 10, 9
20 READ M, N, T
30 LET Y=M+N-T
40 PRINT Y
```

Дар ин программа чор оператор – DATA, READ, LET ва PRINT истифода шудаанд. Мувофиқи ду оператори аввала ба тағйирёбандаи M қимати 5, ба N қимати 10 ва ба T қимати 9 бахшида мешавад. Дар сатри сеюми программа қимати Y ҳисоб ва дар сатри чорум вай ба ҷоп бароварда мешавад.

□ Мисоли 2:

Бо ёрии оператори INPUT (варианти 1) ва операторҳои READ, DATA (варианти 2) программаҳое месозем, ки онҳо қимати ифодаи $4a^2+b+c$ – ро ҳангоми $a=3$, $b=6$ ва $c=-1$ будан ҳисоб кунанд.

Варианти 1	Варианти 2
10 INPUT A, B, C	10 DATA 3, 6, -1
20 PRINT 4*A^2+B+C	20 READ A, B, C
RUN	30 PRINT 4*A^2+B+C
? 3, 6, -1	RUN
41	41

□ Мисоли 3:

Программаи ҳисобкунии масоҳати секунҷаи тарафҳояш $a=13$, $b=14$, $c=15$ –ро бо ду усул тартиб медиҳем.

Варианти 1	Варианти 2
10 REM Масоҳати секунҷа	10 REM Масоҳати секунҷа
20 INPUT A, B, C	20 READ A, B, C
30 P = (A+B+C)/2	30 P = (A+B+C)/2
40 S = SQR(P*(P-A)*(P-B)*(P-C))	40 S = SQR(P*(P-A)*(P-B)*(P-C))
50 PRINT "S="; S	50 PRINT "S="; S
60 END	60 DATA 13
RUN	70 DATA 14
? 13, 14, 15	80 DATA 15
S=84	RUN
	S=84

⊗ Саволҳо:

1. Функсияи операторҳои DATA ва READ аз чӣ иборат аст?
2. Барои ба тағйирёбандаҳо бахшидани қимати бузургҳо истифодаи операторҳои DATA ва READ қулай аст ё оператори INPUT?
3. Програмаҳои дар мисоли 2 овардашуда аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд? Дар мисоли 3 чӣ?

🔧 Супориш:

1. Програмаҳои дар мисолҳои 2 ва 3 овардашударо ба дафтаратон кўчонед ва онҳоро таҳлил намоед.
2. Бо истифодабарии операторҳои DATA ва READ програмаи ҳалли муодилаи хаттии $y=ax$ -ро тартиб диҳед.
3. Програмаи ҳисоб кардани масоҳати доираи радиусаш r -ро нависед.
4. Бо ёрии муаллим бо истифодабарии операторҳои DATA ва READ програмаеро нависед, ки масофаи байни ду нуқтаро аз рӯйи координатаҳояшон ҳисоб кунад.
5. Супориши 2-ро бо истифодаи оператори INPUT иҷро намоед.
6. Програма ва блок-схемаи ҳисоб кардани суръатро аз рӯйи додашудаҳои ибтидоии вақт ва масофа тартиб диҳед.

2.7. ОПЕРАТОРИ GOSUB

Баъзан лозим меояд, ки пайдарпайии амалиётҳои якхела дар ҷойҳои гуногуни программа такроран якчанд маротиба иҷро карда шавад. Барои ҳар дафъа такроран нанавиштани ин амалиётҳо, онҳоро як маротиба дар таркиби *програмаи асосӣ* дар шакли програмаи алоҳида тасвир менамоянд ва баъд аз ҷойҳои зарурӣ ба он муроҷиат менамоянд. Програмаеро, ки ба он аз қисмҳои гуногуни програмаи асосӣ муроҷиат менамоянд, *зерпрограма* мегӯянд. Оператори муроҷиаткунӣ ба зерпрограма оператори **GOSUB** (аз калимаҳои GOTO ва SUBROUTINE) мебошад.

Зерпрограмаро дар мавқеи дилхоҳи программа ҷой додан мумкин аст. Шакли он ва тарзи сохтани он аз програмаҳои муқаррарӣ ягон фарқи ҷиддӣ надорад. Ба зерпрограма ба воситаи рақами сатри аввалинаш муроҷиат менамоянд. Намуди умумии оператори муроҷиаткунӣ ба зерпрограма ***m* GOSUB *n*** аст. Дар ин ҷо *m* рақами оператори муроҷиаткунӣ ба зерпрограма ва *n* рақами тартибии сатри аввалини

зерпрограма мебошад. Баъди иҷрои оператори GOSUB идоракуни ба зерпрограма дода мешавад ва ҳамаи амалиётҳои он пешбинишуда, то вохӯрдани оператори **RETURN** иҷро мешаванд. Оператори RETURN идоракуниро ба сатре медиҳад, ки вай бевосита пас аз оператори GOSUB омадааст.

Мисол:

```
10 input x
20 gosub 50
30 print y
40 stop
50 y=x^2
60 return
```

Мувофиқи ин програма аввал компютер дохилкунии қимати тағйирёбандаи x -ро талаб менамояд. Пас аз дохил намудани қимати x вай ба иҷрокунии оператори GOSUB мегузарад. Ин оператор идоракунии программаро ба сатри 50 медиҳад, ки дар он қимати y ҳисоб карда мешавад. Оператори RETURN (сатри 60) идоракуниро ба сатри 30 бармегардонад. Бевоситаи оператори PRINT қимати y ба чоп дода мешавад. Оператори STOP (сатри 40) иҷрои программаро муваққатан бозмедорад. Ҳамин тариқ, мувофиқи гуфтаҳои болоӣ бармеояд, ки дар програмаи мазкур зерпрограммаро сатрҳои 50 ва 60 ташкил намудаанд. Ба он ҳамагӣ як маротиба муроҷиат карда шудааст.

Саволҳо:

1. Зерпрограма аз програмаи асосӣ чӣ фарқ дорад?
2. Оператори муроҷиаткуни ба зерпрограма кадом аст?
3. Вазифаи оператори RETURN аз чӣ иборат аст?

Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва онро нақл кунед.
2. Тарзи кори операторҳои GOSUB ва RETURN-ро бо ёрии ягон мисоли мушаххас маънидод намоед.
3. Блок-схемаи програмаи дар мавзӯ овардашударо дар дафтаратон кашед.
4. Програмаи супориши 3-юми мавзӯи гузаштаро бо истифодабарии зерпрограма созед.

2.8. КОМПИЛЯТОР ВА ИНТЕРПРЕТАТОР. ХАТОГИХОИ ПРОГРАММАВӢ

Транслятсия. Тавре ки маълум аст, воситаҳои техникии компютер бе истифодаи программаҳо ягон корро иҷро карда наметавонанд. Вале набояд фаромӯш кард, ки компютер танҳо программаҳои дар намуди махсус навишташударо иҷро карда метавонад. Ин гуна программаҳоро программаҳои дар забони мошинӣ ё коди дуйӣ навишташуда мегӯянд. Аммо программаҳое, ки аз тарафи истифодабарандагони компютер пешкаш мегарданд, одатан дар ягон забони программасозӣ навишта мешаванд. Бинобарон масъалаи ба таври автоматӣ аз забони программасозӣ ба забони мошинӣ баргардонидани программаҳо пеш меояд, ки ин равандро **тарҷумакунии транслятсия** мегӯянд. Ду намуди транслятсияи программаҳо мавҷуд аст: **компилятсионӣ** ва **интерпретатсионӣ**. Программа-трансляторҳоро мувофиқан **компилятор** ва **интерпретатор** мегӯянд.

Компилятор (талфифкунанда) программаи системавӣ буда, матни программаи дар забони программасозӣ сохташударо аз ҷиҳати то интиҳо меҳонад ва дар забони мошинӣ программа ба он баробарқувваро месозад. Раванди шаклдигаркунии программаро **компилятсия** мегӯянд. Ҳангоми компилятсия код аз рӯйи се марҳала сурат мегирад. Дар марҳалаи якум компютер программаро аз забони программасозӣ ба коди дуйӣ тарҷума мекунад. Дар марҳалаи дуйум программаи дар забони мошинӣ ҳосилшударо иҷро мекунад. Дар марҳалаи сеюм натиҷаҳо ва матни ниҳойии программаро аз нав дар забони программасозӣ пешкаши истифодабарандаи компютер мегардонад.

Интерпретатор (тафсиркунанда) низ программаи системавӣ буда, назорати синтаксисии командаҳои (операторҳои программаи додашударо ба ӯҳда дорад. Интерпретатор ҳар як оператори программаро дар алоҳидагӣ тарҷума мекунад ва ҳангоми наёфтани хатогиҳо якбора ба иҷрокунии онҳо шурӯъ менамояд. Чунин тарзи иҷрошавии программаро **интерпретатсия** мегӯянд.

Бартарини интерпретатор аз компилятор дар он аст, ки ба ёрии он тахт (дуруст) кардани программа ва кофтуковӣ

хатогихо хеле осон мебошад, вале камбудияш дар суръати нисбатан сусти иҷрои программа зоҳир мегардад.

Хатогихо ва классификатсияи онҳо. Дар мавриди программасозӣ ва хусусан ҳангоми иҷрои программаҳо дар компютер метавонанд хатогихои гуногун содир шаванд. Тақрибан 40% вақти программасозон ба тартибдихӣ ва 60% вақташон ба таҳрири (ислохи) программаҳо сарф мешавад. Ҳамаи хатогихои программавино шартан ба чор гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст: синтаксисӣ, ҳисобӣ, мантикӣ ва техникӣ.

- **Хатогихои синтаксисӣ** асосан ҳангоми дохилкунии программа ва додашудаҳои он содир мешаванд. Ба ин гурӯҳ хатогихое дохил мешаванд, ки онҳо аз нодуруст навиштани калимаву ифодаҳои забони программасозӣ бармеоянд. Ин гуна хатогихо аз тарафи интерпретатор зуд ошкор карда мешаванд. Масалан, ҳангоми дар программа дучор омадани формулаи $x = (a + 5 - (b + d))$, интерпретатор дар экран оиди нарасидани қавси пӯшида маълумот медиҳад.

- **Хатогихои ҳисобӣ (семантикӣ).** Хатогихои семантикӣ одатан ҳангоми иҷрои ягон амали ғайриимкони иҷроӣ содир мешаванд. Ин гуна хатогихоро низ асосан худӣ система ошкор мекунад. Маълумот оиди чунин хатогихо дар версияҳои гуногуни забони Бейсик дар намудҳои гуногун нишон дода мешавад. Масалан, дар баъзе версияҳо рақами сатри хатогидошта, дар дигар версияҳо коди хатогӣ нишон дода мешавад ва ғайра. Одатан ин намуди хатогихо ҳангоми ба назар нагирифтани соҳаи муайянии функсияҳои математикӣ ва маҳдудиятҳои забони программасозӣ содир мешаванд. Масалан, ҳангоми ҳисобкунии формулаи $V = S/T$ барои қиматҳои $T = 0$ ва $S = 65$ иҷрои программа қатъ мегардад. Сабаб дар он аст, ки ягон ададро ба сифр (нол) тақсим кардан мумкин нест.

- **Хатогихои мантиқиро** ошкор намудан мушкилтар аст, чунки онҳо ба қатъ гардидани иҷрои программа оварда намерасонанд. Дар бисёр мавридҳо программа ба таври расмӣ (муқаррарӣ) иҷро мешаваду вале натиҷаҳои зарурӣ ҳосил намегарданд. Аз ҳамин сабаб ин намуди хатогихоро компютер ошкор карда наметавонад. Барои ошкор намудани ин гуна хатогихо бо программа санҷиш гузаронидан зарур аст, яъне иҷрои программаро ба воситаи чунин додашудаҳои ибтидоӣ

санҷидан лозим аст, ки барояшон пешакӣ ҷавоби дуруст маълум аст. Масалан, бигузур барои ҳал намудани муодилаи квадратии $ax^2+bx+c=0$ программа тартиб дода шудааст. Дурустии программаро барои қиматҳои $a=0.1$, $b=0.2$ ва $c=0.1$ месанҷем. Яъне, дар асл программаро барои ҳалли муодилаи квадратии $0,1x^2+0,2x+0,1=0$ омода месозем, ки натиҷаи онро мо пешакӣ медонем. Агар программа низ натиҷаҳои $x_1=-1$ ва $x_2=-1$ -ро диҳад, пас вай дуруст тартиб дода шудааст. Дар ҳолати акс лозим меояд, ки сохтори мантиқии программаро аз нав дида бароем.

• **Ҳамогиҳои техникӣ.** Ба ин гурӯҳ ҳамогиҳое дохил мешаванд, ки онҳоро бо роҳи программавӣ ислоҳ кардан ғайриимкон аст. Масалан, ҳангоми иҷрои программа аз қор баромадани ягон таҷҳизоти компютерӣ метавонад қори программаро қатъ гардонад.

Ислоҳи ҳамогиҳо. Баъзан лозим меояд, ки тарзи иҷрои программаро қадам ба қадам (сатр ба сатр) таҳлил намоем. Дар Бейсик ин амалиётро функсияи хидмати TRON иҷро менамояд. Ин функсия имконият медиҳад, ки мавқеи аниқӣ ҳамогӣ муайян карда шавад. Ҳангоми аз клавиатура дохил намудани фармони TRON рақами тартибии сатрҳои иҷрошудаистода дар экран пайдо мешаванд. Иҷрои фармони TRON пеш аз муҳлат ба воситаи фармони TROFF қатъ гардонида мешавад.

□ Мисол:

Фарз мекунем, ки программаи ҳалли муодилаи квадратӣ дар шакли зерин оварда шудааст.

```
10 a=5 : b=2 : c=3
20 d=a+c-b
30 print "D="; d
40 x1=d^2
50 x2=2*d
60 print "x1=" x1, "x2=" x2
70 end
```

Ҳангоми истифодаи функсияи TRON дар экран информатсияи зерин пайдо мешавад:

[10] [20] [30] D=6
[40] [50] [60] x1=36 x2=12
[70]

Агар мо пешакӣ қимати решаҳои муодиларо донем, он гоҳ ба зудӣ пай бурда метавонем, ки программаи овардашуда аз ҳатогиҳо холи нест. Пас аз ислоҳ намудани ҳамаи ҳатогиҳо, иҷрои фармони TRON-ро бо ёрии фармони TROFF боздоштан лозим аст.

⊗ Саволҳо:

1. Чанд намуди тарҷумакунии программаҳоро аз забонҳои программасозӣ ба забони мошинӣ медонед? Онҳо чӣ ном доранд?
2. Фарқи компилятор аз интерпретатор дар чист?
3. Кадом намуди ҳатогиҳои программавиро медонед?
4. Оё ҳатогии техниқро бо роҳи программавӣ ислоҳ намудан мумкин аст?
5. Ҳатогии мантиқӣ аз ҳатогии синтаксисӣ чӣ фарқ дорад?
6. Оё барои қимати дилхоҳи α қимати функсияи $tg(\alpha)$ -ро ҳисоб кардан мумкин аст? Барои чӣ?
7. Вазифаи фармонҳои TRON ва TROFF дар чист?

⊗ Супориш:

1. Матнро бодикҳат хонед ва мазмунашро нақл кунед.
2. Дар навишти ифодаҳои зерин ҳатогиҳоро муайян кунед ва ба кадом намуд тааллуқ доштани онҳоро баён созед:

$$\begin{array}{lll} a=2*\cos(x) & y=((k+(r-4)+5)) & u=d+/p-7 \\ b=3,6 & c=a-b+1/\text{sqr}(\sin(0)) & s=(a+b)/c \end{array}$$

3. Барои ҳар чор намуди ҳатогиҳо мисолҳо оред.
4. Варианти дурусти программаи дар мавзӯи овардашударо тартиб диҳед ва онро дар компютер иҷро намоед.
5. Тарзи иҷрои функсияҳои TRON ва TROFF-ро дар компютер барои программаҳои дар мавзӯи 2.6 овардашуда санҷед.

2.9. ПРОГРАММАҲОИ ХАТӢ

Агар алгоритми ҳалли масъала хаттӣ бошад, он гоҳ програмаи ба он мувофиқро низ хаттӣ мегӯянд. Дар чунин програмаҳо операторҳо пай дар пай (яке аз паси дигар бо навбат) иҷро мешаванд. Тарзи иҷрошавии чунин програмаҳо бо ёрии мисолҳои мушаххас дида мебароем.

□ Мисоли 1:

Алгоритм ва програмаи аз решаи квадратӣ баровардани ададро тартиб медиҳем. Дар назар дошта шудааст, ки додашудаҳои ибтидоӣ ададҳои мусбат мебошанд.

Алгоритм	Программа
<u>алг</u> Азрешабарорӣ (ҳақ x, y)	10 REM Азрешабарорӣ
<u>арг</u> x	20 INPUT X
<u>нат</u> y	30 PRINT "Y=";SQR(X)
<u>ибт</u>	40 END
$y := \sqrt{x}$	
<u>инт</u>	

Сатри 10, ки аз оператори иҷронашавандаи REM иборат аст, ҳамчун сатри сарлавҳа мазмуну мундариҷаи программаро шарҳ медиҳад. Ба воситаи сатри 20, яъне оператори дохилкунии INPUT, ба тағйирёбанди X қимат бахшида мешавад. Қимати ин тағйирёбандаро танҳо пас аз дар экран пайдо шудани аломати $?$ дохил намудан мумкин аст. Оператори PRINT, ки дар сатри 30 омадааст, қимати решаи квадратӣ аз X -ро ҳисоб менамояд ва ба экран мебарорад. Дар экран ин натиҷа ҳамчун қимати тағйирёбанди Y намудор мешавад. Сатри 40 баохиррасии программаро нишон медиҳад. Тавре ки дида мешавад, операторҳои програмаи мазкур бо навбат (дар намуди хаттӣ), яке аз паси дигараш иҷро мешаванд.

□ Мисоли 2:

Алгоритм ва програмаи ҳисобкунии масоҳати сатҳ ва ҳаҷми силиндри диаметраш d ва баландиаш h -ро тартиб медиҳем.

Алгоритм	Программа
алг Силиндр (<u>ҳақ</u> d , <u>ҳақ</u> S, V)	10 REM Силиндр
<u>арг</u> d, h	20 $PI=3.1416$
<u>нат</u> S, V	30 INPUT D, H
<u>ибт</u> <u>ҳақ</u> PI	40 LET $S = PI * (D / 2 + H)$
$PI:=3.1416$	50 LET $V = PI * D^2 * H / 4$
$S:= PI \cdot (d / 2 + h)$	60 PRINT "S ="; S, "V ="; V
$V:= PI \cdot d^2 \cdot h / 4$	70 END
<u>инт</u>	

Дар программаи мазкур сатри 10 барои муайянкунии мазмуни программа, сатри 20 барои ба тағйирёбандаи PI бахшидани қимати доимии π (пи), сатри 30 барои дохилкунии қимати ибтидоии тағйирёбандаҳои D ва H хизмат мерасонанд. Бо ёрии сатрҳои 40 ва 50 мувофиқан масоҳати сатҳ ва ҳаҷми цилиндр ҳисоб карда мешаванд. Сатри 60 барои хориҷкунии қимати тағйирёбандаҳои S ва V ва сатри 70 барои анҷом бахшидани кори программа пешбинӣ карда шудаанд. Масалан, ҳангоми $D=0.6$ ва $H=1$ будан, компютер натиҷаҳои $S=2.4504422698$ $V=.28274338823$ -ро ба экран мебарорад.

□ Мисоли 3:

Программаи дар мисоли 2 овардашударо бо истифодабарии операторҳои DATA ва READ табдил медиҳем.

```

10 REM цилиндр
20  $PI=3.1416$ 
30 READ  $D, H$ 
40 LET  $S = PI * (D / 2 + H)$ 
50 LET  $V = PI * D^2 * H / 4$ 
60 PRINT "S ="; S, "V ="; V
80 DATA 0.6, 1

```

Ҳангоми иҷрои ин программа тағйирёбандаҳои D ва H мувофиқан қиматҳои 0.6 ва 1-ро қабул менамоянд. Дар натиҷа, дар экран сатри зерин намоён мешавад:

$S=2.4504422698$ $V=.28274338823$

□ **Мисоли 4:**

Программаи хориҷкунии квадрат, куб ва дараҷаи 4-уми адади A -ро тартиб медиҳем.

```
10 REM Бадараҷабардорӣ
20 INPUT A
30 PRINT A^2, A^3, A^4
40 END
```

⊗ **Саволҳо:**

1. Кадом программаҳоро хаттӣ мегӯянд?
2. Програмаҳои хаттӣ чӣ тавр иҷро мешаванд?

⌘ **Супориш:**

1. Алгоритм ва программаи ҳисобкунии ҳосили зарб ва суммаи ду ададро тартиб диҳед.
2. Алгоритм ва програмаеро тартиб диҳед, ки ҳангоми $x=10$ будан қимати ифодаи $y = \sqrt{x^2 - 36} + \sqrt{x^2 + 44}$ -ро ҳисоб кунад.
3. Барои ҳисоб кардани масоҳат ва периметри росткунҷа алгоритм ва программа тартиб диҳед.
4. Програмае тартиб диҳед, ки куби ададҳои якрақамаро хориҷ намояд.

2.10. ПРОГРАММАҲОИ ШОХАНОК. ОПЕРАТОРҲОИ ГУЗАРИШ

Агар алгоритми ҳалли масъала шоханок бошад, он гоҳ программаи ба он мувофиқро низ шоханок мегӯянд. Програмаҳои шоханокро бо ёрии операторҳои гузариш месозанд. Операторҳои гузариш имконият медиҳанд, ки иҷрои хаттии (пай дар пайи) сатрҳои программа вайрон карда шуда, идоракунии программа аз як сатр ба дигар сатрҳои он додешавад. Операторҳои гузариши Бейсикро ба операторҳои гузариши бешарт ва шартӣ тақсим мекунанд.

Оператори гузариши бешарти GOTO. Алгоритми ҳалли баъзе масъалаҳо талаб менамояд, ки иҷрои программа на аз сатри навбатӣ, балки аз ягон сатри дигари он давом дода шавад. Ин амалиёт бо ёрии оператори гузариши бешарти GOTO иҷро карда мешавад, ки намуди умумии он чунин аст:

GOTO n

Дар ин ҷо **GOTO** (гузаштан ба) калимаи калидии Бейсик буда, н рақаи тартибии сатрест, ки ҳангоми иҷрои оператори мазкур идоракунии программа ба он дода мешавад.

□ Мисоли 1:

Программаи зеринро дида мебароем:

```
10 INPUT A,B,C,X
20 GOTO 50
30 Y=A*X^2+B*X+C
40 GOTO 80
50 PRINT "A=";A, "B=";B
60 PRINT "C=";C, "X=";X
70 GOTO 30
80 PRINT "Y=";Y
90 END
```

Дар ин программа оператори **GOTO** се маротиба вохӯрад. Оператори дар сатри 20-омада идоракуниро ба сатри 50 медиҳад, ки ба воситаи он қимати бузургҳои **A**, **B** ва баъд (дар сатри 60) қимати бузургҳои **C** ва **X** ҷоп карда мешаванд. Оператори гузариши сатри 70 идоракуниро ба сатри 30 медиҳад, ки дар он ҷо қимати бузургии **Y** ҳисоб карда мешавад. Оператори дар сатри 40-омада бошад, идоракунии программаро ба сатри 80-уми он медиҳад. Бо ёрии оператори ин сатр қимати **Y** ба ҷоп раван карда мешавад. Сатри 90 кори программаро анҷом мебахшад.

Агар программаи

```
10 PRINT "Чархи осӣб давр мезанад."
20 GOTO 10
```

-ро ба компютер дохил кунем, он гоҳ ҷумлаи **"Чархи осӣб давр мезанад."** то лаҳзаи маҷбуран қатъ нагардонидани иҷрои кори программа такроран дар экрани дисплей пайдо шудан мегирад.

Оператори гузариши шартии IF...THEN. Оператори гузариши шартӣ вобаста аз шартӣ дар он овардашуда (ифодаи мантиқӣ) идоракунии программаро ба дигар сатрҳои он равона месозад ё операторҳои дар таркибаш нишондашударо иҷро менамояд. Ин гуна операторхоро ба ду намуд - нопурра ва пурра ҷудо менамоянд. Шаклҳои нопурраи ин операторҳо ҷунианд:

- а) IF шарт THEN оператор
- б) IF шарт THEN n

Дар ин ҷо **IF** (агар) ва **THEN** (он гоҳ) калимаҳои калидӣ, **шарт** – ифодаи мантиқӣ, **оператор** – ягон оператори дилхоҳи иҷрошаванда ё гурӯҳи операторҳои Бейсик ва n – рақами сатр мебошанд.

Дар мавриди якум (а): Агар шарт иҷро гардад, он гоҳ оператори (операторҳои) баъди THEN омада иҷро мешавад ва дар ҳолати акс, идоракунии программа ба сатри навбатӣ дода мешавад.

Дар мавриди дуюм (б): Агар шарт иҷро гардад, он гоҳ идоракунии программа ба сатри n -уми программа дода мешавад ва дар ҳолати акс сатри навбатӣ иҷро мегардад.

Шаклҳои пурраи операторҳои гузариши шартӣ чунинанд:

- а) IF шарт THEN n ELSE m
- б) IF шарт THEN оператор ELSE m
- в) IF шарт THEN оператор ELSE оператор

Дар ин ҷо мисли пештара **IF** (агар), **THEN** (он гоҳ) ва **ELSE** (вагарна) калимаҳои калидӣ, **шарт** – ифодаи мантиқӣ, **оператор** – ягон оператори дилхоҳи иҷрошаванда ё гурӯҳи операторҳои Бейсик, n ва m – рақами сатрҳо мебошанд.

Тарзи иҷрошавии ин операторҳо аз операторҳои гузариши шартӣ нопурра фарқ мекунад. Дар ҳамаи мавридҳо (а, б, в), агар шарт иҷро гардад, он гоҳ ё идоракунии программа ба сатри n -уми он дода мешавад ва ё оператори (операторҳои) баъди THEN омада иҷро мегардад ва дар ҳолати акс бошад, ё идоракунии программа ба сатри m -уми он дода мешавад ва ё оператори (операторҳои) баъди ELSE омада иҷро мегардад.

□ Мисоли 2.

Алгоритм ва програмаи аз байни ду адади додашудаи a ва b ёфтани адади калонтаринро тартиб медиҳем.

Забони алгоритмӣ	Забони Бейсик
<u>алг</u> КАД (<u>ҳақ</u> а, в, <u>ҳақ</u> у)	10 REM КАД
<u>арг</u> а, в	20 INPUT A, B
<u>нат</u> у	30 IF A > B THEN 50
<u>ибт</u>	40 Y = B: GOTO 60
<u>агар</u> а > в	50 Y = A
<u>он гоҳ</u> у := а	60 PRINT "КАД="; Y
<u>вагарна</u> у := в	70 END
<u>итмом</u>	
<u>инт</u>	

Агар ҳангоми иҷрои программа ба а қимати 5 ва ба в қимати 3 бахшида шавад, он гоҳ дар экран чунин натиҷа пайдо мешавад:

КАД=5

□ Мисоли 3:

Аз операторҳои гузариши шартӣ ва бешарт истифода бурда, барои ҳисоб кардани қимати функсияи зерин программа тартиб медиҳем:

$$y = \begin{cases} -\sqrt{ax}, & \text{агар } x < 0 \\ 0, & \text{агар } x = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2ax}}, & \text{агар } x > 0 \end{cases}$$

```

10 REM Ҳисоб кардани қимати функсия
20 INPUT A, X
30 IF X < 0 THEN 70
40 IF X = 0 THEN 90
50 Y = 1/SQR (2*A*X)
60 GO TO 100
70 Y = -SQR(A*X)
80 GOTO 100
90 Y = 0
100 PRINT " Y="; Y
101 END

```

Акнун ду мисолеро дида мебароем, ки дар алгоритмҳои онҳо сохторҳои хаттӣ ва шоханок бо ҳам омехта шудаанд.

□ Мисоли 4:

Программаи ҳисобкунии қимати ифодаи $y = \frac{x+7}{x^2-5x+6}$ -ро барои қимати дилхоҳи тағйирёбандаи x тартиб медиҳем.

Забони алгоритмӣ	Забони Бейсик
алг Ҳисобкунии ифода (ҳақ x, y, лит t) арг x нат y, t ибт ҳақ a, b $a := x^2 - 5x + 6$ $b := x + 7$ агар $a = 0$ он гоҳ $t :=$ "Қимати Y муайян нест" вагарна $y := a/b$ итмом инт	10 REM Ҳисобкунии қимати ифода 20 INPUT X 30 LET A=X*X-5*X+6 40 LET B=X+7 50 IF A=0 THEN 80 60 LET Y=B/A 70 PRINT "X=";X,"Y=";Y : GOTO 90 80 PRINT "Ҳангоми X=";X;".будан қимати Y муайян нест" 90 END

Сатри 50-уми программаи овардашуда шартӣ ба сифр баробар будани махраҷи ифодаро месанҷад. Дар мавриди иҷрошавии шарт идоракунии ба сатри 80 ва дар ҳолати акс ба сатри 60 дода мешавад. Дар сатри 70-ум ду оператор – хориҷкунии ва гузариши бешарт оварда шудааст, ки яке қимати бузургихоро ҷоп ва дигаре идоракуниро ба охири программа медиҳад. Агар бо талаби оператори дохилкунии (сатри 20) ба тағйирёбандаи x қимати 7 бахшида шавад, он гоҳ дар экран натиҷаи $X=7$ $Y=.7$ ва дар мавриди ба тағйирёбандаи x қимати 2 бахшидан натиҷа дар шакли

Ҳангоми $X=2$ будан, қимати Y муайян нест

пайдо мешавад.

❏ Мисоли 5:

Программаи ҳисобкунии қимати функсияи зеринро меорем:

$$y = \begin{cases} \frac{\sqrt{x} - 5x}{2}, & \text{агар } x \geq 0 \\ 3x, & \text{агар } x < 0 \end{cases}$$

Забони алгоритмӣ	Забони Бейсик
алг Ҳисобкунии Y (<u>ҳақ</u> x, y) арг x нат y ибт <u>ҳақ</u> a a := 5x агар x < 0 он гоҳ y := 3x вагарна y := (√x - a)/2 итмом инт	10 REM Ҳисобкунии Y 20 INPUT X 40 A=5*X 50 IF X<0 THEN Y:=3*X ELSE Y:=(SQR(X)-A)/2 70 PRINT "X=";X,"Y=";Y 90 END

⊗ Саволҳо:

1. Кадом программаҳоро шоханок меғӯянд?
2. Програмаҳои шоханок чӣ тавр иҷро мешаванд?
3. Функсияи оператори GOTO дар чист?
4. Оё тарзи иҷрои операторҳои гузариши шартии пурра аз нопурра ягон фарқе дорад? Чӣ тавр?
5. Кадом шаклҳои операторҳои гузариши шартии пурра ва нопурраро медонед?
6. Рақами сатрҳо дар таркиби операторҳои гузариш кадом функсияро иҷро менамоянд?

🔗 Супориш:

1. Барои мисолҳои 1 ва 3-и мавзӯи блок-схема ва дар забони алгоритмӣ алгоритм тартиб диҳед.
2. Барои ҳисобкунии қимати ифодаҳои зерин программа созед:

$$y = \frac{2x^2 + \sqrt{x^3 + 1}}{2}$$

$$y = \frac{2x^2 + 5}{\sqrt{15 + x^4}}$$

3. Програмаи ҳисобкунии қимати функсияҳои зеринро тартиб диҳед

$$y = \begin{cases} a + (mx^2 + nx - 7), & \text{агар } m = n \\ b + (mx^2 + nx - 7), & \text{агар } m < n \\ c + (mx^2 + nx - 7), & \text{агар } m > n \end{cases}$$

$$m = 5t - 4 \text{ ва } n = 6t^2$$

$$y = \begin{cases} 1, & \text{агар } x = 0 \\ a^x, & \text{агар } x > 0 \\ \frac{1}{a^{-x}}, & \text{агар } x < 0 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} a \ln |\sin x - \pi|, & \text{агар } |ax| = 1 \\ \sqrt[3]{a \ln |\pi - x|}, & \text{агар } |ax| > 1 \\ 3x^2 - 6x - a, & \text{агар } |ax| < 1 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} 2 + 7x, & \text{агар } x < 0 \\ x - 2, & \text{агар } 0 \leq x \leq 2 \\ x, & \text{агар } x > 2 \end{cases}$$

2.11. ПРОГРАММАҲОИ ДАВРӢ

Агар алгоритми ҳалли масъала даврӣ бошад, он гоҳ програмаи ба он мувофиқро низ даврӣ (сиклӣ) мегӯянд. Дар чунин программаҳо баъзе пайдарпайии амалиётҳо якчанд маротиба такрор мешаванд. Програмаҳои даврӣ бо ёрии операторҳои гузариш ё операторҳои махсуси **FOR** (барои) ва **NEXT** (оянда, навбатӣ) сохта мешаванд. Ин операторҳоро мувофиқан ибтидо (сарлавҳа) ва интиҳойи сикл низ мегӯянд. Агар дар програма оператори **FOR** истифода бурда шуда бошад, он гоҳ дар он ҳатман оператори **NEXT** низ бояд мавҷуд бошад. Намуди умумии операторҳои даврӣ чунин аст:

FOR I=A TO B STEP C
NEXT I

Дар ин операторҳо *I* номи тағйирёбанда буда, *параметри сикл* ном дорад. Бузургҳои *A*, *B* ва *C* ифодаҳои арифметикӣ (доимӣҳои ададӣ, номи тағйирёбандҳо) мебошанд ва мувофиқан қимати аввала, қимати ниҳойӣ ва қадами тағйирёбии параметри сиклро ифода мекунанд. Калимаҳои англисии **TO** (то) ва **STEP** (қадам) ба мисли калимаҳои **FOR** ва **NEXT** калимаҳои калидии Бейсик ба шумор мераванд.

Тарзи иҷрои ин операторҳо чунин аст: Аввал ба параметри цикл қимати аввалааш бахшида мешавад ($I:=A$) ва тани цикл як маротиба иҷро мегардад. Баъд бо ёрии оператори NEXT қимати ҷории параметри цикл бо бузургии кадамаш зиёд карда мешавад, яъне $I:=I+C$ ва идоракунии аз нав ба оператори FOR дода мешавад. Бо ёрии ин оператор қимати ҷории параметр бо қимати имконпазири охилонаш муқоиса карда мешавад, яъне $I>B$. Агар ин шарт иҷро гардад, он гоҳ идоракунии ба операторе дода мешавад, ки он пас аз оператори NEXT омадааст ва дар ҳолати акс, яъне дар мавриди $I\leq B$ будан, тани цикл аз нав иҷро мегардад. Ин раванд то лаҳзае такрор меёбад, ки агар шarti $I>B$ иҷро нагардад. Агар қимати кадам манфӣ бошад, яъне $C<0$ (дар ин маврид $A>B$ аст), он гоҳ барои итмоми цикл иҷрои шarti $I<B$ талаб карда мешавад. Дар мавриди $A=B$ будан давр ҳамагӣ як маротиба иҷро мешавад.

```
10 FOR X=1 TO 10 STEP 2
20 Y=X^2
30 PRINT X,Y
40 NEXT X
```

1	1
3	9
5	25
7	49
9	81

Баъзан як сикл метавонад як ё якчанд сиклҳои дигарро ифода кунад. Дар чунин мавридҳо мегӯянд, ки сиклҳои мураккаб аст. Дар сиклҳои мураккаб бояд ба ҳисоб гирифтани пас аз сиклҳои нисбат ба ин сиклҳо берун рафташ аз нтмоми онҳо ба

охир расанд. Масалан, дар чадвали зерин якчанд сохторҳои дуруст ва нодурусти сиклҳои мураккаб нишон дода шудаанд:

Сикли дуруст	Сикли дуруст	Сикли нодуруст	Сикли нодуруст
FOR I=1 TO 10 FOR J=1 TO 10 FOR K=1 TO 10	FOR I=1 TO 10 FOR J=1 TO 10 FOR K=1 TO 10	FOR I=1 TO 10 FOR J=1 TO 10 FOR K=1 TO 10	FOR I=1 TO 10 FOR J=1 TO 10 FOR K=1 TO 10
NEXT K NEXT J NEXT I	NEXT K,J,I	NEXT I NEXT J NEXT K	NEXT K,I,J

❏ Мисоли 2:

Алгоритм ва програмаи ҷоп ва ҳисобкунии суммаи ададҳои дурақамаи тоқро тартиб медиҳем.

Забони алгоритмӣ	Забони Бейсик
<u>алг</u> Суммаи ададҳои тоқ (<u>бут</u> S) <u>нат</u> S <u>ибт</u> <u>бут</u> i S:=0 <u>барои</u> i <u>аз</u> 11 <u>то</u> 99 <u>қадам</u> 2 <u>ибс</u> S:=S+i <u>инс</u> <u>инт</u>	<pre> 10 REM Суммаи ададҳои дурақамаи тоқ 20 S=0 30 FOR I=11 TO 99 STEP 2 40 PRINT I 50 S=S+I 60 NEXT I 70 PRINT "S=";S 80 END </pre>

☹ Саволҳо:

1. Кадом программаҳоро даврӣ мегӯянд?
2. Намуди умумии операторҳои FOR ва NEXT чӣ хеланд? Ин операторҳо чӣ тавр иҷро мешаванд?
3. Вазифаи параметри сикл аз чӣ иборат аст?
4. Кадом сиклро сикли мураккаб меноманд?
5. Чӣ тавр як сиклро дар дохили сикли дигар ҷойгир кардан мумкин аст?

🔧 Супориш:

1. Алгоритм ва програмаи ҳисобкунии суммаи ададҳои аз 5 то 20-ро тартиб диҳед.

2. Програмаеро созед, ки ҳамаи ададҳои дурақамаи ба 5 каратиро дар экран ҷоп намояд.
3. Алгоритм ва програмаи ба экран баровардани квадрат ва куби ададҳои якрақамаро тартиб диҳед.
4. Мисолҳои дар мавзӯи овардашударо бо истифодабарии операторҳои гузариш табдил диҳед.

2.12. МАССИВҲО

Массив гуфта маҷмӯи элементҳои батартибовардашудани намудашон якхеларо мегӯянд, ки онҳо номи ягона дошта танҳо бо индексашон фарқ мекунанд.

Нисбат ба дигар намуди массивҳо дар забони программасозии Бейсик массивҳои якченака ва дученака бештар истифода бурда мешаванд. Қиматҳои массиви якченака ё дар як сатр, ё дар як сутун навишта мешаванд. Ин қиматҳоро элементҳои массив ҳам мегӯянд. Ҳар як элементи массив рақами тартибии худро дорад, ки он мавқеи ҷойгиршавии ин элементро дар байни дигар элементҳои он муайян месозад.

🔴 Эзоҳ:

Бо элементҳои массивҳо дар мавзӯи 2.2 шинос шуда будем.

Масалан, пайдарпайии ададҳои 6; 7; 5; -3; 0; 4.5 метавонад қимати элементҳои ягон массиви якченака бошад, ки он аз 6 элемент иборат аст. Агар ин элементҳоро рақамгузорӣ кунем, он гоҳ элементи якуми он ба 6, сеюмаш ба 5 ва шашумаш ба 4.5 баробар аст. Қайд кардан зарур аст, ки дар баъзе версияҳои Бейсик рақамгузори элементҳо аз 0 (сифр) сар мешавад. Аз рӯи рақами тартибии аз ҳама калон пешакӣ андозаи массивро муайян кардан мумкин аст.

Барои тасвир кадани андозаи массивҳо оператори **DIM** (dimension – андоза) истифода бурда мешавад. Масалан, оператори

10 DIM A(5), B\$(3)

ду массиви якченакаро тасвир намудааст, ки яке аз онҳо (якумаш) 6 элементи намудашон ҳақиқӣ - A(0), A(1), A(2), A(3), A(4), A(5) ва дигараш 4 элементи намудашон рамзӣ - B\$(0), B\$(1), B\$(2), B\$(3) -ро доранд.

Вазифаи оператори DIM дар он аст, ки вай барои элементҳои массивҳо дар хотираи компютер ҷой банд менамояд.

Дар хотир бояд нигоҳ дошт, ки ҳамаи элементҳои массив бояд намуди якхела дошта бошанд.

Элементҳои массиви дученака дар сатрҳо ва сутунҳои чадвал навишта мешаванд. Масалан, элементҳои чадвали зеринро

$$\begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2m} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nm} \end{array}$$

ҳамчун массиви дученака қабул кардан мумкин аст. Массиви мазкур аз n сатр ва m сутун иборат мебошад. Элементҳои ин массив a_{ij} ($i=1, 2, \dots, n$; $j=1, 2, \dots, m$) буда, i ва j индексҳои онҳоро ифода менамоянд. Индекси i рақами тартибии сатр ва j рақами тартибии сутунро нишон медиҳанд, ки элементи додашуда дар буриши онҳо ҷойгир аст. Ин массивро ба воситаи оператори $\text{DIM A}(N,M)$ тасвир намудан мумкин аст.

Агар дар массив миқдори сатрҳо ва сутунҳо ба ҳамдигар баробар бошанд, он гоҳ онро *массиви квадратӣ* меноманд. Шумораи элементҳои массиви дученака ба ҳосили зарби миқдори сатрҳо ва сутунҳои он баробар аст.

Акнун якчанд программаҳоеро дида мебароем, ки дар онҳо сохторҳои ҳам хаттӣ, ҳам шоханок ва ҳам даврӣ истифода бурда шудаанд.

□ Мисоли 1:

Програмаи ёфтани элементи калонтарини массиви якченакаи $A(10)$ ро месозем:

```
10 DIM A(10)
20 FOR I=1 TO 10
30 READ A(I)
40 DATA 5,18,30,15,37,12,4,70,11,1
50 NEXT I
60 M=A(1)
70 FOR J=2 TO 10
80 IF M>=A(J) THEN 100
90 M=A(J)
100 NEXT J
110 PRINT "Элементи калонтарин =" ; M
120 END
```

Элементи калонтарини массив бо M ишорат карда шудааст. Сатрҳои 80-90-уми программа, ки 9 маротиба иҷро мешаванд, ёфтани элементи калонтарини массивро таъмин месозанд.

□ Мисоли 2:

Барои аз системаи ҳисоби даҳӣ ба дуй тарҷума кардани адад блок-схема ва программа месозем.

Блок-схема	Программа
<pre> graph TD Start([Ибтидо]) --> Input[/Долхуққи x/] Input --> Init[S:=0, m:=2] Init --> Div[Y:=x/2] Div --> Int[x:=[y]] Int --> Sum[S:=S+m(y-x)] Sum --> Mult[m:=10m] Mult --> Cond{x>0} Cond -- ҳа --> Div Cond -- не --> Output[/Чопкунӣ S/] Output --> End([Интиҳо]) </pre>	<pre> 10 INPUT X 20 S=0 : M=2 30 Y=X/2 40 X=INT(Y) 50 S=S+M*(Y-X) 60 M=M*10 70 IF X>0 THEN 30 80 PRINT "S=";S 90 END RUN ? 25 S=11001 </pre>

□ Мисоли 3:

Программаи ҳисобкунии суммаи элементҳои диагонали асосии массиви квадратино тартиб медиҳем.

```

10 INPUT "Тартиби массиви квадратино дохил намоед"; N
20 DIM A(N,N)
30 S=0
40 FOR I=1 TO N
50 FOR J=1 TO N
60 INPUT A(I,J)
70 IF I=J THEN S=S+A(I,J)
80 NEXT J
90 NEXT I
100 PRINT "Сумма="; S
110 END

```

Сатри 10-уми программа (оператори INPUT) дохилкунии тартиби массив ва сатри 20-ум бошад, тасвири онро таъмин мекунад. Сатри 30-юм ба тағйирёбандаи S , ки функцияи суммаи элементҳои диагоналии массиви квадратино иҷро менамояд, қимати ибтидоии нулӣ (сифр) мебахшад. Сатрҳои 40-90-ум сикли мураккабро ташкил медиҳанд. Параметри сикли берунӣ тағйирёбандаи I ва сикли дохилӣ J мебошад. Барои ҳамин оператори интиҳойи сикли берунӣ (сатри 90) пас аз оператори интиҳойи сикли дохилӣ (сатри 80) ҷойгир шудааст. Оператори сатри 60-ум дохилкунии қимати элементҳои массивро таъмин менамояд. Оператори гузариши шартии сатри 70-ум бошад, суммаи элементҳои дар диагонали асосии массиви квадратӣ ҷойгирбударо ҳисоб менамояд. Маҳз сатрҳои 60-70-ум сатрҳои такроршавандани программа мебошанд. Онҳо n^2 маротиба иҷро мешаванд. Сатри 100-уми программа суммаи ҳисобшудро ба экран мебарорад ва сатри 110-ум кори программаро ба охир мерасонад.

⊗ Саволҳо:

1. Массив чист?
2. Вазифаи оператори DIM аз чӣ иборат аст?
3. Дар Бейсик бештар аз кадом намуди массивҳо истифода мебаранд?
4. Массиви квадратӣ гуфта чиро мефаҳмед?

§ Супориш:

1. Массиви якченакае дода шудааст, ки дорои 100 элемент аст. Програмае тартиб диҳед, ки он миқдори элементҳои массивро аз элементҳои 16-ум то 87-умаш ҳисоб кунад.
2. Програмаи сохтани массиви якченакаеро тартиб диҳед, ки элементҳои он ҳамаи ададҳои дурақамаи ба 5 қаратиро дарбар гирад.
3. Програмае тартиб диҳед, ки он дохилкунии қимати 15 элементи массиви якченакаи намудаш рамзиро таъмин намояд.
4. Массиви дученакаи зерин дода шудааст:

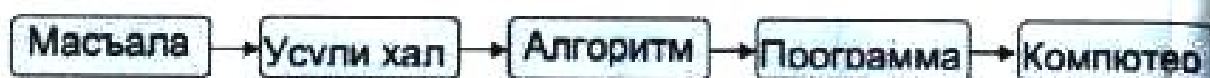
3	8	2	0
1	7	5	6
43	4	-5	-3

- Програмаи ҷопи қимати элементҳои дар сатри сеюм ва сутуни чоруми массив ҷойгирбударо созад.
 - Програмае тартиб диҳед, ки он индекси ададҳои 5, 6, 43 ва -3-ро муайян кунад.
5. Програмаи сохтани массиви квадратиеро тартиб диҳед, ки элементҳояш ададҳои бутуни такрорнашавандаи аз 100 хурд бошад ва онҳо квадрати ададҳоро ташкил намоянд.
 6. Блок-схема ва програмаи муайянкунии миқдори элементҳои мусбат ва манфии массиви якченакаи В(15)-ро созад.
 7. Массиви А(20) дода шудааст. Програмае тартиб диҳед, ки он вобаста ба мавҷуд будан ё набудани адади 5 (ҳамчун қимати элементҳои ин массив), мувофиқан ҷавоби «ҳа» ё «не»-ро ба экран барорад.
 8. Массиви квадрати Х(6,6) дода шудааст. Програмаи ҳисобкунии суммаи элементҳои дар сатрҳои дуум ва панҷуми массив ҷойгирбударо созад.

2.13. МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛА ТАВАССУТИ КОМПЮТЕР

Аслан бо ёрии компютер ҳал намудани масъала маънои онро дорад, ки програмаи ҳалли он ба воситаи компютер иҷро карда мешавад. Вале пеш аз амалӣ гаштани ин марҳалаи муҳим ва ниҳойӣ марҳалаҳои дигаре мавҷуданд, ки онҳо барои ин марҳала асос ё замина ба ҳисоб мераванд. Пеш аз ҳалли масъалаи дилхоҳ аввал вайро бояд гузошт. Агар масъала

характери ҳисобӣ дошта бошад, он гоҳ бо ёрии имкониятҳои математика бояд онро ба намуди формалӣ (расмӣ, қатъӣ) оварда ва аз рӯи зарурат аз усулҳои адабии ҳисоббарориҳо истифода бурд. Пас аз он алгоритми ҳалли масъала ва дар асоси он бо ёрии ягон забони алгоритмӣ программа сохтан лозим аст. Харкадоми ин марҳалаҳо метавонанд аз зермарҳалаҳо иборат бошанд ва аз тарафи як ҷиҳат ё гурӯҳи ҷиҳатҳои касбу ихтисосҳои гуногун амалӣ гардонида шаванд. Ин марҳалаҳоро ба таври мухтасар чунин тасвир кардан мумкин аст:



Гузориши масъала. Масъалаҳое, ки тавассути компютер ҳал мегарданд, аз соҳаҳои гуногуни илм гирифта мешаванд. Онҳо метавонанд характери ҳисобӣ дошта ё надошта бошанд. Масалан, масъалаҳои математикӣ, физикӣ, биологӣ, химиявӣ ва ғайра бештар характери ҳисобӣ доранд, вале масъалаҳои лингвистикӣ ва дигар фанҳои гуманитарӣ, масъалаҳо аз соҳаи мусикӣ, спорт ва ғайра асосан характери ғайриҳисобӣ доранд. Новобаста аз характери масъала, он бояд пеш аз ҳамаи гузошта шавад. Гузориш, таҳлил ва қабули масъала ба зиммаи шахсе гузошта мешавад, ки вай бевосита мутахассиси соҳаи мазкур бошад.

Математикикунонии масъала. Тасвири аниқ ва қатъии шартҳои масъала, сохтани модели математикӣ ва тарзи ҳалли онро *математикикунонии масъала* мегӯянд. Зермарҳалаҳои коркарди гузориши математикӣ масъаларо расмикунонӣ ё формализатсия низ мегӯянд. Дар онҳо аз баробарию нобаробариҳо, формулаю муодилаҳои математикӣ истифода бурда модели масъалаи додашударо месозанд. Агар масъалаи додашуда аз соҳаи математика гирифта шуда бошад, он гоҳ ин марҳала соқит мешавад.

Интиҳоб ё коркарди усули ҳал. Баъзан модели математикӣ масъала чунон сохта мешавад, ки ёфтани ҳалли адабии он душвор ё ғайриимкон аст. Аммо мақсад аз истифодабарии компютер аз он иборат аст, ки ҳалли масъалаҳо на дар шакли формулаҳо (аналитикӣ), балки ададҳо ёфта шавад. Як соҳаи

математика, ки Математикаи ҳисоббарорӣ ном дорад, маҳз ба коркарди усулҳо ва ёфтани ҳалли ададӣ ё тақрибии масъалаҳо машғул аст. Барои ҳар як синфи масъалаҳои математикӣ усулҳои зиёде кор карда барои мадад шудаанд. Вазифаи шахси алгоритмсоз аз он иборат аст, ки аз маҷмӯи усулҳои додашуда усули беҳтаринро интихоб намояд, дар мавриди зарурӣ онро тақмил диҳад ва барои ҳалли масъалаи худ дуруст истифода барад. Агар ягон усули маълум барои ҳалли масъала мувофиқ наояд, он гоҳ коркарди чунин усулро бояд ба зимма гирифт ё ба марҳалаи математикунонӣ аз нав баргашт. Умуман, марҳалаи мазкур характери илмӣ-тадқиқотӣ дорад.

Алгоритмсозӣ. Бо ин марҳала мо аллакай шиносем. Се марҳалаи болоӣро ба ҳисоб гирифта, барои масъалаи додашуда алгоритм сохтан зарур аст. Алгоритми ҳалли масъаларо дар намуди дилхоҳ тартиб додан мумкин аст, аммо бештар аз блок-схемаҳо истифода мебаранд.

Программасозӣ. Марҳалаи программасозӣ низ барои мо нав нест. Дар асоси алгоритми пешниҳодшуда, программасоз бояд ба воситаи ягон забони программасозӣ барои компютер программа тартиб диҳад. Ин марҳала марҳалаи ҷамъбасти буда, ҳамаи марҳалаҳои болоӣ маҳз барои амалӣ гаштани ҳамин марҳала пешбинӣ мешаванд. Таҳлил ва баҳодиҳии натиҷаҳои компютериро мутахассисе ба зимма мегирад, ки ӯ ин масъаларо гузоштааст.

Акнун якчанд масъалаҳои физикиро муоина мекунем.

□ Масъалаи 1:

Қувваи ёфта шавад, ки зери таъсири он ҷисми массааш 25 кг бо шитоби $0,25 \text{ м/с}^2$ ҳаракат мекунад.

Аз формулаи $F = ma$ истифода бурда программа месозем:

```
REM Қувва
M = 25
A = 25
F = M * A
PRINT "F = "; F
```

□ Масъалаи 2

Гармигузарони обҷӯшонаки барқӣ аз рӯйи шиддати U ва қувваи ҷараёни I дар вақти t муайян карда шавад, ки он ҳарорати обии массааш m -ро аз T_1 то T_2 боло мебардорад.

Аз формулаҳои миқдори гармӣ - $Q = cm(T_2 - T_1)$, кори ҷараёни барқ - $A = IUt$ ва гармигузаронӣ - $N = Q/A$ истифода бурда, алгоритми ҳалли масъаларо дар шаклҳои забони алгоритмӣ, блок-схема ва программа тартиб медиҳем.

Забони алгоритмӣ	Блок-схема
<u>алг</u> Гармигузаронӣ (<u>ҳақ</u> c, m, t, T_1, T_2, I, U, <u>ҳақ</u> N) <u>арг</u> c, m, t, T_1, T_2, I, U <u>нат</u> N <u>ибт</u> Ҳисобкунии миқдори гармие, ки барои ҷӯшонидани об лозим аст: $Q := cm(T_2 - T_1)$ Ҳисобкунии кори ҷараёни барқ: $A := IUt$ Ҳисобкунии гармигузаронӣ: $N := Q/A$ <u>интиҳо</u> <u>инт</u>	<pre> graph TD Start([Ибтуди]) --> Input[/Дохилкунии c, m, t, T1, T2, I, U/] Input --> Q[Q := cm(T2 - T1)] Q --> A[A := IUt] A --> N[N := Q/A] N --> Output[/Чопи N/] Output --> End([Интиҳо]) </pre>

```

10 REM Гармигузаронӣ
20 INPUT C, M, T, T1, T2, I, V
30 Q=C*M*(T2 - T1)
40 A=I*U*T
50 N=Q/A
60 PRINT "N =";N
70 END
    
```

□ Масъалаи 3:

Даври лаппиши маятники математикии дарозиаш l барои ҳолатҳои зерин ёфта шавад:

- Нуқтаи M беҳаракат аст.
- Нуқтаи M бошито ба боло ё ба поён ҳаракат мекунад.

Аз формулаҳои зерин истифода бурда, алгоритм ва программаи масъаларо тартиб медиҳем:

Нуқта беҳаракат аст	Нуқта бо шитоби доимии a ба боло ҳаракат мекунад	Нуқта бо шитоби доимии a ба поён ҳаракат мекунад
$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g+a}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g-a}}$

Ба доимии π номи PI дода, даври лаппиши маятникро дар мавриди якум бо T , дуум бо T_1 ва сеюм бо T_2 ишорат менамоем. Дар натиҷа, программаи масъалаи додашуда дар Бейсик метавонад намуди зеринро дошта бошад:

```

10 REM Лаппиши маятники математикӣ
20 INPUT L, G, A
30 IF A=0 THEN 70
40 T1=2*PI*SQR(L/(G+A))
50 T2=2*PI*SQR(L/(G-A))
60 GOTO 90
70 T=2*PI*SQR(L/G)
80 PRINT "T="; T : GOTO 100
90 PRINT "T1="; T1, "T2="; T2
100 END

```

Программаи мазкур дар асоси алгоритми зерин сохта шудааст:

Забони алгоритмӣ	Блок-схема
алг Маятник (ҳақ l, g, a; ҳақ T, T_1, T_2) арг l, g, a нат T, T_1, T_2 ибт агар $a=0$ он гоҳ $T := 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ вагарна $T_1 := 2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$ $T_2 := 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}$ итмом инт	<pre> graph TD Start([Ибтидо]) --> Input[/Дохилкунии l, g, a/] Input --> Decision{a=0} Decision -- не --> CalcT1T2["T1 := 2π√(l/(g+a)) T2 := 2π√(l/(g-a))"] Decision -- ҳа --> CalcT["T := 2π√(l/g)"] CalcT1T2 --> Output1[/Хориҷкунии T1, T2/] CalcT --> Output2[/Хориҷкунии T/] Output1 --> End([Интиҳо]) Output2 --> End </pre>

🧐 Саволҳо:

1. Марҳалаҳои асосии ҳалли масъала кадомҳоянд?
2. Ба фикри шумо марҳалае, ки бевосита бо ёрии компютер иҷро карда мешавад, кадом аст? Иҷрочи дигар марҳалаҳо кӣҳо шуда метавонанд?
3. Дар кадом вақт гуфтан мумкин аст, ки модели математикии ҳалли масъала аллакай маълум аст?
4. Гузориш ва таҳлили натиҷаҳо ба зиммаи кӣ сулурда мешавад?

🧐 Супориш:

1. Дар деғҷаи алюминийи массааш 800 грамма 5 литр обро то ҳарорати 100°C гарм кардан (ҷӯшонидан) лозим аст. Алгоритм ва программаи ҳисобкунии миқдори гармии барои ҷӯшонидани об заруриро созад.
2. Бо ёрии муаллим аз фанҳои физика, химия ва биология дутогӣ масъала тартиб диҳед ва барои онҳо алгоритм ва программа сохта ба воситаи компютер ҳаллашонро ёбед.

ИБТИДОЙИ VISUAL BASIC

3.1. МАЪЛУМОТҲО ОИДИ ЗАБОНИ VISUAL BASIC

Каме аз таърих. Соли 1991 корпоратсияи Microsoft барои ҳаводорони компютер забони программасозии Visual Basic-ро пешниҳод намуд. Соли 1992 версияи дуҷуми ин забон паҳн гардид, ки вай нисбат ба версияи якумаш имкониятҳои зиёдтар дошт. Версияи сеюми Visual Basic соли 1993 баромад. Дар он асбобҳои пуриқтидортар мавриди истифода қарор доштанд. Ҳоло бошад, версияҳои чорум, панҷум ва шашуми Visual Basic-ро истифода мебаранд, ки ҳар кадомашон аз ҳамдигар ба воситаи тавоноӣ ва имкониятҳои худ фарқ мекунанд. Мо дар ин ҷо бо он муҳити Visual Basic шинос хоҳем шуд, ки вай ба версияи панҷуми забон рост меояд. Вале маҷмӯи машқҳои дар мавзӯҳо пешниҳодшавандаро бо даровардани каме тағйиротҳо дар версияҳои 3, 4 ва 6 низ истифода бурдан мумкин аст.

Visual Basic системаи нави программасозӣ буда, бо ёрии он программаҳои дараҷаи мураккабияшон гуногунро сохтан мумкин аст. Ба воситаи ин забон на танҳо программаҳо, балки замимаҳои WINDOWS-ро низ хеле осон сохтан мумкин аст. Барои иҷрои ин ва дигар корҳо ягон фаҳмиши чуқур ва дониши махсус ҳам талаб карда намешавад. Гарчанде асоси Visual Basic-ро забони алгоритмии Бейсик ташкил диҳад ҳам, вале тарзи кори ин забонҳо аз ҳамдигар ба кулӣ фарқ мекунанд.

Visual Basic аз зумраи он забонҳои аввалини программасозии сифатан нав мебошад, ки тавассути он программаҳо дар асоси идоракунии ҳодисаҳо сохта мешаванд. Ҳодисаҳо гуфта амалҳои муқаррарии (интиҳоби командаҳо, пахшкунии тугмаҳои муш дар равзанаҳо, ҷойивазкунии нишондиҳандаи муш ва ғайра) Windows-ро меноманд, ки онҳо бояд аз тарафи истифодабарандагон иҷро карда шаванд. Дар ин маврид, программасозӣ бештар ба сохтани замимаҳои Windows шабоҳат дошта, аз маҷмӯи микропрограммаҳои (протсекураҳо) ба ҳам алоқаманд иборат аст.

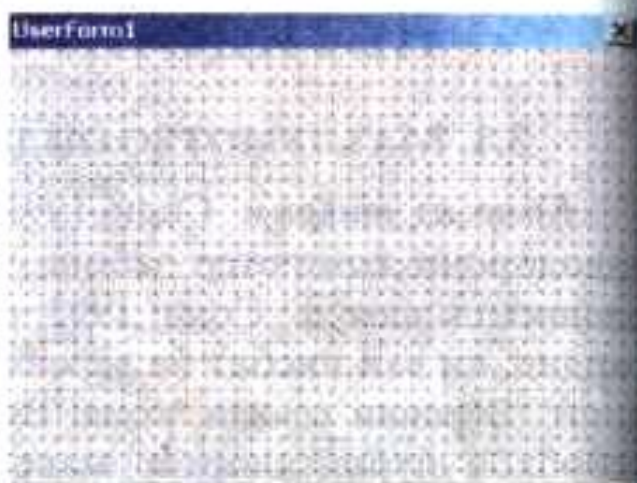
Тарзи сохтани проекти аввалин дар Visual Basic.

Ҳангоми ба Visual Basic (VB) ворид гаштан, дар навбати аввал бо муҳити интегронидашудаи раванди кори он (Integrated Development Environment – VB IDE) рӯ ба рӯ мешавед. Дар маркази равзанаи Visual Basic IDE майдони дизайнери форма (Userform) ҷойгир аст. Форма элементи марказӣ ва асоситарини программа дар Visual Basic ба ҳисоб меравад. Ҳар гуна ҳодиса маҳз дар ҳамин равзана амалӣ хоҳад гашт.



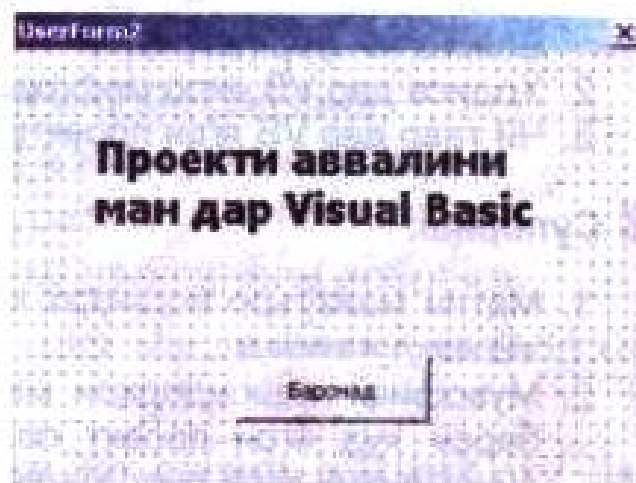
Дар тарафи чапи равзанаи VB панели асбобҳои элементҳои он (Toolbox) ҷойгир аст. Пиктограммаҳои ин панелро элементҳои идоракунии VB меғўянд. Ба воситаи ин элементҳо дар форма қисми графикии программа сохта мешавад, ки онро интерфейси графикии истифодабаранда (Graphical User Interface – GUI) меноманд. Дар тарафи рости равзана майдони хосиятҳои VB (Properties) ҷойгир аст. Дар ин майдон хосиятҳои ибтидоии

форма нишон дода мешаванд. Ҳангоми ягон элементи идоракуниро дар майдони форма ҷойгир намудан ва онро фаъол гардонидан (нишондиҳандаи мушро ба болои он гузошта, тугмаи чапашро пахш кардан), дар майдони хосиятҳо худӣ элемент нишон дода шуда, дар сатри аввали майдон номи ин элемент ба қайд гирифта мешавад. Ҳамин тарик, проекти аввалини худро шумо бо ёрии хамагӣ ду элементи идоракунии

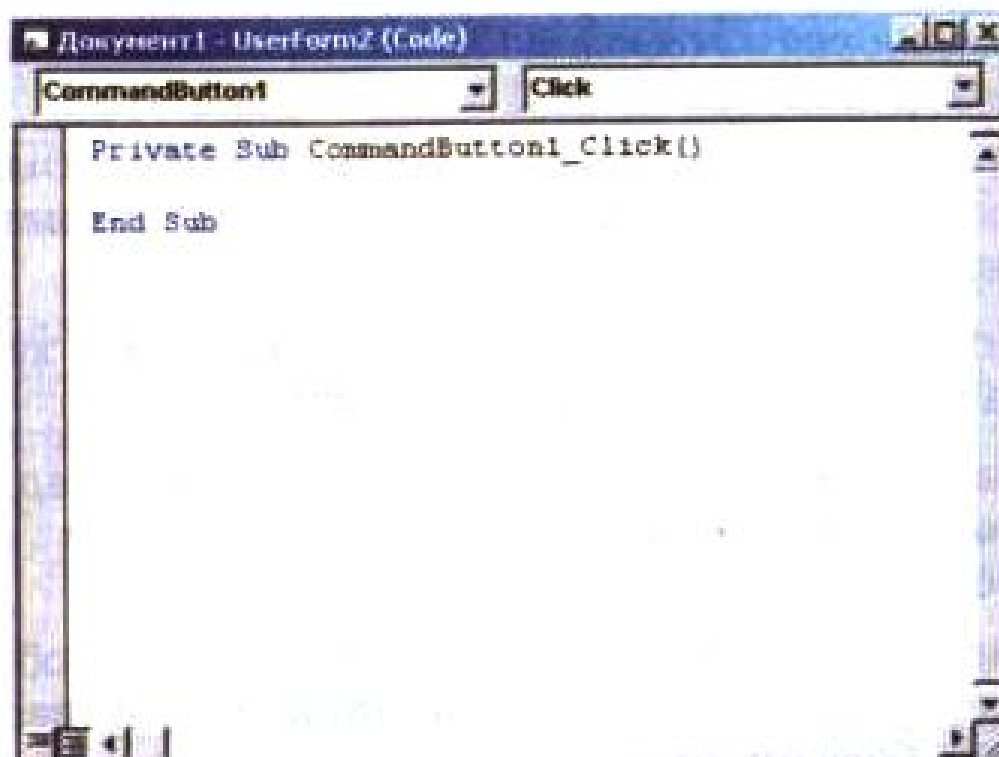


тугмаи **командавӣ** (command button) ва **нишонаи майдон** (label) сохта метавонед.

- Дар панели асбобҳо пиктограммаи -ро ду маротиба пахш кунед. Ин элемент дар майдони форма пайдо мешавад.
- Акнун пиктограммаи -ро ду маротиба пахш кунед. Ин нишона низ дар форма пайдо мешавад.
- Нишонаи -ро фаъл гардонед. Шумо мебинед, ки дар майдони хосиятҳо хосиятҳои ба ин нишона мувофиқ инъикос мегарданд.
- Аз майдони хосиятҳо хосияти Caption-ро интихоб намоед ва ба вай қимати «**Проекти аввалини ман дар Visual Basic**»-ро бахшед.
- Андозаи символҳои ҳуруфҳоро ба воситаи хосияти Font Size муайян намоед. Андозаро чунон интихоб намоед, ки матни додашуда дар дохили форма пурра ҷойгир шавад.
- Тугмаи **командавиро** фаъл гардонед ва бо ёрии хосияти Caption ба он қимати «**Баромад**»-ро бахшед.



Аслан бо пахши тугмаи **командавӣ** истифодабаранда аз программа мебарояд. Бинобарон барои осонии кор зарур аст, ки барои ин тугма ягон коди содда муайян карда шавад. Барои амалӣ гаштани ин мақсад, тугмаи **командавиро** ду маротиба пахш намоед ва воридаи равшанаи кодҳо гардед. Ба шумо зарур аст, ки дар байни сатрҳои Private Sub CommandButton1_Click() ва End Sub-и ин равшана оператори ягонаи END-ро нависед. Пас аз иҷрои ин амал, агар шумо дар вақти дилхоҳи кор бо VB тугмаи **командавӣ** «**Баромад**»-ро пахш кунед, он гоҳ мебинед, ки вай ба анҷоми кори программа оварда расонидааст. Барои омодаи кор сохтан ва аз нав дидани проектатон бошад, кифоя аст, ки тугмаи **F5**-ро дар клавиатура пахш намоед.



❗ Саволҳо:

1. Visual Basic чӣ гуна забон мебошад? VB аз забони алгоритмии Бейсик чӣ фарқ дорад?
2. Ҳодиса дар VB чиро мефаҳмонад?
3. Чӣ тавр дар VB ягон проектро сохтан мумкин аст?

🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва тарзи сохтани проектро дар VB нақл намоед.
2. Мувофиқи нишондодҳои мавзӯ ба таври мустақилона дар VB барои худ ягон проект созед ва тарзи ба кор оморасозӣ ва анҷомдиҳии кори онро машқ намоед.

3.2. МАҲУМИ «ХОСИЯТ» ДАР VB

Дар мавзӯи гузашта шумо проекти аввалини худро дар VB сохтед. Барои ин шумо формаро ҳамчун асоси проект қабул намуда, ба воситаи элементҳои идоракунии панели асбобҳои программаи онро тартиб додед ва барои вай «хосиятҳо» муайян намудед. Акнун мо чӣ будани «хосият»-ро дар VB васеътар дида мебароем.

Тавре ки дар ҳаёт моҳият ва мазмун ҳар як предметро хосиятҳои он муайян мекунанд, дар Visual Basic низ ҳар як объекти проект ба воситаи хосиятҳояш муайян карда мешавад. Масалан, танҳо аз рӯи марка ва ранги автомобил шахс дар

боран намуд ва имконияту тавоноии автомобил пешакӣ ҳулоса бароварда метавонад. Дар VB низ қимати хосиятҳо оид ба характер ва шакли берунии объекти проект маълумот медиҳанд.

Аслан «хосиятҳо» (properties) дар Visual Basic атрибути объект ба ҳисоб мераванд. Қиматҳои қабулкунандаи баъзе хосиятҳои объектҳои VB маҳдуд, вале қисми дигараш васеъ аст. Масалан, объекти дорои хосияти Visible (намоёнӣ), танҳо қиматҳои True (ҳақ – ҳангоми намоён будани объект) ва False-ро (ноҳақ – ҳангоми нонамоён будани объект) қабул карда метавонад. Аммо хосиятҳои номи форма бошанд, метавонанд қиматҳои номаҳдуди дилхоҳро қабул намоянд.

Дар аксарият ҳолатҳо хосиятҳои аз тарафи VB ба таври автоматӣ муайянкардашуда метавонанд истифодабарандагонро қонсӯ гардонанд. Дар ҳолатҳои дигар бошад, қимати баъзе хосиятҳоро аниқ ё тағйир додан лозим меояд. Барои иҷрои ин амал аз майдони хосиятҳои равзанаи VB истифода мебаранд. Ин майдонро бо тарзҳои гуногун ғайр аз гардондан мумкин аст:

- пахши тугмаи чапи муш дар ягон ҷойи равзана;
- интиҳоби командаи Properties аз менюи Window;
- пахши тугмаи F4 дар клавиатура;
- пахши тугмаи Properties Window дар панели асбобҳо.

Панҷ хосияти форма. Формаҳо низ мисли дигар элементҳои идоракунии дорои хосиятҳои:

Caption (название, ном). Қимати ин хосият матнест, ки дар сатри сарлавҳаи майдони форма нишон дода мешавад. Вай номи формаро ифода мекунад.

Name (имя, ном). Қимати ин хосият номи элементи идоракуниро муайян мекунад. Ном бояд мазмунӣ элементро ифода намояд. Онро дар рафти иҷрошавии программа тағйир додан мумкин нест. Номгузори дар шакли `ctlName` сурат мегирад, ки префикси `ctl` – типҳои элементи идоракунии ва `Name` – номи он аст. Типҳои элементи идоракунии бо ҳарфҳои хурд ва симболи аввали номаш бо ҳарфи калон навишта мешавад. Барои формаҳо ба таври стандартӣ префикси `frm`, барои нишонаҳо – `lbl` ва барои тугмаҳои командавӣ – `cmd` қабул карда шудааст.

Height (высота, баландӣ), Width (ширина, паҳнойӣ, бар). Ин хосиятҳо андозаи майдони формаро муайян менамоянд. Онҳо ба воситаи *twip* (twip) дода мешаванд. Як twip ба 0.0018 сантиметр баробар аст.

BorderStyle (тип границ, намуди ҳудудҳо, сарҳадҳо). Ин хосият яке аз қиматҳои дар ҷадвали зеровардашударо қабул карда метавонад:

Қимат	Услуб (стил)	Эзоҳ
0	None	Ҳудудҳои майдон дода намешаванд
1	Fixed Single	Андозаи майдон доимӣ (const) аст. Ҳудудҳои он ба воситаи хатҳои рост маҳдуданд
2	Sizable	Андозаи майдон тағйирёбанда (масштабнок) аст. Ҳудудҳои он ба воситаи чуфти хатҳои рост маҳдуданд
3	Fixed Dialog	Андозаи майдон доимӣ аст. Ҳудудҳои он ба воситаи чуфти хатҳои рост маҳдуданд
4	Fixed ToolWindow	Фарқи ин услуб аз услуби 3 дар мухтасар будани сатри сарлавҳа ва хурдтар будани андозаи ҳуруф аст
5	Sizable ToolWindow	Ба услуби 4 шабоҳат дорад, аммо андозаи майдонро бо истифодаи муш тағйир додан мумкин аст

✦ Эзоҳ:

Хосиятҳои ҷорум ва панҷумро танҳо дар версияи 5-уми Visual Basic истифода бурдан мумкин аст.

⊗ Саволҳо:

1. Хосият гуфта дар Visual Basic чиро мефаҳмед?
2. Хосиятҳо чӣ тавр муайян карда мешаванд?
3. Номҳои элементҳои идоракунии чӣ хел мегузоранд?
4. Барои номгузориҳои формаҳо, нишонаҳо ва тугмаҳои команда кадом префиксҳо истифода бурда мешаванд?

⊗ Саволҳо:

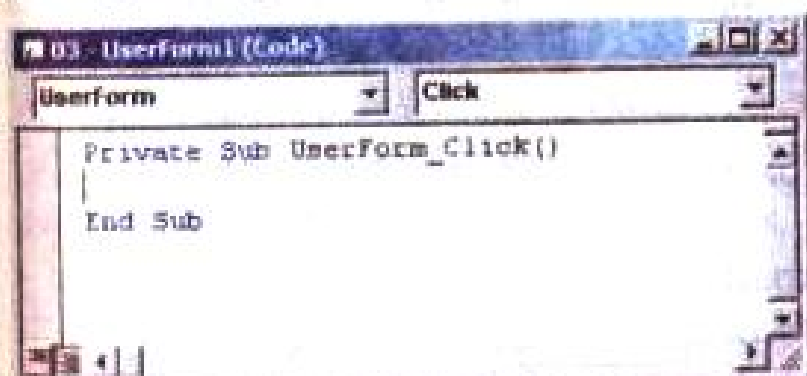
1. Матни мавзӯро бодикҷат хонед ва тарзи муайянкунии хосиятҳои проектро дар VB нақл намоед.

2. Бигузур андозаи форма ба 40 см^2 (бараш ба 5 см ва баландиаш ба 8 см) баробар бошад. Ба воситаи твипҳо ин андозаро тақрибан ҳисоб кунед.
3. Проекти дар мавзӯи гузашта сохтаатонро бо хосиятҳои нав васеъ намоед.

3.3. ПРОТСЕДУРАҲОИ КОРКАРДИ ҲОДИСАҲО

Ҳар гуна объектро дар VB бо маҷмӯи процедураҳо алоқаманд кардан мумкин аст, ки онҳо дар лаҳзаҳои мувофиқ ба кор шурӯъ мекунанд. Процедура (procedure) гуфта гурӯҳи операторҳои забонро меноманд, ки ҳангоми иҷрошавии вай ҳамаи операторҳояш низ иҷро мешаванд. Процедура мувофиқи коди иҷрошавиаш (executable code) амалӣ мегардад.

Процедураи бо ягон ҳодисаи (event) муайян алоқаманди объектро процедураи коркарди ҳодиса (event procedure) мегӯянд. Бо як объект якчанд ҳодисаро алоқаманд кардан мумкин аст. Ҳодисаҳо на дар раванди сохтани проект, балки танҳо ҳангоми иҷрошавии программа (runtime) амалӣ мегарданд. Масалан, Click (пахшкунии тугмаи муш) ё Resize (аз нав муайянкунии андоза) ҳодисаҳо ба ҳисоб мераванд.



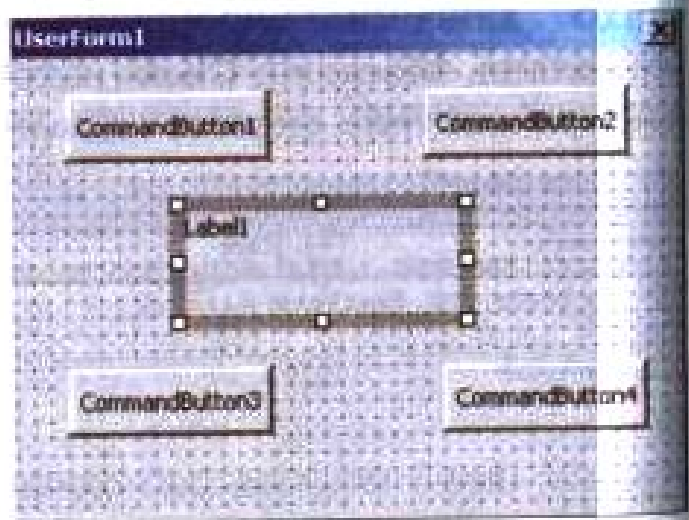
Ҳангоми дар ягон ҷойи дилхоҳи равзанаи VB ду маротиба пахш кардани тугмаи чапи муш, майдони кодҳо (равзана) кушода мешавад. Майдони кодҳо номи худро

дорад. Дар таркиби номи он номи форма нишон дода мешавад, ки вай алоқамандии код ва объектро таҷассум менамояд. Коди объект дар файде сабт карда мешавад, ки дар он объектҳои экрании форма нигоҳ дошта шудаанд. Дар вақти муайянкунии объектҳои форма Visual Basic ба таври автоматӣ барои онҳо маҷмӯи процедураҳои коркарди ҳодисаҳо тайёр мекунад. Дар ибтидо процедура танҳо аз эълони процедура (declaration) ва оператори охири процедура (End Sub) иборат аст. Дар эълони процедура калимаи калидии Sub – оғози процедура оварда мешавад. Қисми аввали номи процедура бояд бо номи объекте, ки дар форма сохта мешавад, мувофиқат

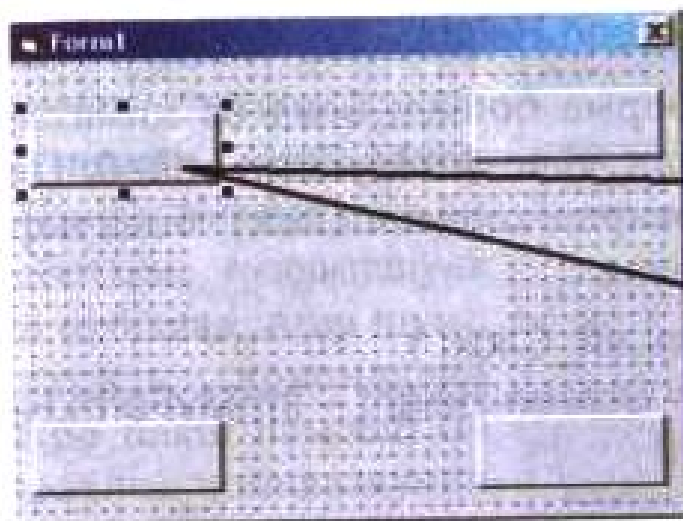
кунад. Агар ин объект худи форма бошад, он гоҳ дар он калимаи **Form**-ро навиштан лозим аст. Дар қисми охири номи процедура бошад, номи ҳодиса (**Click**, **DubleClick** ва ғайра) нишон дода мешавад. Ҳарду қисми ном аз ҳамдигар ба воситаи аломати хатчаи поёний «_» ҷудо карда мешаванд.

Хосиятҳои Top ва Left. Форма ҳам ба монанди элементҳои идоракунии дорони хосиятҳои **Top** ва **Left** мебошад. Ин хосиятҳои координатаҳои кунҷи рости болойии формаро муайян менамоянд ва мавқеи ҷойгиршавии онро дар экран идора мекунанд. **Top** мавқеи ҷойгиршавии формаро нисбат ба худуди болойии экран ва **Left** - нисбат ба худуди чапи он нишон медиҳанд. Координатаҳо дар ин ҷо низ ба воситаи твиҷҳо ҷен карда мешаванд.

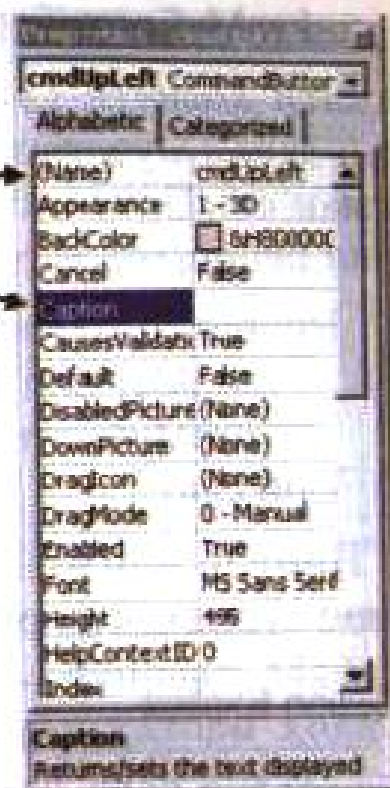
Объекти Screen. Экрани монитор дар VB ҳамчун объекти **Screen** муайян карда мешавад. Вай дорони хосиятҳои **Height** - баландии экран ва **Width** - бари экран мебошад. Акнун проекте тартиб медиҳем, ки он формани дорони чор тугмаи командавидоштаро тасвир намояд. Талаб карда мешавад, ки тугмаҳо дар кунҷҳои форма ҷойгир бошанд ва ҳангоми пахшкунии онҳо форма ба самтҳои мувофиқи экран ҳаракат кунад. Барои ҳалли ин масъала пай дар пай амалҳои зеринро иҷро менамоем:



- Ба форма **frmMyForm** ном гузоред
- Ба хосияти **BorderStyle** қимати 1 (**Fixed Single**) диҳед
- Нишонро (хосияти **name**) **lblVar** ном гузоред. Барои он дар хосияти **Caption** ягон қимат муайян накунад
- Тугмаҳои командавиро чунин номгузорӣ кунед ва барои онҳо низ дар хосияти **Caption** қимат надихед:
 - Тугмаи болойии чап - **cmdUpLeft**
 - Тугмаи поёнии чап - **cmdDownLeft**
 - Тугмаи болойии рост - **cmdUpRight**
 - Тугмаи поёнии рост - **cmdDownRight**



Дар ин расм чунин амалиётҳо барои тугмаи командавии **cmdUpLeft.Caption** нишон дода шудааст.



Форма ба экран ба воситаи ҳодисаи Load бароварда мешавад. Програмаи он бо ёрии протседураи Form_Load() сохта мешавад. Ин протседура дарҳол саволи «Ягон амалро иҷро кардан лозим аст?»-ро пешниҳод мекунад. Дар ин маврид истифодабаранда бояд барои тугмаҳои командавӣ хосияти Caption-ро муайян кунад. Барои дар код тағйир дода тавонистани қимати хосиятҳои объект зарур аст, ки аввал ба объект ном гузошта, пас аз нукта хосият ва қимати он нишон дода шавад, яъне:

```
Private Sub Form_Load( )
    cmdUpLeft.Caption = «БачапБаболо»
    cmdDownLeft.Caption = «БачапБапоён»
    cmdUpRight.Caption = «БаростБаболо»
    cmdDownRight.Caption = «БаростБапоён»
End Sub
```

Барои ҷойивазкунии формаро дар экран нишон додан низ код муайян кардан зарур аст. Чунин код бояд барои ҳамаи тугмаҳои командавӣ дар протседураи коркарди ҳодисаи Click илова карда шавад. Масалан, ҳангоми пахшкунӣ тугмаи cmdDownLeft бояд ҳудуди поёнии форма бо ҳудуди поёнии экран ҳамчоя шавад. Барои ин бояд қимати хосияти Top ба фарқи баландҳои экран ва форма баробар бошад, яъне:

frmMyForm.Top = Screen.Height – frmMyForm.Height

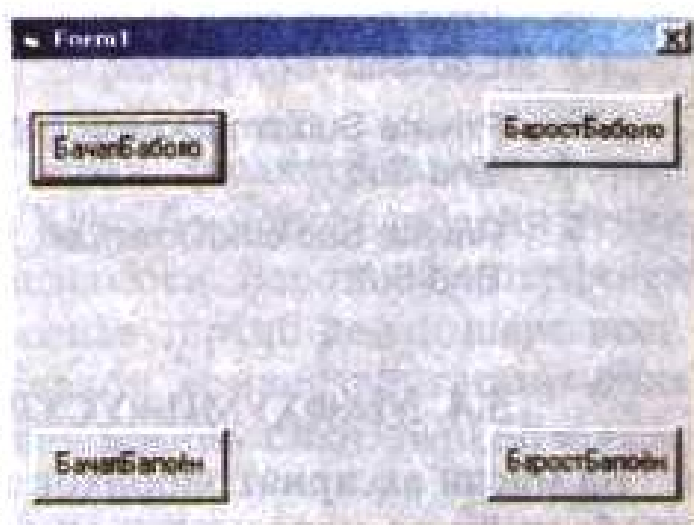
Қимати хосияти Left-и форма бошад, бояд ба қимати худуди чапи экран мувофиқ бошад, яъне **frmMyForm.Left=0**. Пас, коди тугмаи cmdDownLeft (коркарди ҳодисаи Click) бояд дар шакли зерин пешниҳод карда шавад:

```
Private Sub cmdDownLeft_Click( )
    frmMyForm.Top = Screen.Height – frmMyForm.Height
    frmMyForm.Left=0
End Sub
```

Намуди чамъбастии кодҳои коркарди ҳодисаи Click барои ҳамаи тугмаҳои форма дар ҷадвали зерин оварда шудаанд:

Option Explicit
<pre>Private Sub Form_Load() cmdUpLeft.Caption = «БачапБаболо» cmdDownLeft.Caption= «БачапБапоён» cmdUpRight.Caption = «БаростБаболо» cmdDownRight.Caption = «БаростБапоён» lblVar.Caption = "" End Sub</pre>
<pre>Private Sub cmdDownLeft_Click() frmMyForm.Top = Screen.Height – frmMyForm.Height frmMyForm.Left = 0 End Sub</pre>
<pre>Private Sub cmdDownRigth_Click() frmMyForm.Top = Screen.Height – frmMyForm.Height frmMyForm.Left = Screen.Width – frmMyForm.Width End Sub</pre>
<pre>Private Sub cmdUpLeft_Click() frmMyForm.Top = 0 frmMyForm.Left = 0 End Sub</pre>
<pre>Private Sub cmdUpRigth_Click() frmMyForm.Top = 0 frmMyForm.Left = Screen.Width – frmMyForm.Width End Sub</pre>

Пас аз иҷрои амалиёти номбурда ва ба кор омода сохтани проект, дар экран формае намоён мешавад, ки он ба талаботҳои гузошташуда ҷавобгӯӣ мебошад. Агар шумо ягон тугмаи командавии мувофиқро пахш намоед, он гоҳ бараъло ҷойивазкунии мавқеи формаро дар экран эҳсос карда метавонед.



Ба гайр аз ҳодисаи Click ҳодисаҳои дигаре ҳам мавҷуданд, ки онҳо натиҷаи амалҳои истифодабаранда мебошанд. Масалан, ҳангоми пахши ягон тугмаи командавӣ, дар қатори ҳодисаи Click метавонад ҳодисаи GotFocus ҳам ҷеғ зада шавад. Ин ҳодиса ҳангоми гумкунии фокуси ягон элемент пайдо мешавад. Барои ислоҳи ин ҳодиса элементи ба он мувофиқи ҳодисаи LostFocus ба экран ҷеғ зада мешавад. Мо дар проекти болоӣ ҳодисаи GotFocus-ро барои тугмаҳои командавӣ ба ҳисоб мегирем. Ба воситаи хосияти Caption-и нишони lblVar маълумот медиҳем, ки кадом тугмаи командавӣ дар фокус аст. Дар ин маврид процедураи ҳодисаи GotFocus барои тугмаи cmdUpRight бояд намуди зеринро дошта бошад:

- Private Sub cmdUpRight_GotFocus()
- lblVar.Caption = "Тугмаи UpRight пахш кардагӣ аст"
- End Sub

⊗ Саволҳо:

1. Кадом вақт хосиятҳои Top ва Left истифода бурда мешаванд?
2. Зарурати объекти Screen дар чист?
3. Кадом процедураҳои коркарди ҳодисаҳоро медонед?
4. Функсияи процедураи GotFocus аз чӣ иборат аст?

⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва проекти дилхоҳатонро тартиб диҳед.
2. Проектатонро ба кор андозед. Агар дар он хатогиҳо мавҷуд бошанд, онҳоро ислоҳ намоед.
3. Коди процедураҳои зеринро мустақилона созед:

- Private Sub cmdUpLeft_GotFocus()
End Sub
- Private Sub cmdDownRight_GotFocus()
End Sub
- Private Sub cmdDownLeft_GotFocus()
End Sub

3.4. МАҲУМИ «УСУЛ» ДАР VISUAL BASIC

Ба мисли аксарият забонҳои программасозӣ дар Visual Basic низ ба ғайр аз процедураҳои аз тарафи истифодабарандагон сохтани аванда (беруна), боз як қатор процедураву функцияҳои дохилӣ мавҷуданд. Намуди махсуси процедураҳо ва функцияҳо, ки ба монанди ҳосиятҳо танҳо ба объектҳои мушаххас мансубанд, дар VB усулҳо мегӯянд. Барои ба экран ҳаҷ задани усул, зарур аст, ки номи объект ва пас аз нуқта номи ҳуди усул нишон дода шавад. Баъзе усулҳо амалан барои ҳамаи намудҳои объектҳо ва қисми дигарашонро танҳо барои объектҳои махсус истифода бурдан мумкин аст.

Усули PRINT. Ин усул барои дар объект навиштани ягон матн истифода бурда мешавад. Масалан, коди

frmMyForm.Print «Компютер»

барои дар форми frmMyForm инъикос намудани матни «Компютер» хизмат мерасонад. Дар баъзе мавридҳо, ҳангоми истифодабарии усул, номи объектро навиштан шарт нест. Дар ин ҳолатҳо Visual Basic худаш объектро интихоб менамояд ва барои он усули мувофиқро истифода мебарад. Масалан, барои мисоли овардагиамон кифоя аст, ки процедураро дар шакли Print «Компютер» нависем. Дар усули Print функцияи Tab-ро истифода бурда, курсорро ба *n* мавқеъ ба тарафи рост кӯчондан мумкин аст. Намуди он Tab(*n*) аст. Масалан, бо ёрии коди **Print Tab(10); «Тоҷикистон»** дар форма калимаи «Тоҷикистон» аз мавқеи 10-уми сатр навишта мешавад.

Усули MOVE. Ин усул барои ҷойивазкунии объект дар экран хизмат мекунад. Формати усул чунин аст:

Object.Move left,[top],[width],[height]

Дар ин ҷо Object номи объектро ифода менамояд. Бо мафҳумҳои left, top, width ва height мо дар мавзӯҳои гузашта

шинос шуда будем. Он параметрҳои усул, ки дар қавсҳои росткунҷавӣ гирифта шудаанд, параметрҳои ҳатмӣ ба ҳисоб намеравад.

Шумо пештар барои дар экран ҳаракат додани форма проекти `frmMyForm`-ро сохтед. Ҳоло бо истифодабарии усули `Move` ин масъаларо аз нав ҳал менамоем. Барои ин интерфейси графикӣ истифодабарандаро аз нав тартиб додан шарт нест. Қифоя аст, ки танҳо коди тугмаҳои командавӣ тағйир дода шавад. Масалан, коди тугмаи чапи поёӣ - `cmdDownLeft` шакли зеринро мегирад:

```
Private Sub cmdDownLeft_Click( )
```

```
    FrmMyForm. Move 0, Screen. Height - FrmMyForm. Height
```

```
End Sub
```

Баъди ба тугмаи командавӣ ба воситаи тугмаи чапи муш таъсир расонидан, форма бояд ба тарафи кунҷи чапи поёӣ ҳаракат дода шавад. Барои форма қимати хосияти `Left` ба сифр ва қимати хосияти `Top` ба `Screen.Height - frmMyForm.Height` баробар аст.

Усули CLS. Усули `Cls` имконият медиҳад, ки форма аз ҳамаи тасвиру матнҳо тоза (холӣ) карда шавад. Формати пурраи усул чунин аст:

[номи форма]. Cls

Хосиятҳои ҷопи матн дар форма. Хосиятҳои поёӣ барои муайянкунии ранги асосӣ ва заминаи матн, интиҳоби ном, андоза ва шакли зоҳиршавии ҳуруфи дар матн истифодашаванда ва намоён ё ноаён гардонидани элементи идоракунӣ хизмат мерасонанд. Масалан, ба воситаи хосияти `ForeColor` ранги асосии матн ё тасвири графикӣ муайян карда мешавад ва оператори `Print` онҳоро бо ҳамон ранг ҷоп менамояд. Хосияти `BackColor` бошад, барои муайянкунии ранги заминаи матн ё тасвири графикӣ хизмат мерасонад. Ҳангоми аз рӯйхати хосиятҳои майдони `Properties` хосияти `BackColor`-ро интиҳоб намудан, қимати аввалии вай ба `&H80000005` баробар аст. Аз рӯйхати рангҳо қимати дигари ин хосиятро интиҳоб намудан мумкин аст.

Рангхоро ба воситаи кодҳо низ тасвир намудан мумкин аст. Яке аз усулҳои соддатарини тасвири рангҳо ин истифодаи функсияи QB Color мебошад. Дар ҷадвали тарафи рост номи рангҳо ва қиматҳои ба онҳо мувофиқи (16-то) функсияи QB Color оварда шудаанд, ки онҳо аз 0 то 15 рақамгузори карда шудаанд.

Қиматҳои функсияи QB Color	Номи ранг
0	Сиёҳ
1	Кабуд
2	Сабз
3	Нофармон
4	Сурх
5	Сурхи аргувонӣ
6	Зард
7	Сафед
8	Хокистарранг
9	Кабуди баланд
10	Сабзи баланд
11	Нофармони баланд
12	Сурхи баланд
13	Сурхи аргувонии баланд
14	Зарди баланд
15	Сафеди дурахшон

Ба ёрии хосияти Font Name номи ҳуруфи матн ё объекти графии дар форма истифодашаванда муайян карда мешавад. Масалан, агар программа коди дар зер овардашударо иҷро намояд, он гоҳ ҳарфи «В» бо ҳуруфи Courier New Cyr ва ҳарфҳои боқимонда бо ҳуруфи Times New Roman Cyr ҷой мешаванд.

Font Name = "Times New Roman Cyr"

Print "АБ"

Font Name = "Courier New Cyr"

Print "В"

Font Name = "Times New Roman Cyr"

Print "ГД"

Хосияти Font Size андозаи ҳуруфи матро дар форма (бо пунктҳо) тасвир менамояд. Хотиррасон менамоем, ки пункт (point) воҳиди ченкунии стандартӣ типографӣ буда, 1 пункт = 1/72 дюйм ё тақрибан ба 0,35 см баробар аст. Хосиятҳои зерини форма барои интихоби шакли зоҳиравии ҳуруфҳо пешбинӣ шудаанд:

- **Font Bold** – шакли ҳуруфи ғафс;
- **Font Italic** – шакли ҳуруфи курсив (mouл);

- ~~Font Strikethru~~ — шакли ҳуруфи хатзада;
- Font Underline — шакли ҳуруфи зераш хаткашидашуда.

Ин хосиятҳо фақат қиматҳои True (ҳақ) ва False (ноҳақ)-ро қабул мекунанд. Масалан, барои форми frmMain ҳуруфи курсивро ба таври **FrmMain. FontItalic=True** интихоб кардан мумкин аст. Хосияти Visible бошад, намоён ё ноаён будани элементи идоракуниро таъмин менамояд. Ин хосият низ танҳо яке аз ду қиматҳои True ё False-ро қабул карда метавонад, яъне агар **Visible=True** бошад, он гоҳ объект намоён ва агар **Visible=False** бошад, он гоҳ объект ноаён аст.

❸ Саволҳо:

1. Усули Move барои чӣ зарур аст? Усулҳои Print ва Cls чӣ?
2. Кадоме аз параметрҳои формати усули Move-ро партофтан мумкин аст?
3. Кадом қиматҳои функсияи QB Color ба рангҳои парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунанд?
4. Дар форма чанд шакли зоҳиршавии ҳуруфҳоро истифода бурдан мумкин аст?
5. Функсияи Tab-ро дар кучо ва барои чӣ истифода мебаранд?
6. Вазифаи хосияти Visible аз чӣ иборат аст?

❹ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва барои тугмаҳои боқимондаи (ба ғайр аз тугмаи cmdDownLeft) форма код созед:
 - Private Sub cmdDownRight_click()
 - End Sub
 - Private Sub cmdUpLeft_click()
 - End Sub
 - Private Sub cmdUpRight_click()
 - End Sub
2. Проекте тартиб диҳед, ки дар форми он чор мисраъ шеърӣ дӯстдоштаатон бо рангу ҳуруфҳои гуногун сабт ёфта бошад.

3.5. ХОСИЯТИ PICTURE ВА ФУНКСИЯИ LOAD PICTURE

Яке аз хосиятҳои муҳими форма хосияти **Picture** (расм) ба шумор меравад. Ин хосият имконият медиҳад, ки дар форма ҳама вақт ягон расми *графикаи растрӣ* инъикос ёбад. Онро ҳангоми тартибдиҳии проект, аз рӯйхати хосиятҳои майдони Properties интихоб намудан мумкин аст. Пас аз интихоби ин

хосият равшанӣ робитаи пайдо мешавад, ки ба воситаи он имконияти файли аз расми лозимӣ иборатбударо кушодан ва дар форма гузоштан пайдо мегардад. Барои дар рафти иҷрошавии программа тағйир додани расм ё ягон параметри он аз функсияи **Load Picture** истифода мегаранд. Ин функсия намуди зеринро дорад:

Load Picture [(номи файл)]

Дар ин ҷо «номи файл» файле, ки дар он расми зарурӣ сабт ёфтааст. Қисми иловагии номи чунин файлҳо одатан **ico** ё **bmp** ва ё **wmf** аст.

□ МАШКИ 1:

Ба воситаи таҳриргари графикаи Paint расми Парчами Тоҷикистонро кашед ва онро дар диск сабт намоед. Қисми иловагии номи файл бояд **bmp** бошад. Баъд дар Visual Basic ба сохтани проекти нав шурӯъ намоед. Хосияти Picture-ро интихоб намуда, дар равшанӣ ин хосият нишонӣ -ро пахш кунед. Бо ёрии равшанӣ робитаи пайдошуда файли сабткардаторро ёбед ва номи онро ба сифати қимати хосияти Picture интихоб намоед. Пас аз интихоби Picture бояд дар форма ин расм пайдо шавад. Кунҷи болоии чапи он бояд бо кунҷи болоии чапи форма ҳамҷоя шавад. Дар форма танҳо он қисми расм намоён мегардад, ки вай дар ин форма мегунҷад. Агар шумо ин расмро дар форма ҳангоми иҷро шудани проект ҷойгир кардан хоҳед, он гоҳ аз функсияи **Load Picture** истифода баред.

□ МАШКИ 2:

Проекти нав соzed. Дар формаи он ду тугмаи командавӣ ҷойгир намоед, ки якеро бо матни «Расм» мучаххаз гардонид, барои ҷойгиркунии расм ва дигареро барои аз программа баромадан пешбинӣ намоед. Ба форма **frmMyPicture** ном гузоред. Тугмаи командавии якумро **cmdMyPicture** ва дуюмро **cmdExit** ном гузоред. Бигузор расми зарурӣ бо номи **MyPicture.bmp** дар папкаи **MyProgram**-и диски D сабт шуда бошад. Коди тугмаи якумро бо истифодабарии функсияи **LoadPicture** тартиб диҳед. Дар қисми чапи баробарӣ бояд хосияти Picture-и формаи **frmMyPicture** ҷойгир бошад. Ба ин хосият қимати функсияи **Load Picture**-ро бахшед. Дар дохили қисмҳо бояд номи файли расмдор навишта шавад. Зарур аст, ки роҳ ба сӯи файл дар дохили ноҳунаҳо ба

таври аниқ нишон дода шавад. Коди тугмаи командавии cmdExit - ро дар шакли зерин нависед:

```
Private Sub cmdExit_Click( )
    Cls
    End
End Sub
```

Баъди ин кодро иҷро намудани программа форма тоза мешавад ва кори программа ба охир мерасад.

Чадвали хулосавии кор бо форма. Акнун ба таври мухтасар хосиятҳои гуногуни формаро бо иловаи баъзе хосиятҳои нав ва ҳодисаҳои, ки зуз-зуд дар ин формаҳо мавриди истифода қарор мегиранд, дар намуди чадвали зерин меорем.

Хосияти форма	Эзоҳ
Name	Номи форма
Caption	Матн, ки дар сатри сарлавҳа бароварда мешавад
Back Color	Ранги замина
Fore Color	Ранги асосии матн ё тасвир
Border Style	Намуди ҳудуд
Height	Баландии форма
Width	Бари форма
Top	Координатаи болойии форма дар экран
Left	Координатаи кунҷи чапи болойии форма
Font Bold	Ҳуруфи ғафси матни форма
Font Italic	Ҳуруфи курсиви матни форма
Font Strikethru	Ҳуруфи хатзадашудаи матни форма
Font Underline	Ҳуруфи зераш хаткашидашудаи матни форма
Font Name	Номи ҳуруфи матни форма
Font Size	Андозаи ҳуруфи матни форма
Enabled	Дастрас будан ё набудани форма
Picture	Расм (тасвир) дар форма
Visible	Намоён ё ноаён будани форма
Window State	Вазъи равшана (муқаррарӣ, қушода ва ғайра)
Усул ё функсия	Эзоҳ
Cls	Усули тозакунии форма аз тасвиру матнҳо
Print	Усул ҷопи матн дар форма
Tab	Функсияи кӯчониши курсор ба якчанд мавқеъ
Load Picture	Муқарраркунии хосияти Picture
QBColor	Функсияи интихоби ранг

❖ Саволҳо:

1. Вазифаи хосияти «Picture»-и форма ва функсияи Load Picture аз чӣ иборат аст?
2. Расмро дар форма чӣ тавр ҷойгир мекунам?

🔗 Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва машқҳои овардашударо дар компютер иҷро намоед.

3.6. ЭЛЕМЕНТҲОИ ИДОРАКУНИИ РАСМҲО ВА ТАСВИРҲО. НИШОНҲО ВА ХОСИЯТҲОИ ОНҲО



Элементҳои идоракунии Picture Box ва Image. Акнун бо элементҳои идоракунии расмҳо - Picture Box ва тасвирҳо - Image шинос мешавем. Ин элементҳо имконият медиҳанд, ки информатсияи графикӣ дар ҷойҳои муайяни форма ҷойгир карда шаванд. Элементи Picture Box асосан барои дар форма ташкилкунии ҷойивазкунии нишонаҳо ва расмҳо истифода бурда мешавад. Ин элемент хотираи васеътар ва вақти коркарди зиёдтарро талаб мекунад. Элементи Image-ро ҳамон вақт истифода бурдан беҳтар аст, ки агар дар форма ҳаракати нишонаву расмҳо зарур набошад. Дар навишти номи элементи Picture Box префикси pic ва Image префикси img истифода мешавад.

Элементҳои Picture Box ва Image дорои хосиятҳои Enabled, Height, Left, Name, Picture, Top, Visible ва Width мебошанд. Координатаҳои объект дар хосиятҳои Height, Left, Top ва Width на аз ибтидоӣи координатаҳои экран, балки аз ибтидоӣи координатаҳои форма чен карда мешаванд. Хосияти Picture имконият медиҳад, ки дар элемент расми растрӣ (bitmap) ё нишона (icon) ҷойгир карда шавад.

□ Машқи 1:

Бо ёрии ин машқ шумо хосияти Picture-ро дар элементҳои Picture Box ва Image истифода хоҳед бурд.

- Ба сохтани проекти нав шурӯъ намоед;
- Дар форма элементи Picture Box-ро ҷойгир кунед;
- Хосияти Picture-ро интихоб намуда, барои кушодани равзанаи робитагии Load Picture тугмаи -ро пахш намоед;

- Дар равзанаи пайдошуда намуди файлҳоро, ки тасвири нишонаҳоро дарбар мегиранд, интихоб намоед (қисми иловагии номи чунин файлҳо Iso аст);
- Файлро чудо кунед, ки вай аз тасвири ягон нишона иборат бошад (тасвир дар элементи шумо пайдо мешавад);
- Ба форма элементи Image-ро илова намоед;
- Қимати хосиятҳои бароятон маълумро тағйир дода, раванди тағйиротҳоро дар экран мушоҳида намоед.

Нишонаҳо. Нишона (label) майдончаи росткунчаест, ки бо ягон информатсияи матнӣ пур карда шудааст. Объектҳои типи «нишона» низ аслан барои инъикос намудани блокҳои хурди матнӣ пешбинӣ шудаанд. Информатсияе, ки дар нишона махфуз аст, барои тағйирдиҳӣ дастрас нест. Вай дар ибтидо ба воситаи хосияти Caption муайян карда мешавад. Нишонаҳо ба ғайр аз хосиятҳои стандартии Font Bold, Font Italic, Font Name, Font Size, Font Underline, Height, Left, Name, Top, Visible, Width бо 2 дорони як қатор хосиятҳои дигар ҳам мебошад, ки онҳоро баъдтар дида мебароем.

Хосияти Alignment (баробаркунӣ) барои дар майдонча муайян кардани тарзи ҷойгиркунии номи нишона хизмат мерасонад. Вай яке аз се қимати зеринро қабул карда метавонад:

- 0 - Left Jistify (баробаркунӣ аз тарафи чап);
- 1 - Right Jistify (баробаркунӣ аз тарафи рост);
- 2 - Center (ҷойгиркунӣ дар марказ).

Хосияти Auto Size барои ба таври автоматӣ муайян намудани андозаи нишона хизмат мерасонад. Агар қимати он True бошад, он гоҳ андозаи майдончаи нишона бо андозаи матн, ки ба воситаи хосияти Caption муайян карда шудааст, мувофиқ карда мешавад. Агар қимати он False бошад, он гоҳ андозаи нишона мувофиқи муқаррароти проект муайян карда мешавад ва рамзҳое, ки дар андоза намегунҷанд, бурида мешаванд.

Хосияти Border Style (намуди ҳудуд) фақат яке аз ду қиматҳоро қабул карда метавонад:

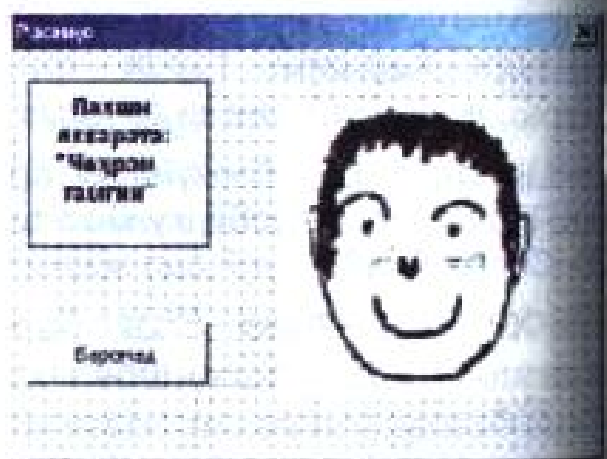
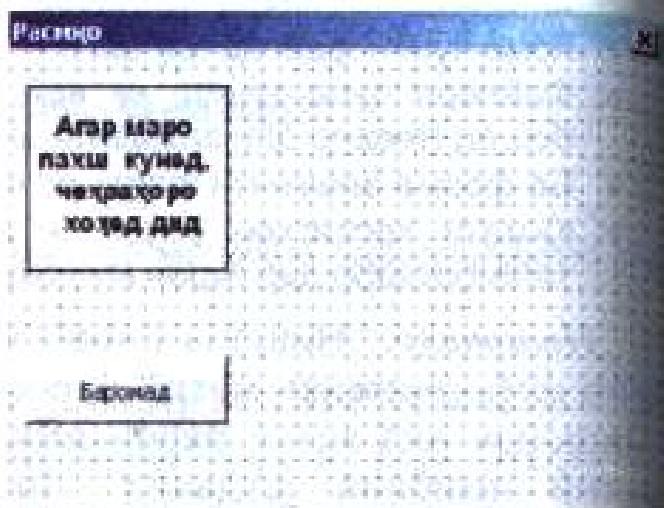
- 0 - сарҳади майдони нишона дида намешавад;
- 1 - сарҳади майдони нишона аз хатҳои рост иборат аст.

Агар қимати хосияти Enabled (дастрас) False бошад, он гоҳ матни нишона ба худ ранги хокистарӣ гирифта, ба воситаи муш коркарди ҳодисаҳо имконнопазир мегардад. Одатан, ин хосият қимати True дорад.

□ МАШКИ 2:

Проекти зеринро месозем. Дар формаи номаш frmFaces нишонро бо lblStatement ва элементи Image-ро бо imgFace номгузорӣ менамоем. Барои аз программа баромадан дар форма тугмаи командавии cmdExit-ро пешбинӣ мекунем. Ба воситаи таҳриргари графикӣ ду расми рӯи инсонро мекашем, ки яке чехраи ғамгин ва дигаре чехраи хандон дошта бошад.

Онҳоро дар шакли ду файли алоҳида дар диск сабт менамоем. Агар дар нишона пешакӣ ягон матн мавҷуд бошад, онро нест мекунем. Ҳангоми иҷрои проект бояд матни нишона тағйир ёбад. Дар мавриди нишонро ба воситаи муш як маротиба пахш кардан бояд дар элементи imgFace расми чехраи ғамгин ва дар мавриди ду маротиба пахш кардан - чехраи хандон пайдо шавад.



Барои сохтани ин проект баъзе ҳодисаҳоро кор карда баромадан лозим аст. Пеш аз ҳама барои нишона қимати Caption-ро тағйир дода, коди ин ҳодисаро тартиб додан зарур аст.

§ Супориш:

1. Аз хосияти Caption истифода бурда, барои тағйирдиҳии матни нишона коди зеринро ба охир расонед.

```
Private Sub Form_Load( )
```

```
.....  
End Sub
```

2. Дар коди ҳодисаи Click бояд қимати хосияти Caption-и нишонаи lblStatement тағйир ёбад ва дар объекти imgFace бо

истифодабарии функцияи Load Picture расми мувофиқ пайдо шавад. Коди онро ба охир расонед.

```
Private Sub lblStatement _ Click( )
```

```
.....
```

```
End Sub
```

3. Дар коди ходисаи DblClick-и нишонаи lblStatement бояд бо истифодабарии функцияи Load Picture расм иваз шавад. Коди онро ба охир расонед.

```
Private Sub lblStatement _ DblClick( )
```

```
.....
```

```
End Sub
```

🧐 Саволҳо:

1. Элементҳои идоракунии расмҳо ва тасвирҳо кадомҳоянд?
2. Элементҳои Picture Box ва Image дорои кадом хосиятҳо мебошанд?
3. Координатаҳои объект дар хосиятҳои Height, Left, Top ва Width чӣ тавр чен карда мешаванд?
4. Нишонаҳо дорои кадом хосиятҳоянд?
5. Вазифаи хосиятҳои Alignment, Auto Size, Border Style ва Enabled аз чӣ иборат аст?

§ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва машқҳои овардашударо дар компютер иҷро намоед.

3.7. ЭЛЕМЕНТИ ИДОРАКУНИИ МАТНҲО



Бо ёрии элементи идоракунии матнии Text Boxed матнҳо сохта мешаванд. Префикси номи ин элемент txt мебошад. Элементи матнӣ дорои хосиятҳои Border Style, Enabled, Font Bold, Font Italic, Font Name, Font Size, Font Underline, Height, Left, Name, Top, Width, Visible мебошад, ки бо онҳо мо аллакай шинос ҳастем. Вале ба ғайр аз хосиятҳои стандартии номбурда ин элемент дорои хосиятҳои нави низ мебошад. Масалан, яке аз чунин хосиятҳо хосияти MaxLength (дарозии максималӣ) ба шумор меравад. Агар қимати ин хосият ба 0 баробар бошад, он гоҳ дар равзанаи матнӣ миқдори дилхоҳи рамзҳоро дохил кардан мумкин аст. Агар ин қимат аз 0

фарқ кунад, Visual Basic миқдори рамзҳоро то адади додашуда маҳдуд мекунад.

Хосияти **Multiline** (якчанд сатр) барои дохилкунии сатрҳои матнӣ пешбинӣ шудааст. Агар қимати ин хосият **False** бошад, он гоҳ дохилкунии фақат як сатр ва дар мавриди **True** будан, дохилкунии якчанд сатр иҷозат дода мешавад. Дар мавриди дуюм, барои гузаштан ба сатри наубатӣ тугмаи **Enter**-ро пахш кардан лозим аст.

Хосияти **Scroll Bars** (тасмаҳои тобдиҳӣ) яке аз қиматҳои зеринро қабул карда метавонад:

- 0 – тасмаҳои тобдиҳӣ дар майдони матн намудор нестанд;
- 1 – танҳо тасмаи тобдиҳии горизонталӣ намудор мешавад;
- 2 – танҳо тасмаи тобдиҳии вертикалӣ намудор мешавад;
- 3 – якбора ҳарду тасмаҳо намудор мешаванд.

Ба воситаи хосияти **Text** (матн) программа матни дохилкардаро муайян карда метавонад. Барои иҷрои ин амал ба ин хосият ҳодисаи **Change** (тағйирот) ёрӣ мерасонад. Вай ҳангоми тағйир ёфтани хосияти **Text** (дохил кардани матн нав) дарҳол оиди он ба программа сигнал медиҳад. Масалан, агар шумо матни «Компютер»-ро дохил намоед, он гоҳ ба программа сигнал ҳашт маротиба (якгоҳ барои ҳар як ҳарф) дода мешавад. Ҳодисаи **Lost Focus** (баромадан аз фокус) бошад, аз ҳузури худ ҳангоми ҳаракати курсор берун аз ҳудудҳои майдони матнӣ ё кор кардан бо объектҳои дигари форма (ба воситаи муш) дарак медиҳад. Яке аз усулҳои аз ҷама беҳтарини кор бо матнҳо усули **Set Focus** аст. Вай имконият медиҳад, ки курсор дар ҷойи интихобшудаи майдони матнӣ ҷойгир шавад. Формати усул **[объект.] Set Focus** аст.

☐ **МАШКИ 1:**

Акнун проекти **NoteBook** (**Блокнот**)-ро тартиб медиҳем, ки вай амалҳои соддатарини дохилкунӣ ва таҳрири матнро иҷро карда тавонад. Барои ин дар форми нав ба хосияти **Caption** сатри **Блокнот** ва ба хосияти **Name** сатри *frm Notebook*-ро бахшед. Баъд дар форма майдони матнро ҷойгир кунед ва барои вай хосиятҳои зеринро муқаррар намоед:

Хосият	Қимат
Name	txtNote
Text	Несм
Multiline	True
Scroll Bars	3

Пас аз иҷрои амалиётҳои номбурда формаи *frm NoteBook* тақрибан шакли зеринро мегирад:



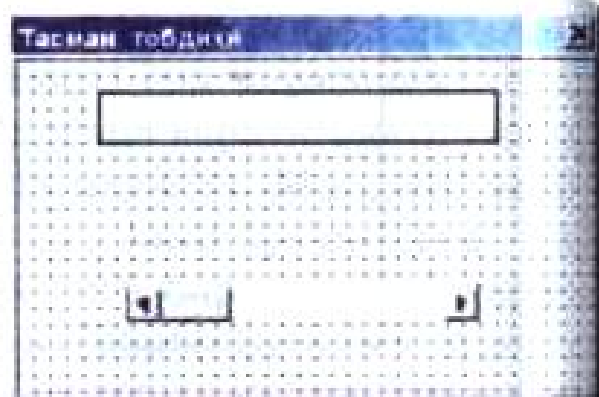
Акнун шумо метавонед дар ин равзана ягон матнро дохил намоед ва онро ба воситаи комбинатсияи тугмаҳои **Ctrl+X** соқит, **Ctrl+C** нусхабардорӣ ва **Ctrl+V** дар ягон мавқеи нав гузоред.

Тасмаҳои тобдиҳӣ. Тасмаҳои тобдиҳии горизонталӣ ва вертикалӣ (scroll bar) як хел амал мекунад. Бо тарзи кори ин объектҳо шумо аллакай шинос ҳастед. Ба хосиятҳои стандартии онҳо Enabled, Height, Left, Name, Top, Visible, Width ва ба хосиятҳои махсусашон LargeChange, Max, Min, SmallChange ва Value мансубанд. Қимати хосияти Value (мавқеи ҷорӣ) аладест, ки он мавқеи ҷории тездавакро дар тасмаи тобдиҳӣ инъикос мекунад. Ҳангоми тағйир ёфтани қимати ин хосият, тездавак низ ба мавқеи ба он мувофиқ ҷой иваз мекунад. Агар қимати хосият аз ҳудудҳои ба воситаи Min ва Max муайяншуда берун ояд, он гоҳ дар экран онди ин хатогӣ маълумот пайдо мешавад. Қиматҳои хосияти Max (максимум) дар фосилаи -32768 то

32767 ҷойгир аст. Вақте ки тездавак ба мавқеи охирини тарафи рост ё ба мавқеи охирини поёни расад, ин адад (қимати мавқеъ) ба хосияти Value бахшида мешавад. Қиматҳои хосияти Min (минимум) низ дар фосилаи -32768 то 32767 ҷойгир аст. Ҳангоми ба мавқеи аввалини тарафи чап ё ба мавқеи аввалини болои расидани тездавак, ин адад ба хосияти Value бахшида мешавад. Хосияти LargeChange (тағйироти саҳифагӣ) дар дохили тасмаи тобдихӣ бузургiero муайян мекунад, ки он ба қимати хосияти Value илова (чамъ) ё аз он кам (тарҳ) карда мешавад. Хосияти SmallChange (тағйироти сатрӣ) бузургiero муайян мекунад, ки он ҳангоми паҳш кардани яке аз тугмаҳои тасмаи тобдихӣ ба қимати хосияти Value илова ё аз он кам карда мешавад.

□ Мисоли 1:

Дар формаи ҳолӣ майдони нишона ва тасмаи горизонталиро ҷойгир мекунем. Дар нишонаи проект бояд қиматҳои мувофиқи хосияти Value-и тасмаи тобдихӣ инъикос ёбанд. Ҳангоми ҳаракати тездавак мо метавонем тағйирёбии қиматҳои ин хосиятро мушоҳида намоем. Дар проект номҳоро, ки Visual Basic барои формаҳо, ҷадвалҳои тобдихӣ ва нишонаҳо муайян намудааст, истифода мебарем. Онҳо мувофиқан Form1, Hscroll1, label1 ном доранд. Ба хосияти Caption-и форма қимати *Тасмаи тобдихӣ*-ро мебахшем.



Ба хосияти нишонаи BorderStyle қимати 1 (Fixed Single) медиҳем ва ба сифати қимати хосияти Caption сатри холиро интихоб мекунем. Хосиятҳои тасмаи горизонталиро ба таври зерин муайян мекунем:

Хосият	Қимат
LargeChange	10
Max	100
Min	0
SmallChange	2

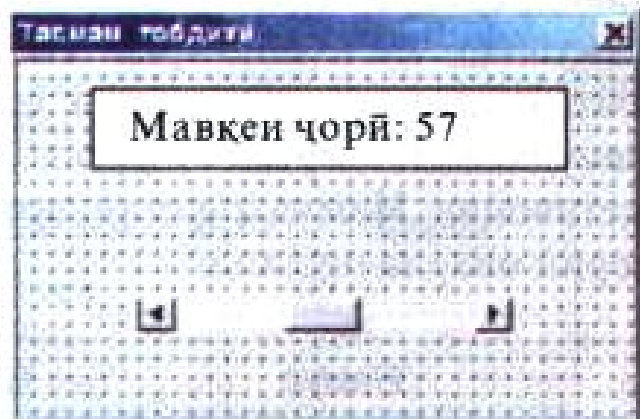
Акнун протседураи тасмаи тобдихиро тартиб медиҳем:

```
Sub Hscroll1_Change( )
    Label1.Caption=Str$( Hscroll1.Value)
End Sub
```

Азбаски хосияти Caption-и нишона қиматҳои матниро қабул карда метавонад, бинобарон бо ёрии функсияи Str\$ бузургии Hscroll1.Value -ро ба сатр табдил медиҳем. Коди коркарди ҳодисаи Scroll чунин аст:

```
Sub Hscroll1_Change()  
    Label1.Caption="Мавқеи ҷорӣ:" + Str$(Hscroll1.Value)  
End Sub
```

Акнун проектро ба кор омода месозем. Ҳангоми дар ягон ҷойи холии тасмаи тобдихӣ пахш кардани тугмаи чапи муш қиматҳои нишона бо қадами 10 тағйир меёбанд. Ҳангоми пахш кардани тугмаҳои чап ва рост тасма бошад, ин қиматҳо 2 воҳидӣ тағйир меёбанд. Тездавакро ба воситаи муш ба тарафҳои рост ва чап лағжонида, бо қадами дилхоҳ тағйир ёфтани қиматҳоро мушоҳида карда метавонем.



❗ Саволҳо:

1. Вазифаи элементи идоракунии матнӣ аз чӣ иборат аст?
2. Равзанаҳои матнӣ дорои кадом хосиятҳоянд?
3. Кадом ҳодисаҳои бо равзанаҳои матнӣ алоқамандро медонед?
4. Хосиятҳои тасмаҳои тобдихӣ кадомҳоянд?
5. Хосиятҳои Min ва Max кадом қиматҳоро қабул карда метавонанд?
6. Тасмаҳои тобдихӣ бо кадом ҳодисаҳо алоқаманданд?

⚙ Супориш:

1. Хосиятҳои тасмаҳои тобдихиро дар дафтаратон нависед.
2. Проекти Блокноти навро созед ва дар он матни суруди миллии Тоҷикистонро дохил ва таҳрир намоед.
3. Проекти дар форма ҷойгиркунии тасмаи тобдихӣи вертикалиро тартиб диҳед.

3.8. ПРОГРАММАСОЗӢ ДАР VISUAL BASIC

Додашудаҳо ва намунаҳои онҳо. Тавре ки маълум аст, аслан ҳар гуна программа, барои коркарди додашудаҳо сохта мешавад. Додашудаҳо дар шакли ибтидоияшон ба программа дохил карда шуда, дар намуни коркардашуда (натиҷаҳои мобайнӣ ва ниҳойӣ) аз программа «хориҷ» мешаванд.



Дар забони Visual Basic ҳам ба монанди дигар забонҳои программасозӣ, бузургихоро ба бузургҳои доимӣ ва тағйирёбанда ҷудо менамоянд ва онҳоро ба намудҳо тақсим мекунанд. Вале бартариҳои VB аз дигар забонҳо (масалан, забони алгоритмии Бейсик) дар он аст, ки вай ба ғайр аз истифодаи намудҳои стандартӣ бузургҳо, боз намудҳои хусусии худро сохта метавонад. Намудҳои стандартӣ додашудаҳои VB дар ҷадвали зерин оварда шуданд:

Намуд	Ҳаҷми хотираи ишғолшуда	Ишорат
Integer (бутун)	2 байт	%
Long (бутуни дучанда)	4 байт	&
Byte (байт)	1 байт	
Boolean (булиявӣ)	2 байт	
Single (ҳақиқии саҳеҳияш якчанда)	4 байт	!
Double (ҳақиқии саҳеҳияш дучанда)	8 байт	#
String (сатрӣ, матнӣ)	1 байтӣ ба ҳар як рамз	\$
Object (объектӣ, расмӣ)	4 байт	
Variant (варианти ададӣ)	16 байт	
Variant (варианти матнӣ)	22 байт + дарозии сатр	
Currency (адад дар формати пулӣ)	8 байт	@
Date (таърих)	8 байт	

Доимиҳо. Дар VB доимиҳоро барои ишораткунии қимати он бузургҳои истифода мебаранд, ки дар хотир нигоҳ доштани онҳо мушкул аст. Номи доимиҳои (константа – const) VB бо префикси *vb* навишта мешаванд. Масалан, қимати константаи *vbActiveTitleBar* (ранги панели сарлавҳаи Windows) ба 2147483646 баробар аст. Константаи *vbGreen* (ранги сабз) бошад қимати 65280-ро дорад. Ба ғайр аз ин, истифодабаранда метавонад дар программааш доимиҳои худро эълон намояд. Масалан, рӯзҳои ҳафтара ба воситаи константаҳои *vbSunday*,

vbMonday ва ғайра ишорат кардан мумкин аст. Албатта, дар ёд гирифтани номи константа нисбат ба қимати он осонтар аст.

□ Мисоли 1:

Дар форми *frmDays* тугмаи командавии *Command1*-ро ҷойгир мекунем, ки баъди пахши он дар форма номи рӯзҳои ҳафта ва қимати ададии рангҳои ҳархеладоштаи ба ин рӯзҳо мувофиқ ҷоп карда шаванд. Барои ҷудокунии номи рӯзҳо аз қимати ададиашон константаи *vbTab*-ро истифода мекунем. Дар проект аз ҷадвали номи рӯзҳои ҳафта ва доимиҳои рангии зерин истифода мекунем:

Номи константа	Қимат	Номи константа	Қимат
<i>VbSunday</i>	1	<i>VbBlack</i>	0
<i>VbMonday</i>	2	<i>VbRed</i>	255
<i>VbTuesday</i>	3	<i>VbGreen</i>	65280
<i>VbWednesday</i>	4	<i>VbYellow</i>	65535
<i>VbThursday</i>	5	<i>VbBlue</i>	16711680
<i>VbFriday</i>	6	<i>VbMagenta</i>	16711935
<i>VbCyanSaturday</i>	7	<i>VbCyan</i>	1677690
		<i>VbWhite</i>	16777215
		<i>VbButtonFace</i>	-2147483633

Ҳамин тариқ, коди протседураи тугмаи командавӣ чунин аст:

```
Private Sub Command1_Click( )
```

```
    BackColor = VbButtonFace
```

'ба хосияти *BackColor*-и форма қимати доимии *VbButtonFace*-ро медиҳем

```
    ForeColor = vbWhite
```

'ба хосияти *ForeColor*-и форма қимати доимии *vbWhite*-ро медиҳем

```
    Print "Якшанбе"; vbTab; vbTab; vbSunday
```

'қалимаи <Якшанбе> ва баъди ду фосила қимати доимии *vbSunday*-ро ҷоп мекунем. Ин матн бо ранги сафед ҷоп мешавад

```
    ForeColor= vbYellow
```

'қимати хосияти *ForeColor*-ро ба *vbYellow* иваз мекунем

```
    Print "Душанбе"; vbTab; vbTab; vbMonday
```

```
    .....  
End Sub
```

Ташкил намудани доимиҳои хусусӣ. Истифодабарии номи доимиҳо бештар барои ишораткунии сатрҳои матнӣ ва ададҳои зуд-зуд такроршаванда қулай аст. Дар ин маврид ҳар як программасоз бояд барои осонии кори худ дар VB константаҳои хусусии (шахсӣ) худро ташкил намояд. Чунин

доимиҳо дар программа бо ёрии калимаи калидии **Const**, ки ба константаҳо ном ва қимат мебахшад, муайян карда мешаванд:

Const **CONSTANT_NAME** [**As** **ConstantType**] = қимат

Номи константа асосан бо ҳарфҳои калон ва префиксаш бо ҳарфҳои хурд навишта мешавад, вале дар навишти номҳо истифодабарии комбинатсияи ҳарфҳои калон ва хурд одат шудааст. Агар номи константа аз як калима зиёдтар бошад, он гоҳ калимаҳо ба воситаи аломати «_» пайваست карда мешаванд.

□ Мисоли 2:

- **Const** numSentence **As** **String** = "Душанбе пойтахти Тоҷикистон мебошад"
- **Const** CUR_SUMMA **As** **Integer** = 255

□ Машқи 1:

Проекте тартиб медиҳем, ки баъди пахш намудани тугмаи командавии мувофиқ, дар формаи он Суруди Миллии Тоҷикистон пайдо шавад. Барои ин ба форма **frmSongs** (хосияти **name**) ном медиҳем. Ба хосияти **Caption**-и форма қимати "**Суруди Миллӣ**" мебахшем. Дар форма ду тугмаи командавиро ҷойгир мекунем: **cmdSongs** (барои пайдошавии матни суруд) ва **cmdExit** (барои баромадан аз программа). Ба хосияти **Caption**-и тугмаи **cmdSongs** низ қимати "**Суруди Миллӣ**" ва ба хосияти **Caption**-и тугмаи **cmdExit** қимати "**Баромад**"-ро мебахшем.

Программаи проектро аз навиштани коди тугмаи **cmdExit** сар мекунем:

```
Private Sub cmdExit_click( )
    Cls
End
End Sub
```

Матни суруд дар коди **cmdSongs_click()** навишта мешавад. Дар ин код аввал константаеро эълон мекунем, ки аз матни такроршаванда (нақарот) иборат аст:

Const strTacror As String = "**Зинда бош, эй Ватан,**
Тоҷикистони озоди ман."

Баъд матни сурудро дар код бо усули **Print** ва функсияи **Tab** ва нақаротро ба воситаи **Print Tab(10); strTacror** ҷоп мекунем.

9 Саволҳо:

1. Кадом намудҳои додашудаҳои Visual Basic-ро медонед?
2. Вазифаи константаҳо дар VB аз чӣ иборат аст?
3. Константаи `vbTab` кадом амалро иҷро менамояд?
4. Функсияи доимиҳои хусусӣ аз чӣ иборат аст?

8 Супориш:

1. Проекти дар мисоли 1 овардашударо дар дафтаратон нависед, онро барои рӯзҳои боқимондаи ҳафта давом диҳед ва баъд дар компютер иҷро намоед.
2. Ба мисли мисоли 1 барои моҳҳои сол проект тартиб диҳед.
3. Проекти дар машқи 1 овардашударо пурра гардонед ва дар компютер иҷро намоед.

3.9. БУЗУРГИҲОИ ТАҒЙИРЁБАНДА

Дар VB тағйирёбандаҳоро низ ба мисли константаҳо ном мегузоранд. Номи тағйирёбандаҳо аз пайдарпайии ҳарфу рақамҳо ва баъзе рамзҳои дигар иборат буда, дар асоси қоидаҳои зерин сохта мешавад:

- ном бояд аз ҳарф сар шавад;
- дар ном бояд рамзҳои нуқта ва пробел вучуд набошад;
- дарозии ном бояд аз 256 рамз зиёд набошад;
- дар протседуран чорӣ ном бояд ягона бошад.

Масалан, `NumberOne`, `InumOne`, `Number1#` номанд, вале `1Week`, `Jan.To.Dat`, `Number One` на. Барои осонии кор, номҳоро бояд кӯтоҳ ва маънидор гузошт.

Қимати тағйирёбанда амалан додашудаи намуди дилхоҳ шуда метавонад: адад, сатри матн, нусхаи объект (аз он ҷумла форма), элементи базаи додашудаҳо ва ғайра. Visual Basic хосиятҳои элементҳои идоракуниро низ ҳамчун тағйирёбандаҳо қабул мекунад ва аз усулҳои гуногуни эълонкунии тағйирёбандаҳо истифода мебарад.

Эълони ошкори тағйирёбандаҳо. Дар эълони ошкори тағйирёбанда дар шакли формати зерин хатман ном ва намуди (тип) тағйирёбанда нишон дода мешавад:

Public/Private/Dim Номи Тағйирёбанда [As Номи Тип]

Калимаҳои калидии `Public` ё `Private` ва ё `Dim` барои эълони тағйирёбанда хизмат менамоянд. Калимаи `As` бошад, тип

додашудахоро барои тағйирёбанда муайян менамояд. Агар типии додашудаҳо муайян карда нашуда бошад, он гоҳ Visual Basic ба таври автоматӣ онро ҳамчун типии Variant муайян мекунад. Аммо хотиррасон мекунем, ки тағйирёбандаҳои типии Variant қойин зиёдтари хотираро ишғол ва суръати пасттари мурочиатро таъмин менамоянд. Бинобарон типии онҳоро муайян кардан беҳтар аст. Дар як сатр якчанд тағйирёбандаро зълон кардан мумкин аст. Дар ин маврид дар нишон додани номи тип эҳтиёткор будан зарур аст.

□ Мисоли 1:

```
Dim NumText As Integer, b As Integer, c As Long
Private numberOne As Integer, f, d
```

Дар сатри аввали ин мисол ду тағйирёбандаи типии Integer (**NumText** ва **b**) ва як тағйирёбандаи типии Long (**c**) зълон карда шудааст. Дар сатри дуюм бошад, се тағйирёбанда зълон шудааст, ки якумашон - **numberOne** типии Integer ва дутои дигарашон - **f, d** типии Variant-ро мегиранд.

Эълони ноошкори тағйирёбандаҳо. Ба мисли забони Бейсик дар программаҳои Visual Basic низ номи тағйирёбандаҳоро зълон накарда истифода бурдан мумкин аст. Масалан, агар сатри **NewVar**-ро дар коди проекти худ қойгир кунем, он гоҳ тавре ки дар боло қайд намудем, VB онро ҳамчун тағйирёбандаи типии Variant қабул менамояд. Аммо ин тағйирёбанда метавонист, масалан, қимати Empty (холӣ) ё қимати додашудани ягон типии дигарро қабул намояд. Барои ҳамин ҳам, то ҳади имкон аз эълони ноошкори тағйирёбандаҳо даст кашидан лозим аст.

Visual Basic IDE-ро чунон танзим намудан мумкин аст, ки вай ҳама вақт эълони ошкори тағйирёбандаҳоро талаб намояд. Барои ин, дар сатри аввали қисми **General**-и форма ё модули калимаи калидии **Option Explicit**-ро навиштан зарур аст. Баъд дар равзанаи VB пайдарпайии амалҳои зеринро иҷро намудан лозим аст:

1. Аз менюи **Tools** (Сервис) банди **Options** (Параметры)-ро интихоб намоед. Равзанаи робитагии **Options** кушода мешавад.
2. Тугмаи қабатии **Editor** (Редактор)-ро интихоб ва байрақчаи **Require Variable Declaration** (эълони тағйирёбандаҳо)-ро пахш кунед.

3. Тугмаи Ок-ро пахш кунед.

Агар пас аз ин, эълон намудани ягон тағйирёбанда фаромӯш гардад, он гоҳ программа маълумоти нави **Variable not defined** (тағйирёбанда муайян нест)-ро пешкаш менамояд.

Функсияҳо дар VB. Visual Basic дорони маҷмӯи калони

функсияҳои дохилӣ мебошад. Масалан, функсияи **Val(Сатр)** сатри (матн) рақамии рамзхоро ба адад табдил медиҳад. Табдилдиҳии сатр ҳангоми дучор шудани рамзи аввалини ғайри рақами сатр ба охир мерасад. Функсияи **Str(адад)** бошад, баръакс қимати адади ро ба сатр табдил медиҳад.

□ МАШКИ 1:

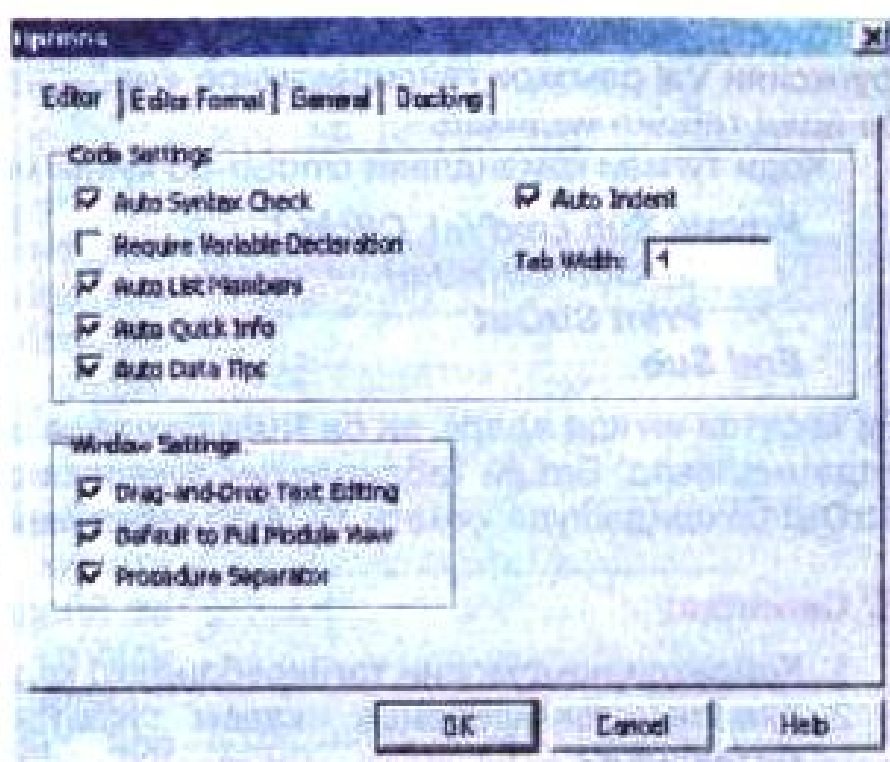
Дар форма ду тугмаи командавиро ҷойгир мекунем ва ба якумаш **cmdVal** ва дуюмаш **cmdStr** ном мениҳем. Қиматҳои хосияти **Caption**-ро барои ин тугмаҳо, мувофиқан **Val** ва **Str** интихоб мекунем. Дар қисми умумии код - **General**, дар зери сатри **Option Explicit**, се тағйирёбандаро эълон мекунем:

```
Dim StrIn As String, StrOut As String  
Dim Num As Single
```

Коди командаи тугмаи **cmdVal**-ро чунин менависем:

```
Private Sub cmdVal_Click( )  
    StrIn="01234dfghgj"  
    Num=Val(StrIn)  
    Print StrIn  
    Print Num  
End Sub
```

Дар ин код ба тағйирёбандаи **StrIn**, ки ҳамчун сатри рамзҳо эълон шудааст, қимати **01234dfghgj** бахшида шудааст. Бо ёрии функсияи **Val** ин қимат ба адад табдил меёбад ва ба тағйирёбандаи **Num** бахшида мешавад. Агар пас аз оғози кори проект тугмаи **cmdVal**-ро пахш кунем,



он гоҳ дар форма қиматҳои 01234dfghgj ва 1234 чоп мешаванд. Яъне, функцияи Val рамзҳои ғайирақамиро «мебурад» ва рамзҳои рақамиро ба адад табдил медиҳад.

Коди тугмаи командавии cmdStr-ро чунин менависем:

```
Private Sub cmdVal_Click( )  
    StrOut=Str(Num)  
    Print StrOut  
End Sub
```

Ба воситаи ин код ададе, ки ба Num бахшида шудааст, ба сатр табдил дода мешавад. Баъди табдилдиҳии дукарата сатри ба тағйирёбандаи StrOut бахшидашуда қимати 1234-ро қабул мекунад.

☹ Саволҳо:

1. Қойдаҳои номгузори тағйирёбандаҳо кадомҳоянд?
2. Қимати тағйирёбанда кадом намуди додашудаҳо шуда метавонад?
3. Кадом усулҳои эълон намудани тағйирёбандаҳо медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
4. Калимаи калидии As чиро мефаҳмонад?
5. Вазифаи калимаи калидии Option Explicit аз чӣ иборат аст?
6. Функцияҳои Val() ва Str() барои чӣ заруранд?

§ Супориш:

1. Проекти дар машқи 1 овардашударо дар компютер иҷро намоед. Дар он якчанд маротиба қимати тағйирёбандаи StrIn-ро тағйир диҳед ва натиҷаҳо таҳлил намоед.
2. Бо истифодаи функцияҳои Val() ва Str() проекти нав тартиб диҳед.

3.10. ЭЪЛОНИ ТИПИ ТАҒЙИРЁБАНДА БО ЁРИИ СУФФИКС. СОҲАИ НАМОЁНИИ ТАҒЙИРЁБАНДА

Эълони тип тағйирёбанда бо ёрии суффикс. Барои эълон намудани тағйирёбандаҳо ва муайянкунии тип онҳо ба ғайр аз истифодаи усули суффикси As боз як усули дигар вуҷуд дорад, ки дар он суффикси тип додашудаҳо истифода бурда мешавад. Мувофиқи ин усул дар охири номи тағйирёбанда рамзи махсуси тасвири тип додашудаҳо илова карда мешавад, ки шумо аллакай бо онҳо шинос ҳастед.

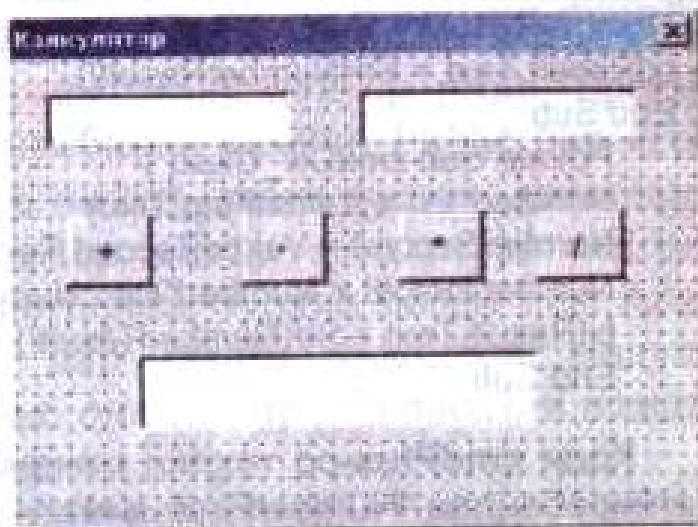
☐ Мисол:

```
Private NumVal%
```

```
Static Caccres!, InputVal#
Dim InputMsg$
```

❑ МАШКИ 1:

Проекти **prjCalc** – калкуляторро месозем. Барои амалӣ гаштани ин мақсад, дар формаи **frmCalc** се майдони матнро ҷойгир мекунем. Дар майдони якум - **txtFirst** қимати додашудаи якуми ибтидоӣ, дар майдони дуюм - **txtSecond** қимати додашудаи дуюми ибтидоӣ ва дар майдони сеюм бояд натиҷаи амали иҷрошуда ҷой шавад. Дар форма ҳамчунин чор



тағйирёбанда бояд тасвир карда шаванд, ки онҳо мувофиқан ифодагари чор амали арифметикӣ мебошанд. Ҳангоми пахш кардани тугмаи **cmdPlus** бояд қимати додашудаҳои ибтидоӣи якум ва дуюм бо ҳамдигар ҷамъ, ҳангоми пахшкунӣи тугмаи **cmdMinus** – аз якум дуюмаш тарҳ, тугмаи **cmdMult** – онҳо бо ҳамдигар зарб ва тугмаи **cmdDiv** – якум ба дуюмаш тақсим карда шаванд. Ба хосияти **Caption**-и ин тугмаҳо мувофиқан қиматҳои «+», «-», «*» ва «/»-ро мебахшем.

Акнун коди ин проектро тартиб медиҳем. Коди программаӣ аз чор процедура иборат аст, ки ҳар кадомаш яке аз тугмаҳои командавиро тасвир менамояд. Дар қисми умумии код, баъди **Option Explicit** тағйирёбандаҳоро эълон мекунем: **NumberFirst** - тағйирёбандаест, ки қимати он бояд дар майдони **txtFirst** дохил карда шавад, **NumberSecond** - дар майдони **txtSecond** ва **NumberResult** – дар майдони сеюм (натиҷавӣ). Барои ин тағйирёбандаҳо типҳои ададҳои даҳиро интихоб мекунем.

```
Option Explicit
```

```
Dim NumberFirst As Single, NumberSecond As Single
```

```
Dim NumberResult!
```

```
Private Sub cmdPlus_Click( )
```

```
NumberFirst = Val(txtFirst.Text)
```

```
NumberSecond = Val(txtSecond.Text)
```

```
NumberResult! = NumberFirst + NumberSecond
```

```
txtResult.Text = Str(NumberResult!)
```

```
End Sub
```

```
Private Sub cmdMinus_Click( )
```

```
NumberFirst = Val(txtFirst.Text)
```

```
NumberSecond = Val(txtSecond.Text)
```

```
NumberResult! = NumberFirst - NumberSecond
```

```

    txtResult.Text = Str(NumberResult!)
End Sub
Private Sub cmdMult_Click( )
    NumberFirst = Val(txtFirst.Text)
    NumberSecond = Val(txtSecond.Text)
    NumberResult! = NumberFirst * NumberSecond
    txtResult.Text = Str(NumberResult!)
End Sub
    Private Sub cmdDiv_Click( )
    NumberFirst = Val(txtFirst.Text)
    NumberSecond = Val(txtSecond.Text)
    NumberResult! = NumberFirst / NumberSecond
    txtResult.Text = Str(NumberResult!)
End Sub

```

Коди **cmdPlus**-ро таҳлил менамоем. Дар сатри якуми ин код ба тағйирёбандаи **NumberFirst** қимати хосияти **Text**-и майдони **txtFirst** бахшида мешавад ва бо ёрии функсияи **Val()** ба адад табдил дода мешавад. Дар сатри дуюм, чунин амалиёт бо тағйирёбандаи **NumberSecond** гузаронида мешавад. Дар сатри сеюм, ба тағйирёбандаи **NumberResult!** қимати суммаи тағйирёбандаҳои **NumberFirst** ва **NumberSecond** бахшида мешавад. Дар сатри чорум, ба хосияти **Text**-и майдони **txtResult** қимати тағйирёбандаи **NumberResult!**, ки ба сатри рамзҳои рақамӣ табдил ёфтааст, бахшида мешавад.

Соҳаи намоёнии тағйирёбанда. Оператори эълонкунандаи тағйирёбанда баёнгари маълумот оиди қиматҳои имконпазири тағйирёбанда ва мавқеи истифодабарии он мебошад. Соҳаеро, ки дар он қиматҳои тағйирёбанда истифода бурда мешавад, соҳаи намоёнии тағйирёбанда мегӯянд. Тағйирёбанда метавонад барои баъзе қисмҳои коди программа дастрас ва барои қисмҳои дигараш дастнорас, яъне ноаён бошад.

Тағйирёбандаро якбора барои тамоми программа ё танҳо барои ягон процедураи алоҳидаи форман он эълон намудан мумкин аст. Тавре ки пештар қайд кардем, тағйирёбандаро ба воситаи яке аз калимаҳои калидии **Dim** ё **Private** ва ё **Public** ба таври ошкор эълон менамоем, яъне соҳаи намоёнии онро муайян мекунанд. Ба воситаи оператори **Dim** тағйирёбандаҳои локалӣ эълон карда мешаванд. Чунин тағйирёбандаҳо танҳо дар он процедурае маънӣ доранд, ки дар он эълон шудаанд. Агар бо ёрии **Dim** тағйирёбанда дар қисми глобалии эълонҳои форма ё модул тасвир шуда бошад, он гоҳ вай барои ҳамаи процедураҳои ин форма ё модул дастрас, вале барои формаву

модулҳои дигари программа «нонамоён» мемонад. Фарқи оператори Private аз Dim дар он аст, ки вай тағйирёбандаҳоро дар ҳудуди процедура ё функцияи алоҳида эълон карда наметавонад, вале дар қисми глобалии эълонҳои процедура ё модули форма ин операторҳо якхела амал мекунанд. Оператори Public тағйирёбандаҳоро ба таври глобалӣ эълон мекунад, яъне онҳо барои ҳамаи процедураву модулҳои форми проект дастрас мегарданд. Агар тағйирёбанда ҳамчун Public дар ягон коди форма эълон шуда бошад, он гоҳ барои дастрас намудани он барои процедураву модулҳои дигар аз дастури «Номи форма. Номи тағйирёбанда» истифода бурдан лозим аст. Агар тағйирёбанда ҳамчун Public дар қисми эълонҳои модули программавӣ эълон шуда бошад, он гоҳ онро ба воситаи номаш дастрас намудан мумкин аст.

Ба ғайр аз операторҳои номбурда, барои эълони тағйирёбандаҳо боз оператори Static хизмат мерасонад. Тағйирёбандаҳои Static танҳо дар дохили процедураҳо ва функцияҳо эълон гардида, берун аз онҳо дастрас нестанд. Аммо пас аз анҷоми кори ин гуна процедураву функцияҳо қимати тағйирёбандаҳо нигоҳ дошта мешаванд.

Модули код. Форма ва коди он дар файли қисми иловагии номаш `frm` нигоҳ дошта мешавад. Агар проект аз якчанд форма иборат бошад, он гоҳ ҳар кадоми онҳо дар файли алоҳида нигоҳ дошта мешаванд. Агар программа фақат аз код иборат бошад, он гоҳ код дар файли модули код бо ягон номи қисми иловагиаш `bas` нигоҳ дошта мешавад. Модули код вақте ташкил мешавад, ки агар аз менюи Project командаи Add Module интихоб ё дар панели асбобҳо тугмаи ба ин команда мувофиқ пахш карда шавад.

🔗 Саволҳо:

1. Кадом суффиксҳои типи додашудаҳоро медонед?
2. Суффиксҳоро чӣ ҳел истифода мебаранд?
3. Соҳаи намоёнии тағйирёбанда чист?
4. Вазифаи калимаҳои калидии Dim, Private, Public ва Static аз чӣ иборат сат?
5. Модули кодро чӣ ҳел ташкил намудан мумкин аст?

Σ Супориш:

1. Коди дар машқи 1 овардашударо ба дафтаратон кўчонед, онро пурра таҳлил намоед ва дар компютер иҷро кунед.
2. Проекти ҳисоб кардани миёнаи арифметикийи се ададро тартиб диҳед.

3.11. РАВЗАНАИ INPUTBOX. ОПЕРАТОРҲОИ ШАРТӢ

Равзанаи InputBox. Элементи идоракунии майдони матнӣ имконият медиҳад, ки дар майдон информатсияи гуногуни на чандон калон дохил карда шавад. Ин элемент ба воситаи функсияи **InputBox** сохта шуда, дар форма ҷойгир карда мешавад. Вазифаи асосии ин функсия аз ба экран ҷегзани **равзанаи InputBox** иборат аст, ки вай дорои чор элемент аст:

- ❖ сатри сарлавҳа (title)
- ❖ сатри даъвати дохилкунӣ (prompt)
- ❖ майдони дохилкунӣ
- ❖ ду тугмаи командавӣ (OK ва Cancel).

Формати функсияи InputBox чунин аст:

P = InputBox(prompt[,title],[,default][,Xpos][,Ypos])

Дар ин ҷо **P** – қимати хориҷшавандаи функсия, **Xpos** ва **Ypos** координатаҳои кунҷи чапи болойии равзанаро ифода мекунанд. Параметрҳои дар қавсҳои квадратӣ нишон додашуда ҳатмӣ нестанд. Функсияи InputBox ҳангоми паҳш кардани тугмаи OK матни дохилшуда ва ҳангоми Cancel - сатри холиро хориҷ менамояд.

□ Машқи 1

Таври истифодаи функсияи InputBox-ро ба воситаи проекте дида мебароем, ки дар он ном ва насаби истифодабаранда пурсида мешавад ва дар формаи он матни ҳаҷман хурде ҷоп карда мешавад.

Дар форма як тугмаи командавиро ҷойгир мекунем ва ба хосияти Caption-и он қимати «**Маъро паҳш кунед**»-ро мебахшем. Дар коди ин тугма ба воситаи функсияи якуми InputBox номи истифодабаранда ва ба воситаи функсияи дууми он насабашро мепурсем. Баъди ҷавоби истифодабаранда, бо истифодабарии усули Print ва функсияи Tab дар форма ягон матнро ҷоп мекунем. Дар қисми умумии коди форма ба воситаи оператори поёнӣ ду тағйирёбандаро эълон мекунем, ки дар онҳо қимати функсияи InputBox нигоҳ дошта хоҳанд шуд:

```
Dim YourName As String, YourSurName As String
```

Коди тугмаи командавиро меорем:

```
Private Sub Command1_Click( )
    YourName = InputBox("Номатонро нависед", "Ном")
    Cls
    Command1.Visible = False
    Print: Print: Print
    FontName = "Arial"
    FontSize = 14
    Print Tab(10); "Салом"
    Print Tab(10); YourName;
    Print
    Print Tab(5); "Маҳкамат ба проекти мо"
End Sub
```

Оператори шартӣ. Бо оператори шартӣ мо ҳанӯз ҳангоми омӯзиши забонҳои алгоритмӣ ва программасозии Бейсик шинос шуда будем. Тарзи иҷрои ин оператор дар Visual Basic низ ҳамон тавр аст. Барои ҳамин, дар ин ҷо мо танҳо формати ин операторро оварда, ба воситаи як проект раванди иҷрои онро нишон медиҳем.

Формати оператори шартӣ дар Visual Basic:

```
If <шарт> Then
    [операторҳои 1]
Else
    [операторҳои 2]
End If
```

❑ МАШҚИ 2:

Проекти аз байни ду адад ёфтани адади калонтаринро (КАД) тартиб медиҳем. Дар формаи ин проект бояд адади ёфташуда ҷой карда шавад.

Барои проект интерфейси графикаи истифодабарандаро месозем. Дар форма нишонаеро ҷойгир карда, дар хосияти Caption-и он барои истифодабаранда маълумот медиҳем, ки ин проект бо кадом мақсад истифода бура мешавад. Дар коди тугмаи командавии



форма дохилкунии ду ададро пешбинӣ мекунем, ки пас аз муқоисаи онҳо бояд маълумоти зарурӣ ҷоп карда шавад. Барои дохилкунии ин ададҳо функсияи InputBox ва барои қимати ададҳои дохилшуда тағйирёбандаҳои NumberFirst ва NumberSecond-ро истифода мебарем:

```
Dim NumberFirst As Integer, NumberSecond As Integer
```

Коди тугмаи командавӣ:

```
NumberFirst = InputBox("Адади якумро", "дохил кунед")
NumberSecond = InputBox("Адади дуюмро", "дохил кунед")
```

Ба воситаи оператори If...Then блоки муқоисакуниро ташкил мекунем:

```
If NumberFirst > NumberSecond Then
    Print "Адади якум калонтар аст."; NumberFirst
Else
    Print "Адади дуюм калонтар аст."; NumberSecond
End If
```

Таҳлили якчанд шарт. Барои таҳлили якчанд шарт ба сохтори оператори If...Then сатрҳои намуди **ElseIf шарти N Then** илова мешаванд ва дар натиҷа оператори шартӣ шакли зеринро мегирад:

```
If шарт Then
    [Операторҳои 1]
ElseIf шарти N Then
    [Операторҳои 2]
Else
    [Операторҳои 3]
End If
```

Дар мисоли дар машқи 2 овардашуда, ки ду адад бо ҳам муқоиса карда шуданд, шартӣ баробарии онҳо санҷида нашуда буд. Акнун блоки коди проектро такмил медиҳем:

```
If NumberFirst > NumberSecond Then
    Print "Адади якум калонтар аст."; NumberFirst
Elseif NumberFirst = NumberSecond Then
    Print "Ададҳо баробаранд."; NumberFirst
Else
    Print "Адади дуюм калонтар аст."; NumberSecond
End If
```

Шартҳои мураккаб. Дар Visual Basic шартҳои мураккаби ҷамуди калон ё баробар, хурд ё баробар ва нобаробарро низ истифода бурдан мумкин аст. Барои ин аз ифодаҳои нисбии зерин истифода бурдан лозим аст:

Амалҳои нисбӣ	Функсия
[операнд1]<=[операнд2]	Агар операнди якум хурд ё баробари операнди дуюм бошад, он гоҳ натиҷа - True
[операнд1]>=[операнд2]	Агар операнди якум калон ё баробари операнди дуюм бошад, он гоҳ натиҷа - True
[операнд1]<>[операнд2]	Агар операнди якум ба операнди дуюм баробар набошад, он гоҳ натиҷа - True

Амалҳои мантиқии дар ҷадвали зерин овардашуда низ дар сохтани шартҳои мураккаб истифода бурда мешаванд:

Амалҳои мантиқӣ	Функсия
[операнд1]AND[операнд2]	"BA" - зарби мантиқии ду операнд
[операнд1]OR[операнд2]	"Ё" – ҷамъи мантиқии ду операнд
NOT [операнд]	"НЕ" - инкори мантиқии операнд

❗ Саволҳо:

1. Вазифаи равзанаи InputBox аз чӣ иборат аст? Вазифаи функсияи InputBox чӣ?
2. Равзанаи InputBox аз чанд тугма иборат аст? Ин тугмаҳо кадом функсияҳоро иҷро мекунанд?
3. Оператори шартӣ дар Visual Basic чӣ ҳел намуд дорад?
4. Тарзи навишти шартҳои миқдорашон аз ду зиёд дар Visual Basic чӣ гуна аст?
5. Кадом амалҳои нисбии мантиқиро медонед?

🔗 Супориш:

1. Коди дар машқи 1 овардашударо давом диҳед. Бо ёрии функсияи InputBox насаби худро дохил кунед. Форма бояд матни "Марҳамат ба проекти нави мо"-ро ҷоп намояд.
2. Блок-схема ва тарзи иҷрои оператори шартиро дар дафтаратон нависед.
3. Проекти аз байни се адади дохилшуда ёфтани адади хурдтаринро созед.

3.12. СИКЛҲОИ VISUAL BASIC

Сикли For...Next. Агар миқдори такроршавии операторҳо пешакӣ маълум бошад, он гоҳ аз сохтори сикли **For...Next** истифода мебаранд:

For ҳисобкунак = қимати ибтидоӣ **To** қимати интиҳӣ [Step қадам]

Операторҳои блоки S

Next ҳисобкунак

Операторҳои блоки **S**-ро чун дар Бейсик *тани сикл*, сатри **For**-ро *сарлавҳаи сикл* ва сатри **Next**-ро *интиҳӣи сикл* мегӯянд. Тарзи иҷрои ин операторҳо низ аз Бейсик ягон фарқе надорад.

□ МАШҚИ 1:

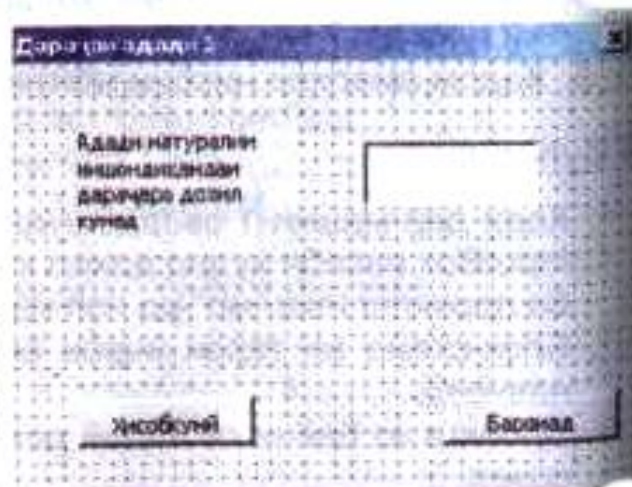
Проектро дида мебароем, ки дар он сохтори **For...Next** истифода бурда мешавад. Дар форми проект тугмаи командавии **cmdFor**-ро ҷойгир мекунем ва ба хосияти **Caption**-и он қимати **"For...Next"** мебахшем. Барои ин тугма кода тартиб медиҳем, ки он сикли **Print "Visual Basic"**-ро дарбар мегирад.

```
Private Sub cmdFor_Click( )
    Dim i As Integer
    Cls
    For i = 1 To 10 Step 1
        Print "Visual Basic"
    Next i
End Sub
```

Баъди иҷрои ин проект дар форма матни **"Visual Basic"** 10 маротиба ҷоп мешавад. Дар мавриди сатри сарлавҳаи сикл **For i = 1 To 10** будан низ, натиҷаи кори программа бетағйир мемонад. Агар сатри сарлавҳаи сиклро бо сатри **For i = 1 To 10 Step 2** иваз намоем, он гоҳ матни **"Visual Basic"** 5 маротиба ҷоп мешавад.

□ МАШҚИ 2:

Проекте месозем, ки танҳо амали зарбро истифода бурда, барои адади додашудаи натуралии **n** қимати **2ⁿ** ҳисоб карда шавад. Барои ин, дар форми **frmTwoPower** майдони матниеро пешбинӣ мекунем, ки дар он қимати нишондиҳандаи дараҷа дохил карда мешавад. Баъд дар форма нишонаеро ҷой медиҳем,



он вай ба истифодабаранда кадом амал иҷро карданахро нишон медиҳад. Барои аз программа баромадан тугмаи командавии `cmdExit` ва барои ҳисобкунии дараҷа тугмаи командавии `cmdPower`-ро истифода мебарем.

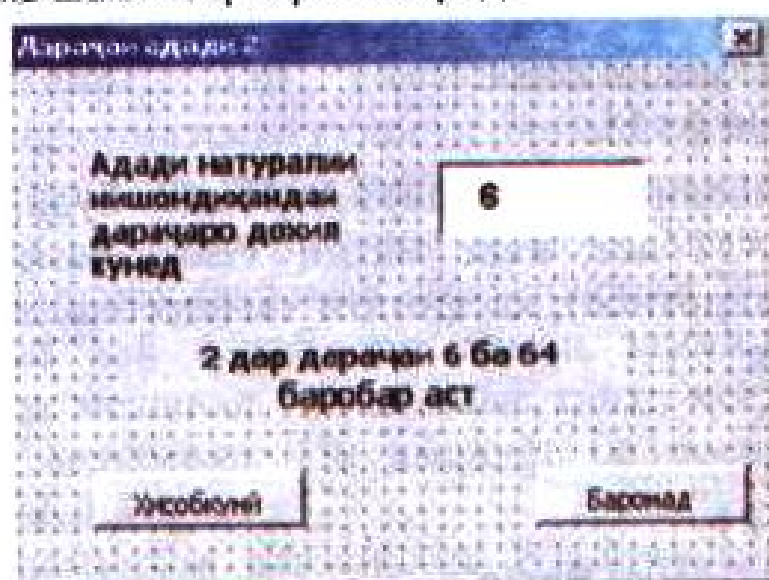
Дар ҳисоббарориҳо аз сикли `For...Next` истифода мебарем:

```
For i=1 to n-1
    TwoPower=2* TwoPower
Next i
```

Дар ин ҷо ба воситаи тағйирёбандаи `TwoPower` ҳосили зарби захирашуда ва `i` - тағйирёбандаи сикл ишорат карда шудаанд. Ин тағйирёбандаҳоро дар қисми General-и форма эълон мекунем:

```
Dim TwoPower As Long
Dim n As Integer
Dim i As Integer
```

Ба тағйирёбандаи `TwoPower` қимати ибтидоӣи 2 медиҳем. Натиҷаи ҳисобкуниҳоро дар форма бо усули `Print` ҷоп мекунем. Баъди анҷоми ҳисобкунӣ форма шакли зеринро мегирад:



Сиклҳои шартӣ. Баъзан ҳисоббарориҳое вомехӯранд, ки дар онҳо миқдори иҷрошавани сикл пешакӣ маълум нест. Дар чунин ҳолатҳо аз сиклҳои шартӣ истифода мебаранд, ки онҳо дар ду намуд дода мешаванд: сикли пешазшартӣ ва сикли баъдишартӣ. Агар шарт аз сикл баромадан дар аввали сикл дода шуда бошад, он гоҳ сиклро *пешазшартӣ* ва дар мавриди дар охири сикл дода шудани шарт азсиклбаройӣ, онро сикли *баъдишартӣ* меноманд.

Сиклҳои пешазшартӣ ва баъдишартиро бо ёрии операторҳои `Do...Loop` ташкил намудан мумкин аст. Намуди умумии сикли пешазшартӣ чунин аст:

Do {While/Until} шарт]
[Операторҳои блоки S]

Loop

Намуди умумии синкли баъдишарти бошад:

Do
[Операторҳои блоки S]
Loop {While/ Until } шарт]

Синкли пешазшарти дар ҳолати риоя нашудани шарт ҳеҷ гоҳ иҷро намешавад. Синкли баъдишарти бошад, новобаста аз риоя шудани шарт, ақалан як маротиба иҷро мешавад. Санҷиши шарт бо ёрии калимаҳои калидии While ё Unit амалӣ мегардад. Ин калимаҳо ба шарт маънои муқобилро медиҳанд. Масалан, дар коди

```
A=1
Do
  A=A+1
  Print "Visual Basic"
Loop While A<11
```

шарти такроршавии синкл «**Ҳанӯз A<11 аст**» буда, шарти аз синкл баромадан **A=11 аст**, яъне матни Visual Basic то даме ҷон мешавад (10 маротиба), ки қимати тағйирёбандаи A аз 11 хурд аст. Дар синкли:

```
A=1
Do
  A=A+1
  Print "Visual Basic"
Loop Until A>10
```

бошад, шарти такроршавии синкл «**Ҳоло A>10 нашудааст**» буда, шарти аз синкл баромадан аз нав **A=11 аст**. Натиҷаи кори ҳарду программа низ як чиз аст.

⊗ Саволҳо:

1. Синкли For...Next дар Visual Basic чӣ ҳел навишта ва иҷро мешавад?
2. Вазифаи калимаи калидии Step аз чӣ иборат аст?
3. Синклҳои шартиро кадом вақт истифода мебаранд?
4. Шартҳои аз синкл баромадан кадомҳоянд?

5. Фарқи сикли пешазшартӣ аз сикли баъдишартӣ дар чист?
6. Операторҳои сиклии DO...LOOP барои чӣ истифода бурда мешаванд?

§ Супориш:

1. Проектҳои дар машқҳо овардашударо таҳлил намоед ва онҳоро барои қиматҳои гуногуни ибтидоӣ, интиҳӣ ва қадами сиклҳо дар компютер иҷро намоед.
2. Проекти дуҷумро барои ҳолатҳои зерин санҷед:
 - ❖ қимати ибтидоӣи сикл аз қимати интиҳӣиаш хурд аст
 - ❖ қимати ибтидоӣ ва интиҳӣи сикл баробарнд
 - ❖ қадами сикл адади манфист.
3. Проекте созед, ки ҳамаи аъзоҳои мусбати прогрессияи арифметикии аъзои аввалинаш 18 ва фарқаш ба -3 баробар бударо дар форма ҷоп кунад.

3.13. РАВЗАНА ВА ФУНКСИЯИ MsgBox

Равзанаи MsgBox. Дар Visual Basic барои ба экран баровардани информатсияи гуногун равзанаи **MsgBox** истифода мешавад, ки тарзи кори он бо тарзи кори равзанаи **InputBox** хеле шабоҳат дорад. Азбаски равзана **MsgBox** ҳамчун компонент бевосита дар таркиби системаи оператсионии Windows мавҷуд аст, бинобарон вай қариб дар ҳамаи замимаҳои Windows истифода бурда мешавад. Visual Basic танҳо ҷеғзании онро ба экран таъмин менамояд. Ин амалиёт ба воситаи командаи **MsgBox** иҷро карда мешавад.

Гарчанде намудҳои равзанаҳои Windows гуногун бошанд ҳам, вале ҳамаи онҳо элементҳои ҳатмин зеринро дарбар мегиранд:

- пиктограмма
- матни маълумотӣ (prompt)
- сарлавҳа (title)
- маҷмӯи тугмаҳо.

Формати командаи **MsgBox** чунин аст:

MsgBox prompt[,type] [,title]

Дар ин ҷо параметри **type** костантаи бутун (ё якчанд костанта) буда, дар майдони маълумотӣ инъикосёбии намуди тугмаҳо ва пиктограммаҳо, яъне намуди берунии **MsgBox**-ро муайян

мекунад. Қимати ин параметр бузургҳои button, icon, default, modal ва extras шуда метавонанд. Параметрҳои дар қавсҳои квадратӣ нишондодашуда ҳатмӣ нестанд. Дар ҷадвали зерин константаҳои type MsgBox оварда шудаанд:

Константа	Қимат	Эзоҳ
Категорияи Button		
VbOkOnly	0	Фақат тугмаи ОК
VbOkCancel	1	Тугмаҳои ОК ва Отмена (бекор кардан)
VbAbortRetryIgnore	2	Тугмаҳои Стоп (боздоштан), Повторить (такрор кардан), Пропустить (партофта гузаштан)
VbYesNoCancel	3	Тугмаҳои Да (ха), Нет (не) ва Отмена
VbYesNo	4	Тугмаҳои Да ва Нет
VbRetryCancel	5	Тугмаҳои Повторить ва Отмена
Категорияи Icon		
VbCritical	16	Инъикоси пиктограммаи Critical Message
VbQuestion	32	Пиктограммаи WarningQuery
VbExclamation	48	Пиктограммаи WarningMessage
VbInformation	64	Пиктограммаи InformationMessage
Категорияи Default		
VbDefaultButton1	0	Тугмаи якум фаъол аст
VbDefaultButton2	256	Тугмаи дуюм фаъол аст
VbDefaultButton3	512	Тугмаи сеюм фаъол аст
VbDefaultButton4	768	Тугмаи чорум фаъол аст
Категорияи Modal		
VbApplicationModal	0	Равзанаи робитавии модалии замима
VbSystemModal	4096	Равзанаи робитавии модалии система
Категорияи Extras		
VbMsgBoxHelpButton	16384	Тугмаи иловагии маълумотнома
VbMsgBoxSetForeground	65536	Инъикоси равшанаи робитавай
VbMsgBoxRight	524288	Баробаркунии матн аз тарафи рост
VbMsgBoxRtlReading	1048576	Инъикоси матн аз ҷап ба рост

□ МАШҚИ 1:

Ба сохтани проекти нав шурӯъ кунед. Дар формаи он тугмаи командавии command1-ро ҷойгир намоед ва коди зеринро дохил кунед:

```
Private Sub CommandButton1_Click( )
    MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман"
End Sub
```

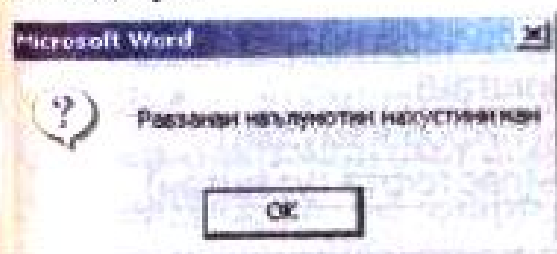
Агар баъди огози кори проект тугмаи командави ро пахш кунед, он гоҳ дар экран равшанаи маълумоти аз тарафи рост буда пайдо мешавад. Барои аз экран нест кардани ин равшана тугмаи **OK**-ро пахш кардан лозим аст. Акнун ба сатри коди он параметри дуҷум - **button**-ро илова кунед. Агар шумо пас аз параметри дуҷум аломати **вергул** гузоред, он гоҳ Visual Basic дар ҳол ҷамъии константаҳо пешниҳод мекунад. Шумо яке аз онҳо, масалан **vbCritical**-ро интихоб намоед. Сатри код намуди зеринро мегирад:



- ☐ vbCritical
- ☐ vbDefaultButton1
- ☐ vbDefaultButton2
- ☐ vbDefaultButton3
- ☐ vbDefaultButton4

MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман", vbCritical

Дар ин маврид, пас аз иҷрои проект дар равшанаи маълумоти пиктограмма пайдо мешавад, ки расми он дар тарафи рост оварда шудааст. Агар ба сифати қимати параметри дуҷум константаи **VbQuestion**-ро интихоб намоед, он гоҳ шакли равшана чунин хоҳад буд:



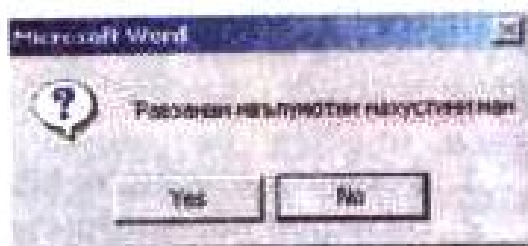
Фарз мекунем, ки шумо дар равшанаи MsgBox рамзи савол - **?**, тугмаҳои **Yes**, ва **No**-ро инъикос кардан мехоҳед. Ба ғайр аз ин мехоҳед, ки тугмаи **No** фаъл бошад ва пас аз пӯшидашавии равшана иҷрошавии операторҳои

ояндаи программа давом дода шавад. Агар шумо сатри зеринро дохил намоед, он гоҳ мақсадатон амалӣ мегардад:

t\$=vbYesNo Or VbQuestion Or VbDefaultButton2 Or vbApplicationModal

MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман", t\$

Агар пеш аз ин дар код эълон намудани тағйирёбандаи **t\$**-ро аз хотир набароварда бошед, он гоҳ равшана дар экран дар шакли расми аз тарафи рост истода намоеён мегардад. Азбаски ҳамаи константаҳои VB қиматҳои ададӣ мувофиқ доранд, бинобарин кодро дар шакли зерин низ овардан мумкин аст:



t\$=4+32+256+0

MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман", t\$

Акнун ба сатри код боз як параметри дигар – **title**-ро илова кунед. Масалан, насаби худатонро нависед:

MsgBox "Равзанаи маълумоти нахустини ман", t\$, "Меҳмонов"



Дар ин маврид дар сатри сарлавҳаи майдони маълумотӣ насабатон чоп мешавад.

Функсияи MsgBox. Функсияи MsgBox на танҳо равзанаи маълумотиرو инъикос менамояд, балки вай ягон қиматро (масалан, ҷавоби истифодабаранда оид ба кадом қарор омаданааш) низ мувофиқи формати зерин бармегардонад:

Қимати_баргарданда = MsgBox (prompt [,type] [,title])

Қимати_баргарданда ба истифодабаранда имконият медиҳад, ки тугмаи дар айни ҳол зарурро муайян намояд. Дар ҷадвали зерин қиматҳои ба воситаи функсияи MsgBox баргарданда оварда шудаанд:

Доимиҳо	Қиматҳо	Тугмаи пахшшуда
VbOk	1	ОК
VbCancel	2	Отмена (бекор кардан)
VbAbort	3	Стоп (боздоштан)
VbRetry	4	Повторить (такрор намудан)
VbIgnore	5	Пропустить (партофта гузаштан)
VbYes	6	Да (ҳа)
VbNo	7	Нет (не)

Барои равзанаи маълумотие, ки аз як тугма иборат аст, қимати баргарданда он қадар зарур нест. Вале функсияи MsgBox-ро дуруст истифода бояд бурд. Барои ин функсия саволҳои намуди «Оё шумо мехоҳед, ки тағйиротҳоро сабт кунед?» (Yes/No/Cancel) саволҳои муқаррарианд.

☹ Саволҳо:

1. Формати командаи MsgBox чӣ гуна аст?
2. Вазифаи параметри type дар чист?
3. Функсияи MsgBox барои чӣ истифода бурда мешавад?

⌘ Супориш:

1. Проекти ягон равзанаи маълумоти дилхоҳро созад.

ПРОГРАММАҲОИ ХИДМАТӢ. ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

4.1. ВИРУСҲОИ КОМПЮТЕРӢ

«Вирусҳо» программаҳои махсус тартибдодашудаи зараррасони ҳаҷман наҷандон калоне мебошанд, ки ба раванди муқаррарии кори компютер даҳлат намуда, ноаён (маҳфӣ, ногаҳон) ба таркиби диску файлиҳои системавии компютер дохил мешаванд ва программаю ҳуҷҷатҳоро қисман ё пурра несту хароб месозанд. Соли 1986 пас аз «ихтироӣ» вируси Brain, ки ба воситаи дискетҳо аз як компютери фардӣ ба дигараш «сироят» мекард, вирусҳои компютерӣ ба таври «оммавӣ» паҳн шудан гирифтанд. Қариб ҳар сол намудҳои нави вирусҳо, ки дараҷаҳои гуногуни сирояткунӣ доранд, ихтироъ карда мешаванд ва ба воситаи барандагони гуногуни информатсия бо роҳҳои мухталиф ба компютерҳо паҳн карда мешаванд. Имрӯз миқдори зиёди вирусҳо маълум ва мавҷуданд. Проблемаи вирусҳои компютерӣ яке аз проблемаҳои рақами якуми асри нав ғаштааст.

Яке аз хосиятҳои асосии вирусҳои компютерӣ аз он иборат аст, ки онҳо ҳангоми сирояткунӣ ҳар дафъа нусхаашонро афзун менамоянд ва ба таври маҳфӣ ба дохили (таркиби) файлиҳои дискҳои компютерҳо ва махсусан ба секторҳои боркунандаи (системавӣ) дискҳоишон ворид мегарданд. Маҳз бо сабаби хосияти ҳудафзуншавии ин программаҳо ба онҳо «вирус» ном гузошта шудааст.

Агар вирус аллакай дар хотираи компютер мавҷуд бошад, вай метавонад дар лаҳзаи дилхоҳи барояш қулай ғайол гардад ва компютерро ба иҷрои ҳар гуна амалиёти барои истифодабарандагон номаълум маҷбур созад. Ғайолшавии вирусҳо метавонад бо ҳодисаҳои гуногун, аз қабيلي вақти муайяни ягон рӯз, рӯзи муайяни ҳафта, ба кор оmodасозии программаҳо, кушодани ҳуҷҷатҳо ва ғайра алоқаманд карда шуда бошад.

Ҳангоми ба кор омода сохтани программаи сироятёфта, аввал вирус зуд идоракуниро ба ихтиёри худ мегирад. Баъд вай программаю объектҳои дигарро кофта меёбад ва ба сирояткунии онҳо шурӯъ менамояд. Пас аз он вирус идоракуниро аз нав ба программае медиҳад, ки худ дар он ҷой гирифтааст. Ин программа бошад, ба таври муқаррарӣ кори худро давом додан мегирад ва истифодабарандаи компютер дар аввал пай намебарад, ки бо программаи сироятёфта кор карда истодааст. Оқибатҳои амалиёти (сирояти) вирусҳо хеле гуногуну рангинанд.

Аз рӯи дараҷаи зараррасониашон вирусҳо ба намудҳои зерин ҷудо менамоянд:

- *Вирусҳои беҳатар.* Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад.
- *Вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон паст.* Ин вирусҳо низ ба раванди асосии кори компютер таъсир намерасонанд. Онҳо ба экран ҳар гуна маълумотҳои ҷалбдор ва расму графикҳои гуногунро бароварда ба асаби истифодабарандаи компютер мерасанд. Баъзеашон садои мусиқӣ мебароранд, баъзеашон функсияи тугмаҳои клавиатураро тағйир медиҳанд ва баъзеашон компютерро хомӯш мекунанд, вале онҳо информатсияи ҳуҷҷату программаҳоро хароб намесозанд.
- *Вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон миёна.* Ин намуди вирусҳо сабабгори бозистӣ ва кори нодурусти компютер ва программаҳо шуда метавонанд. Онҳо махсусан информатсияи дар дискҳо маҳфузбударо қисман хароб месозанд. Аксарияташон файлҳои қисми иловагии номашон .com-бударо, ки дарозашон 64000 байт аст, вайрон мекунанд.
- *Вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон баланд.* Фаъолшавии чунин вирусҳо ба зуд-зуд аз кор баромадан ва нест шудани программаю додашудаҳо, тағйирёбӣ ё нестшавии файлу папкаҳо ва ғайра оварда мерасонад. Дар чунин ҳолатҳо Винчестер ё дигар дискҳои компютерро аз нав формат кардан лозим меояд.

Аз рӯйи намуди объектҳои сирояткунанда, муҳит ва мавқеи ҷойгиршавӣ вирусҳо ба вирусҳои файлӣ, боркунанда, макро-вирусҳо ва шабакавӣ ҷудо мекунанд.

- **Вирусҳои файлӣ.** Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаъол мегарданд. Баъди шурӯи кори программаи «сироятшуда» вирус ба хотираи ғаври мегузарад ва то нтҳои кори компютер дигар файлҳо сироят кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои файлӣ аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискетҳои шубҳанок ё бо программаҳои зидтivirus (антивирус) тафтишшуда даст кашидан лозим аст.
- **Вирусҳои боркунанда.** Ин намуди вирусҳо нусхаҳои худро дар сектори боркунандаи (омодасозандаи кор) диски системавӣ зиёд менамоянд. Ҳангоми аз диски вирусдор ба кор омода сохтани системаи оператсионӣ, вирусҳо ба хотираи ғаврии компютер дохил мешаванд ва ба мисли вирусҳои файлӣ рафтор мекунанд. Муҳофизати профилактикӣ аз вирусҳои боркунанда аз истифода набурдани дискетҳои системавӣ иборат аст.
- **Макро-вирусҳо.** Ин намуди вирусҳо файлҳои ҳуҷҷатҳои протсессори матнии MS Word ва китобҳои ҷадвали электронии MS Excel-ро сироят мекунанд. Онҳо ҳамчун макрокомандаҳо (макросҳо) дар таркиби ҳуҷҷат ҷой мегиранд ва раванди корро бо он душвор мегардонанд. Баъди кушодани ҳуҷҷати сироятёфта, вирусҳо дар хотираи компютер «саёҳат» менамоянд ва дигар ҳуҷҷатҳои кушодашударо низ сироят мекунанд. Хатари сироят танҳо пас аз бастанӣ ҳуҷҷат бартарафёфта ҳисобида мешавад. Муҳофизати профилактикӣ аз макро-вирусҳо танҳо нест кардани онҳост.
- **Вирусҳои шабакавӣ.** Ин намуди вирусҳо ба воситаи шабакаҳои компютерӣ паҳн шуда, метавонанд ҳамаи компютерҳои бо онҳо пайвастро сироят кунанд. Чунин вирусҳо бештар ба воситаи почтаи электронӣ ва шабакаи ҷаҳонии Интернет паҳн карда мешаванд. Масалан, 5 майи соли 2000 миллионҳо истифодабарандагони Интернет

маълумоти дорон сарлавҳаи диққатҷалбкунандаи I LOVE YOU-ро гирифтанд, ки он аз як файли вирусдор иборат буд. Ин файл баъди фаъолшавиаш қисми иловагии номи ҳамаи файлҳои компютерро дигаргун месохт ва тамоми системаи файлиро онро вайрон менамуд. Бинобарон ҳангоми кор бо Интернет ва почтаи электронӣ, ягона муҳофизати профилактикӣ эҳтиёткор будан аст.

❖ Саволҳо:

1. Вируси компютерӣ чист?
2. Чӣ тавр вирусҳо диску файлҳои компютерро сироят мекунанд?
3. Аз рӯи дараҷаи зараррасӣ вирусҳоро ба чанд намуд чудо менамоянд? Онҳо кадомҳоянд?
4. Аз рӯи намуди объектҳои сирояткунанда вирусҳоро ба чанд намуд чудо менамоянд? Онҳоро номбар кунед ва тарзи сирояташонро фаҳмонед.

§ Супориш:

1. Матнро бодиққат хонед ва мафҳуми вирусҳоро маънидод намоед.
2. Ном, вазифа ва тарзи кори вирусҳоро мухтасар дар дафтаратон нависед.

4.2. ПРОГРАММАҲОИ АНТИВИРУСӢ

Барои аз вирусҳои компютерӣ муҳофизат намудани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси антивирусӣ сохта шудаанд, ки онҳо вирусҳоро ёфта, намудашонро муайян намуда, диску файлҳои сироятёфтаре «табобат» менамоянд. Барои кам намудани эҳтимолияти фалаҷшавии диску файлҳои компютер, дар қатори дигар чорабиниҳои профилактикӣ бояд ба таври системавӣ аз программаҳои антивирусӣ истифода бурд. Азбаски антивирусҳо ҳам ба мисли вирусҳо хеле зиёду гуногунанд, бинобарон онҳоро аз рӯи принципи қўстучўю табобати ҳуҷҷатҳо ва вазифаҳояшон ба намудҳо чудо мекунанд.

- **Полифагҳо.** Машхуртарин программаҳои антивирусиро антивирусҳои полифагӣ мегўянд. Масалан, программаи Antivirus Toolkit Pro аз ҷумлаи чунин антивирусҳо ба шумор меравад. Вазифаи полифагҳо аз тафтиши секторҳои боркунандаи дискҳои системавӣ, санҷидани хотираи фаврӣ, папкаю файлҳо, қўстучўии вирусҳои пешакӣ маълум ва нав

иборат аст. Барои ҷустуҷӯи вирусҳои маълум ин антивирус усули кофтуков аз рӯи «маска»-ро истифода мебарад. Маскаи вирус коди программавии он аст. Агар антивирус ҳангоми тафтиш дар таркиби файли тафтишшаванда коди ягон вирусро дарёбад, он гоҳ онро ҳамчун файли сироятшуда қабул мекунад. Барои ҷустуҷӯи вирусҳои наву номаълум бошад, антивирус дар файли тафтишшаванда алгоритми «сканиронии эвристикӣ», яъне таҳлили пайдарпайи фармонҳоро истифода мебарад. Агар дар файл фармонҳои «шубҳанок» дучор оянд, он гоҳ полифаг файли додашударо ҳамчун файли сироятёфта ба ҳисоб мегирад. Полифагҳо тамоми тафтиши файлҳоро ҳангоми бақоромодасозии онҳо анҷом медиҳанд.

Ревизорҳо (назоратчиҳо). Усули кори ревизорҳо (масалан, антивируси Adinf) аз баҳисобгирии суммаи назоратии информатсияи файлҳои диск иборат мебошад. Суммаи назоратӣ дар ҳазинаи додашудаҳои антивирусӣ нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми огози кори компютер ревизор додашудаҳои ҳазинаи антивирусиро бо қимати аслии информатсияи файлҳои диск муқоиса мекунад. Агар миқдори информатсияи ягон файли дар ҳазина маҳфузбуда бо қимати аслии он мувофиқат накунад, он гоҳ ревизор ин файло ҳамчун файли тағйирдодашуда ё сироятёфта ба ҳисоб мегирад.

Блокировщикҳо (муҳосирачиён) – программаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи хатарнокро дар диск зуд пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва онди хатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан, яке аз вазъиятҳои зуд-зуд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба ҳисоб меравад. Ин гуна хатар метавонад ҳангоми ба компютер муқаррар намудани системаи оператсионии нав дучор ояд, агар диске, ки аз он нусхаи система ба диски системавии компютер рӯйбардор карда мешавад, вируснок бошад. Вале ба воситаи программаи BIOS Setup системаи BIOS-ро чунон танзим намудан мумкин аст, ки ба сектори боркунандаи диск сабти ҳар гуна информатсияи нолозим ғайриимкон гардида, компютер аз вирусҳо муҳофизат карда шавад.

⊗ Саволҳо:

1. Антивируси компютерӣ гуфта чиро мефаҳмед?
2. Антивирусҳоро ба чанд намуд чудо менамоянд?
3. Полифагҳо аз ревизорҳо чӣ фарқ доранд? Аз блокировшикҳо чӣ?
4. Боз кадом намуд антивирусҳо ба шумо маълуманд?

⌘ Супориш:

1. Матнро бодикҳат хонед ва мафхуми антивирусҳоро маънидод намоед.
2. Ном, вазифа ва тарзи кори антивирусҳоро мухтасар дар дафтаратон нависед ва аз ягон антивируси компютератон истифода баред.

4.3. ПРОГРАММАҲОИ АРХИВОНИИ ФАЙЛҲО. ПРОГРАММАҲОИ ХИДМАТИИ ДИСКҲО

Архиваторҳо. Архиваторҳо программаҳое мебошанд, ки аз ҳисоби фишурдани (сабти чафс) информатсия андозаи аслии файлҳоро хурд ва аз ҳисоби сарфаи ҷойи ҳолии ҳосилшуда ҳаҷми нисбии дискро зиёд менамоянд. Гарчанде тарзи кори архиваторҳо гуногун бошад ҳам, вале вазифаашон якхела аст. Масалан, дар файлҳо, махсусан дар файлҳои матнӣ, қисмҳои такроршаванда хеле зиёд дучор меоянд. Вазифаи архиватор аз ёфтани ана ҳамин гуна қисмҳои такроршавандаи файлҳо, дар шакли информатсияи дигар нишонагузорӣ намудани онҳо ва аз рӯйи тартиби қатъӣ ва муайян ҷойгиршавии информатсияро таъмин кардан иборат аст.

Дарҷаи фишурдашавии файлҳои намудашон гуногун ҳар хел аст. Масалан, файлҳои матнӣ ду маротиба (50%) ва файлҳои суратдори ғайриранга бошанд, ду, чор ва ҳатто то даҳ маротиба имконияти фишурдашавӣ доранд. Файлҳое мавҷуданд, ки фишурдашавии онҳо ҳамаги 1%-ро ташкил медиҳад. Қайд кардан зарур аст, ки файлҳои графикӣ нисбатан кам фишурда мешаванд.

Программаҳои архивонӣ хеле зиёданд. Онҳо аз ҳамдигар ба воситаи истифодаи усулҳои математикӣ, суръати архивонӣ ва сифати корашон фарқ мекунанд. Программаҳои PKZIP, LHARC, ARJ, WINZIP ва ғайра мисоли чунин программаҳо шуда метавонанд. Ин программаҳо ҳангоми аз винчестери як компютер ба винчестери дигар компютер ба воситаи дискетҳо

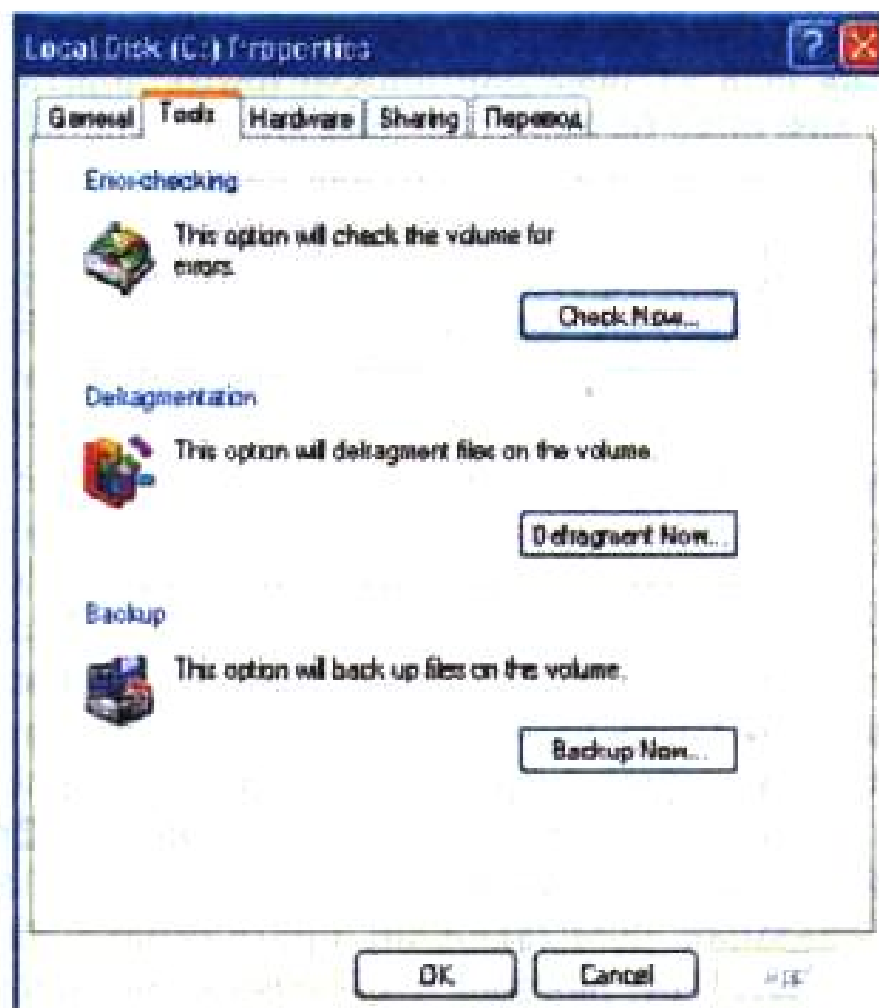
кӯчонидани файлҳои ҳаҷмашон калон ба таври васеъ истифода бурда мешаванд.

Программаҳои хидмати дискҳо. Азбаски ҳар гуна информатсия пеш аз ҳама дар дискҳо нигоҳ дошта мешаванд, бинобарин ҳам онҳо ба хизматрасонӣ мӯҳтоҷанд. Махсусан дар мавридҳои барои сабти информатсияи навбатӣ нокифоя будани ғунҷониши диск, аз кор баромадани як ё якчанд сектор ё пайроҳаҳои диск, вайрон ё нест шудани ягон файл чунин зарурат пайдо мешавад. Баъзан бо сабаби аз кор баромадан ё нестшавии ягон файли системавӣ компютер наметавонад системаи оператсиониро ба кор андозад. Умуман, истифодабарандаи нуктасанҷ бояд сари чанд вақт бе ягон сабаб ҳам дискҳои компютераширо аз санҷиши профилактикӣ гузаронад. Барои дуруст ва доимо дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани дискҳои компютер программаҳои махсусе пешбинӣ шудаанд, ки онҳо вазифаи хизматрасонии дискҳоро иҷро менамоянд. Ин программаҳо чун программаҳои архивонӣ ба воситаи командаи зерини менюи асосии Windows ба кор андохта мешаванд: **Пуск ► Программы ► Стандартные ► Служебные (Оғоз ► Программаҳо ► Стандартӣ ► Хидматӣ)**. Яке аз намудҳои равшанан робитавии ин программаҳо дар расми 1 оварда шудааст. Ин равшана дар версияҳои нави системаи оператсионии Windows метавонад намуди дигар бошад. Ҳоло баъзе программаҳои хидмати дискҳоро дида мебароем.



Программаи **ScanDisk** сохтори додашудаҳо, папкаю каталогҳо ва ҷадвали ҷойгиршавии файлҳоро санҷида, кластерҳои гумшудаи дискро кофтуков менамояд. Ба гайр аз ин, вай сатҳи дискро тафтиш ва қитъаҳои корношоёми онро муайян месозад. Баъд вай ҳатогиҳои физикӣ ва мантиқии дискро ислоҳ намуда, қитъаҳои қобили қабули истифода набударо нишона мегузорад, то ки пас аз ин дар онҳо информатсия навишта нашавад. Пас аз программаи ScanDisk-ро ба кор андохтан, диск (дискҳо) ва намуди санҷиширо (бо санҷидани сатҳи диск ё бе санҷидани он) интиҳоб намудан лозим аст. Баъд программа ба санҷиши диски интиҳобшуда шурӯъ мекунад ва ба иҷрои корҳои дигари истифодабаранда ҳалал намерасонад. Дар охир программа аз натиҷаи кори худ.

яъне оиди вучуд доштан ё надоштани хатогихо маълумот медиҳад.



Расми 1. Равзанаи робитагии хидматӣ



Программаи хидмати **Defrag** ҳамаи қисмҳои парешони информатсияи файло дар тамоми диск мекобад ва онҳоро ҳамчоя мекунад. Ин амалиёт имконият медиҳад, ки муроҷиаткунӣ ба диск тезонда шавад. Азбаски раванди кори программаи Defrag вақти зиёдро талаб мекунад, истифодабаранда метавонад онро ба кор андохта, худ ба иҷрои кори дигар машғул шавад. Дар мавридҳои лозимӣ ӯ метавонад аз рафти кори программа бохабар шавад. Барои ба кор андохтани программаи Defrag дар системаҳои оператсионии Windows 95, Windows 98 ва Windows 2000 пайдарпайии амалиёти зеринро иҷро намудан лозим аст:

- Истифодаи командаи **Пуск(Start) ► Программы (Programs) ► Стандартные (Accessories) ► Служебные(System Tools)**

- Интихоби программаи **Дефрагментация диска (Disk Defragmenter)**
- Интихоби диски лозимӣ **Выбор диска**
- Бастани ҳамаи программаҳои ҷорӣ
- Пахши тугмаи **OK**

Программаи хидмати *DriveSpace* аз ҳисоби фишурдани информатсия гунҷониши дискро зиёд менамояд ва дараҷаи фишурдашавии дискро дар экран нишон медиҳад. Ин программа инчунин имконият медиҳад, ки диски фишурдашударо ба ҳолати аввалааш баргардонем.



Программаи хидмати *Backup* барои архивонии файлҳо хизмат мекунад. Вай нусхаҳои эҳтиётӣ файлҳоро дар диск месозад. Истифодабаранда метавонад чунин нусхаҳоро дар дискетҳо, лентаҳои магнитӣ ё компютерҳои дигари шабакавӣ низ ташкил намояд.

❗ Саволҳо:

1. Архиватор чист? Кадом архиваторҳоро медонед?
2. Вазифаи программаҳои хидмати дискҳо аз чӣ иборат аст?
3. Чӣ тавр программаҳои хидмати дискҳоро ба кор мебароранд?
4. Барои барқарор намудани файлҳо аз кадом программаи хидматӣ истифода бурдан қулайтар аст?

⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва мафҳумҳои архиватору программаҳои хидматиро маънидод намоед.
2. Ном, вазифа ва тарзи кори программаҳои хидматиро мухтасар дар дафтаратон нависед ва бо ёрии муаллим аз ягонтои онҳо истифода баред.

4.4. СОХТАНИ ДИСКИ СИСТЕМАВИИ ЭҲТИЁТӢ

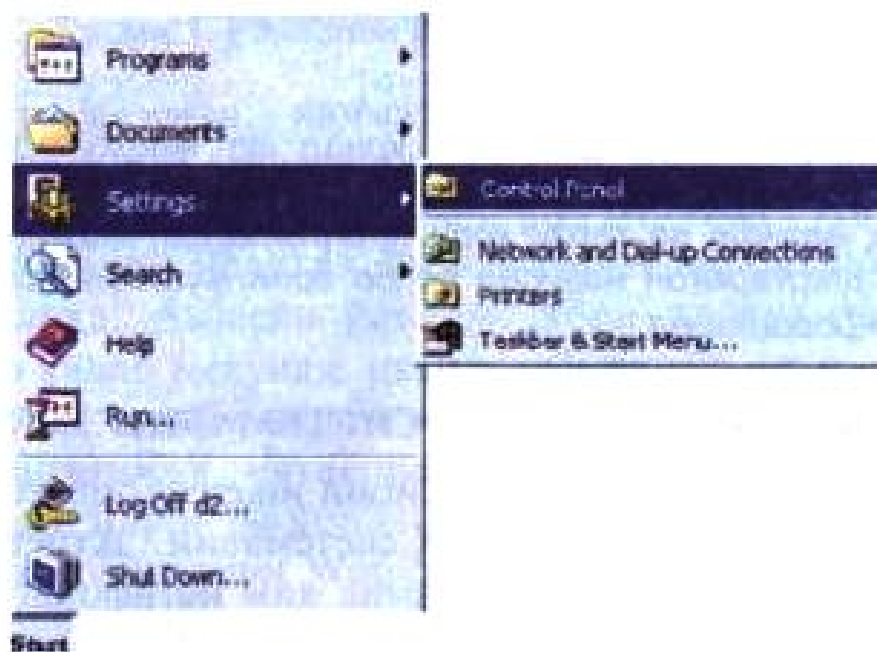
Баъзан системаҳои оператсионӣ низ аз кор мебароянд. Дар чунин мавридҳо аз дискҳои системавии эҳтиётӣ истифода бурдан лозим меояд. Барои ҳамин ҳам истифодабаранда бояд ҳама вақт диски системавии эҳтиётӣ дошта бошад. Дискҳои системавиро вобаста аз системаи оператсионии ҷорӣ компютер, бо роҳҳои гуногун сохтан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки ҳар як версияи Windows, масалан, Windows 3.1, Windows

95, Windows 98 ва ғайра бояд диски системавии худро дошта бошад. Мо тарзи сохтани ин гуна дискҳоро барои системаи оператсионии Windows 98 дида мебароем.

Ҳангоми дар компютер муқаррар намудани системаи оператсионии Windows 98 сохтани диски системавии эҳтиётро ҳуди система пешниҳод мекунад. Истифодабаранда метавонад чунин дискро дарҳол ё баъдтар созад. Дар ин диск конфигуратсияи ихтиёрии бакорандозии компютерро ҳам сабт кардан мумкин аст. Масалан, диски системавӣ метавонад маҷмӯи муайяни драйверҳои таҷхизотҳои берунаро мавриди истифода қарор диҳад.

Тарзи сохтани диски системавӣ:

1. Тугмаи **Пуск (Start)**-ро пахш кардан ва аз менюи **Настройка (Settings)** командаи **Панель управления (Control Panel)**-ро интихоб намудан
2. Дар равзанаи пайдошуда ду маротиба нишонаи **Установка и удаление программ (Add/Remove Programs)**-ро пахш намудан
3. Дар равзанаи робитавии **Установка и удаление программ (Add/Remove Programs)** сатри **Загрузочный диск (Startup Disk)**-ро интихоб ва тугмаи **Создать диск (Create Disk)**-ро пахш намудан



4. Дискетро дар дисковод ҷойгир кардан ва тугмаи **ОК**-ро пахш намудан.



Пас аз иҷрои ин амалиёт ҳамаи файлҳое, ки барои ба кор даровардани компютер заруранд, дар диск навишта мешаванд.

Тарзи ба кор андохтани компютер бо ёрии диски системавӣ:

- Диски системавиرو дар дисковод ҷойгир намудан
- Компютерро ба кор даровардан
- Дар менюи пайдошуда яке аз рақамҳои пешниҳодшударо дохил ва тугмаи **ENTER**-ро пахш намудан
- Аз рӯи нишондодҳои дар экран пайдошуда амал намудан.

⊗ Саволҳо:

1. Дискиҳои системавӣ барои чӣ заруранд?
2. Дискиҳои системавиرو чӣ тавр месозанд ва аз онҳо истифода мебаранд?

⌘ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва тартиби сохтану истифодаи дискиҳои системавиرو нақл намоед.
2. Аз рӯи нишондодҳои мавзӯ барои худ диски системавӣ созед ва ба воситаи он компютерро ба кор дароред.

4.5. МАЪЛУМОТ ОИД БА ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ

Шабакаҳо. Агар ду ва зиёда компютер бо ҳамдигар бо ягон усуле пайваст (симӣ, мавҷӣ ва ғайра) бошанд ва байни ҳамдигар алоқа барқарор карда тавонанд, он гоҳ мегӯянд, ки онҳо дар *шабакаи компютерӣ* пайвастанд. Шабакаи компютерӣ — воситаи пуриқтидори мубодилаи информатсияи байни компютерҳо мебошад. Дар амалия вобаста аз ҳаҷми информатсияи барои ҳалли масъалаҳо зарурӣ аз шабакаҳои компютери локалӣ, регионалӣ, глобалӣ ва ғайра истифода мебаранд. *Шабакаҳои локалӣ* одатан барои таъкил намудани алоқани байни компютерҳои як бино ё корхона хизмат менамоянд. Агар компютерҳои якҷанд корхонаи ягон маҳал бо ҳамдигар алоқа барқарор намоянд, он гоҳ мегӯянд, ки онҳо дар *шабакаи регионалӣ* пайвастанд. *Шабакаҳои глобалӣ* алоқани компютерҳои байни шаҳрҳо ва давлатҳои гуногунро барқарор менамоянд. Телекоммуникатсия мубодилаи информатсияро маҳз дар шабакаҳои глобалӣ таъмин менамояд.



Шумо метавонед компютератонро ба хати телефон пайваст намуда, бо компютери дигаре, ки вай ҳам ба хати телефон пайваст аст, алоқа барқарор намоед. Барои амалӣ гаштани ин мақсад зарур аст, ки системаҳои компютерӣ дорони *модем* бошанд. Модем информатсияи компютериро ба сигналҳои телефонӣ ва баръакс, сигналҳои телефонино ба информатсияи компютерӣ табдил медиҳад ва ба воситаи хати телефон онҳоро паҳн менамояд. Тавре ки дар синфи 8 қайд намуда будем, модемҳо ба модемҳои *дохилӣ* ва *берунӣ* тақсим мешуданд. Модемҳое, ки дар дохили блокаи системавии компютер ҷойгиранд, модемҳои дохилӣ ва модемҳое, ки ба воситаи кабел бо компютер пайвастанд, модемҳои берунӣ ном доранд. Ҳамин

тарик, ҳар гуна компютере, ки дорон модем ва таъминоти программавии ба он мувофиқ мебошад, метавонад информатсияро ба компютерҳои дигар равона кунад ва аз онҳо информатсияро қабул намояд.



Internet - шабакаи компютерии байналмиллалӣ. СССР (собиқ Иттифоқи Шӯравӣ) соли 1957 аввалин мушаки Заминро ба кайҳон сар дод, ки он барои пайдоиши Интернет ибтидо гузошт. Пас аз ин ҳодиса дар вазорати мудофиаи ИМА Агентии Тадқиқоти Нақшаҳои Перспективӣ - ARPA (Advanced Research Project Agency) ташкил карда шуд. Соли 1962 ARPA дар назди худ вазифа гузошт, ки барои пайвасти намудани компютерҳои аз ҳамдигар дар масофаи дур ҷойгирбуда, компонентҳои нав ва таъминоти программавии ба онҳо мувофиқро созад. Дар натиҷа, шабакаи компютерии ARPANET пайдо шуд. Бо ёрии ин шабака информатсия аз як компютер ба компютери дигар на ба таври бефосила, балки қисм ба қисм равон ва қабул карда мешуд. Вале пас аз 10 сол намудҳои гуногуни алоқаи байни компютерҳо (равон ва қабулкунии файлҳо, ба кор андохтани программаҳо, почтаи электронӣ ва ғайра) ба вуҷуд омаданд. Соли 1982 бошад, протоколи (хизматрасонии махсуси шабакавӣ) TCP/IP ихтироъ карда шуд, ки он оғози тантанаи Интернет ба ҳисоб меравад. Ба воситаи ин протокол

- соли 1984 – 1 ҳазор компютер
- соли 1987 – 10 ҳазор компютер
- соли 1989 – 100 ҳазор компютер
- соли 1992 – 1 миллион компютер
- соли 1996 – 13 миллион компютер

ба ҳамдигар пайвасти шудаанд. То 1 январи соли 2000 Интернет 70 миллион компютерро ба ҳамдигар пайвасти намудааст.

Дили шабакаи Интернетро якчанд компютерҳои нуриқтидор ташкил менамоянд, ки онҳо ба воситаи хати алоқа бо ҳамдигар пайвасти шудаанд. Суръати мубодилаи информатсия дар ин ин компютерҳо ба 200 млн. бит дар як сония баробар аст. Бо ин компютерҳо, дар навбати худ, ба воситаи хатҳои алоқаи суръати мубодилаашон сусттар ҳазорҳо компютерҳои дигар пайвасти мешаванд. Бо компютерҳои

навбатӣ ба воситаи каналҳои махсус ва хатҳои муқаррарии телефонӣ боз садҳо ҳазор компютерҳои дигар пайваст шуда, дар натиҷа алоқаи миллионҳо компютерҳоро ба воситаи шабакаи Интернет бо ҳамдигар барқарор менамоянд.

Тавре ки қайд намудем, агар шабакаҳои локалӣ як миқдор компютерҳои ягон ташкилотро бо ҳам пайваст кунанд ҳам, вале онҳо дастрас намудани информатсияи дар компютерҳои ба ин шабака пайваст набударо таъмин карда наметавонанд. Дар чунин мавридҳо истифодабарандагон метавонанд аз шабакаҳои регионалӣ истифода баранд, ки онҳо ҳамаи шабакаҳои локалии як регионро (ташкilotҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо ва ғайра) дар худ муттаҳид месозанд. Бисёр муассисаву ташкilotҳо, ба мисли ташкilotҳои ҳарбӣ, бонкӣ ва ғайра, барои ҳифзи информатсия дар байни худ шабакаҳои корпоративӣ ташкил менамоянд. Шабакаи глобалии компютери Интернет бошад, дар худ шабакаҳои зиёди локалӣ, регионалӣ ва корпоративиро муттаҳид намуда, фазои информатсионии ягонаи ҷаҳониро ба вуҷуд овардааст, ки аз хизмати он миллионҳо одамон ҳар рӯз бархӯрдоранд.



Сохтори шабакаи глобалии Интернет. Ба воситаи Интернет сели информатсия ба дастаҳо (пакетҳо) ҷудо карда шуда, баъд ба муштариён раван карда мешавад. Се намуни асосии хизматрасонии Интернет (протокол) вуҷуд дорад:

- Мубодилаи файли (FTR-протокол)
- Почтаи электронӣ (SMTR-протокол)
- Мубодилаи гиперматнӣ (HTTP-протокол)

Ба гайр аз ин намуд хизматрасониҳои маъмул, қариб ҳар сол намудҳои нави хизматрасониҳои Интернет пайдо мешаванд. Масалан, аллақай дар охири солҳои 90-уми асри гузашта, ба воситаи Интернет имконияти гӯш кардани программаҳои радио пайдо шуда буд. Ҳоло бошад, программаҳои телевизиониро ҳам тамошо кардан мумкин аст.

IP-адрес. Барои дар Интернет ҳамдигарро бехато ёфта тавониستاني компютерҳо, системаи ягонаи муайянкунии суроғаҳо (адресҳо) кор карда баромада шудааст, ки асоси онро IP-адрес ташкил менамояд. Мувофиқи он, ҳар як компютери бо Интернет пайвастшуда суроғи такрорнашавандани худашро дорад, ки вай аз 32 бит иборат аст. IP-адрес аз ду қисм иборат буда, якеаш суроғи шабака ва дигараш суроғи компютери шабакаро ифода менамояд. Ба осонӣ ҳисоб кардан мумкин аст, ки миқдори умумии суроғаҳо ба $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ баробар аст.

Барои истифодабарандагони Интернет дар хотир нигоҳ доштани суроғи ададии (IP-адрес) компютерҳо хеле душвор аст. Бинобарон системаи домени номи компютерҳо кор карда баромада шудааст, ки барои ба хотир гирифтани бисёр қулай мебошанд. Ин система ба ҳар як IP-адреси ададии компютер номи мувофиқи домени (рамзӣ) такрорнашавандаро мегузорад. Тақсимкунии суроғаҳо дар байни истифодабарандагон ассотсиатсияи амрикоии *InterNIC* ба ӯҳда дорад. Ин ташкилот қисми ягонаи Интернет буда, ба таври марказонидидашуда идора карда мешавад. Ҳар гуна дастаи информатсия ба воситаи Интернет қабул ё фиристодашаванда таҳти роҳбаладии програмаи махсуси хидматӣ нақл карда мешавад, ки дар он

- IP-адреси компютери равонкунанда,
- IP-адреси компютери қабулкунанда,
- Оғози вақти қабул ё равон кардани информатсия,
- Анҷоми вақти қабул ё равон кардани информатсия

нишон дода мешавад.

Почтаи электронӣ (e-mail) – яке аз сервисҳои паҳнғаштатарини Интернет ба ҳисоб меравад. Ин почта аз почтаи муқаррарӣ бартарихи зиёд дорад. Бартариини аввалини он суръати баланди мубодилаи информатсия ба ҳисоб меравад.

Масалан, якчанд сония ё дақиқа кифоя аст, ки мактуби ба воситаи почтаи электронӣ равонкардашуда ба суроғи зарурӣ рафта расад. Бартарии дигари почтаи электронӣ дар он аст, ки ба воситаи вай на танҳо информатсияи матнӣ, балки информатсияи табиати гуногундӯштаро (адабӣ, тасвирӣ, садойӣ ва ғайра) низ ирсол намудан мумкин аст. Бартарии сеюми ин почта, аз якбора ба якчанд суроға фиристодани информатсия иборат аст.

Суроғи почтаи электронӣ аз ду қисм иборат буда, қисмҳо аз ҳамдигар ба воситаи рамзи @ ҷудо карда мешаванд:

user_name@server_name

Қисми аввали суроғи почтаи электронӣ (**user_name** – номи истифодабаранда) номи ихтиёрӣ буда, ҳангоми бақайдгирӣ аз тарафи истифодабаранда муқаррар карда мешавад. Қисми дуюми суроға (**server_name**) номи домени сервере мебошад, ки дар он қуттии почтаи электронии истифодабаранда ба қайд гирифта шудааст. Суроғи почтаи электрониро танҳо ба воситаи ҳарфҳои латинӣ (бе истифодаи пробелҳо) номгузорӣ кардан мумкин аст. Масалан, истифодабаранда - **khabost** дар компютери **hobbiton** метавонад чунин суроға дошта бошад: khabost@hobbiton.shire.earth

Истифодабаранда **midenshor** бошад, метавонад дар компютери **rivendell** суроғи midenshor@rivendell.earth -ро доро бошад. Дар суроғи anvar@abcd.msk.ru **anvar** – номи истифодабаранда ва **abcd.msk.ru** – суроғи компютер (ru – Россия, msk – Москва) мебошад.

WWW. Дар саҳифаҳои рӯзномаю маҷаллаҳо, телевизион ва ғайра зуд-зуд навиштҳои зайл

<http://www.dushanbe.ru>

<http://www.moscownews.ru/>

<http://www.somoni.com/>

ва ғайраро вохӯрдан мумкин аст, ки онҳо суроғаҳои электронии ширкату ташкилотҳо ё шахсони алоҳида буда, веб-саҳифаҳо ном доранд. Абревиатураи WWW аз ҳарфҳои аввали калимаҳои англисии **Word Wide Web** гирифта шуда, дар забони тоҷикӣ тарҷуман «Тӯри ҷаҳонии анкабуд»-ро дорад, ки онро Web низ мегӯянд. То пайдошавии WWW кор дар Интернет бисёр заҳматталаб буд. Тамоми амалиётҳо ба воситаи системаи

оператсионии MS DOS иҷро карда мешуданд, ки барои ин азёди донишҷуи номҳои хеле зиёди фармону директорияҳо, файлҳо ва ғайраро лозим меомад. Махз пас аз пайдо шудани технологияи WWW ин мушкилиҳо бартараф гардиданд ва Интернет ба як шабакаи пуриқтидор табдил ёфт. Вазифаи асосии WWW аз он иборат аст, ки тамоми информатсияи ба воситаи Интернет дастрасшавандаро, новобаста аз намудашон (информатсияи матнӣ, графикӣ ва ҳоказо), ҳамчун як объекти умумӣ тасвир намояд.

Яке аз хосиятҳои асосии WWW ин истифодаи гиперматнҳо ба ҳисоб меравад. **Гиперматн** (абарматн) – нишонаест, ки ба воситаи он аз дохили як ҳуҷҷат якбора ба як ё якчанд ҳуҷҷати дигар (файлҳои матнӣ ё информатсияи дигари намудҳои гуногундошта) алоқа барқарор карда мешавад. Гиперматнро аз матнҳои оддӣ ба осонӣ фарқ кардан мумкин аст, чунки ҳангоми ба болои он овардани нишондихандаи муш, вай шакли махсусро (панҷаи даст) мегирад. Пас аз пахши тугмаи чапи муш, идоракунии ба қисми дигари ҳамин ҳуҷҷат ё ба ҳуҷҷати дигари компютери мазкур ва ё ҳатто ба ҳуҷҷатҳои компютерҳои дигари ба шабакаи Интернет пайваस्तбуда, ки ба ин матн ягон алоқамандие доранд, ба амал меояд.

Ҳамаи серверҳои WWW забони махсуси **HTML** (Hypertext Markup Language)-ро истифода мебаранд. HTML-ҳуҷҷатҳои файлҳои матнӣ мебошанд, ки асоси онҳоро фармонҳои махсус ташкил додаанд. Барои ҳуҷҷатҳои информатсия дар Интернет программаҳои махсус – **Browser** (броузерҳо) хизмат мерасонанд. Масалан, Internet Explorer мисоли чунин программа шуда метавонад.. WWW тамоми ҷаҳонро ба фазои ягонаи информатсионӣ табдил медиҳад. Барои WWW кор кардан, программаҳои Mosaic, Netscape, Hot Java ва ғайра хизмат мекунанд.

❷ Саволҳо:

1. Кадом намуди шабакаҳоро медонед?
2. Интернет гуфта чиро дар назар доранд? Он барои чӣ лозим аст?
3. IP-адрес чист?
4. IP-адрес аз системаи домени номҳо чӣ фарқ дорад?
5. Почтаи электронӣ аз почтаи муқаррарӣ чӣ фарқ дорад?
6. Суроғаи почтаи электронӣ дар кадом шакл навишта мешавад?
7. Гиперматн чист?

§ Супориш:

1. Матни мавзӯро бодикҳат хонед ва тартиби сохтану истифодаи суроғаҳои шабакавино нақл намоед.
2. Аз рӯи нишондодҳои мавзӯ барои худ суроғаи рамзии почтаи электронӣ созед ва агар компютератон бо Интернет пайваст бошад, тарзи равон ва қабулкунии мактубу ҳуҷҷатҳоро мустақилона машқ намоед.
3. Бо ёрии муаллим ҳуҷҷате созед, ки дар он гиперматн истифода шуда бошад.

МАШҚҲОИ ИЛОВАҒИ

Программани ҳисобкунии қимати ифодаҳоро тартиб диҳед

I		
1	$y = \frac{ax^2}{ bx + c e^{(x^2+0,25)}}$	8 $y = \frac{4,5ax^2 + 2,21}{(ax + b)^2 \log_3 x}$
2	$y = \frac{(ax^2 + bx + c)e^x}{e^{ ax+b } + \sqrt[5]{(ax+5)^2}}$	9 $y = \frac{\sin ax + \cos bx + \operatorname{tg} c }{5^4 + \operatorname{ctg} x}$
3	$y = \frac{ax^3 + bx^2 + cx + 1,25}{\sqrt[3]{ bx^2 + 1,17c }}$	10 $y = \frac{2^{ \sin ax } + \log_5(ax^3 + 1,72b)}{\sqrt[3]{\operatorname{ctg}^2(ax + 3,71ab)}}$
4	$y = \frac{\operatorname{ctg} 1,21a + x^2}{\sqrt{(ax + b)^3}}$	11 $y = \frac{\sqrt[3]{\cos bx + 1,27 + abc}}{ \log_5(x^2 + ab) }$
5	$y = \sqrt{x^2 + by + c} + 8^{ ax-125b }$	12 $y = 3ax \cos x + 3bc \sqrt{(ax + b)^3}$
6	$y = \frac{4,6a^5x^5}{ cx^5 + a^5b^5 e^{(2,5x^2+ab)}}$	13 $y = \frac{3,75a^3b^4x^2 + 2,9x^3}{(a^2x + b)^2 \operatorname{tg} x^3}$
7	$y = \frac{3\operatorname{tg} 7,58ax^2 + bx}{\sqrt[3]{x} \sqrt{2x^3} \sqrt{(ax + b)^3}}$	14 $y = \frac{\sqrt[3]{\sin ax^2 + 4,6x + 2a^2bc}}{ \log_3(x^3 + \operatorname{ctg} ax^3) }$

**II Блок-схема ва программан ҳисобкунии қимати
функсияҳоро тартиб диҳед (a, b, c - ададҳои ихтиёрӣ)**

$$y = \begin{cases} \log_3 ax + b, & \text{агар } x < 8 \\ \operatorname{ctg} bx, & \text{агар } 8 \leq x \leq 10 \\ \sqrt{ax^2 + bx + c}, & \text{агар } x > 10 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} 1, & \text{агар } x = 1 \\ ax + b, & \text{агар } x = 2 \\ ax^2 + bx + c, & \text{агар } x = 3 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} abc + 5 \sin^2 cx, & \text{агар } x = 1 \\ \log_3(x+1), & \text{агар } x \neq -1 \\ ax + b, & \text{агар } x \neq 1 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} \sqrt[3]{2.17ax + 10}, & \text{агар } ax^2 + bx + c > 0 \\ \sin^3 x, & \text{агар } ax^2 + bx + c = 0 \\ \log_3(ax^2 + b), & \text{агар } ax^2 + bx + c < 0 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{ax}}, & \text{агар } x < 0 \\ 0, & \text{агар } x = 0 \\ \frac{2ax}{\sqrt{ax}}, & \text{агар } x > 0 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} \frac{ax^2}{\sqrt{1-5x}}, & \text{агар } x < 1 \\ e^{ax^2+1.17}, & \text{агар } x = 1 \\ \operatorname{ctg}^2(ax^2 + 2.25), & \text{агар } x > 1 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} ax^2 + e^{bx} + c, & \text{агар } a^2 + b^2 < 1 \\ \log_2 \sqrt{2ax + |b|}, & \text{агар } a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$$

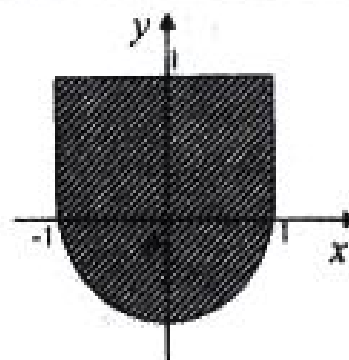
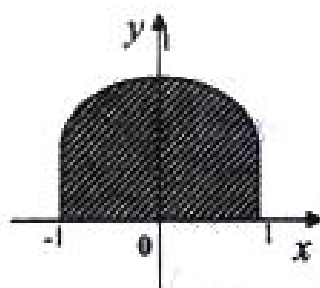
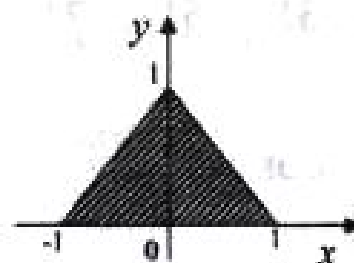
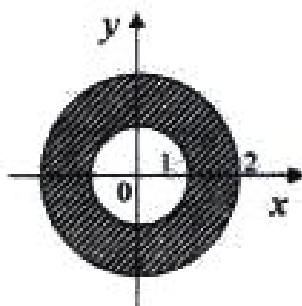
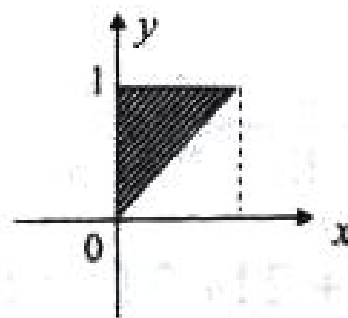
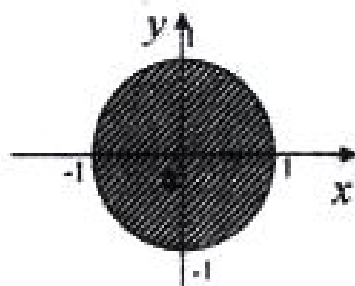
$$y = \begin{cases} \sin^2(a + bx), & \text{агар } |x| > 2 \\ \log_3(ax^2bx + c), & \text{агар } -2 \leq x \leq 0 \\ \sqrt[3]{ax^2 + 1}, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} 1, & \text{агар } l = 0 \\ x, & \text{агар } l = 1 \\ \frac{1}{2}(3x^2 - 1), & \text{агар } l = 2 \\ \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), & \text{агар } l = 3 \end{cases}$$

$$y = \begin{cases} e^{|ax+b|} + 1.17bx, & \text{агар } |x| < 2 \\ \lg x, & \text{агар } x = 2 \\ \operatorname{ctg}(ax^2 - 3.17) + \sqrt[3]{ax^2}, & \text{агар } x > 2 \end{cases}$$

Ш

Дар ҳамвора системаи координатаи росткунҷавӣ дода шудааст. Програмаи ба фигураҳои бо хати рах-рах қайдшуда тааллуқ доштани нуқтаи $A(x,y)$ -ро тартиб диҳед



IV Программан хисобкунии суммахоро тартиб дихед

1	$\frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + K \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(2n+1)^2}$
2	$1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + K + (-1)^n \frac{x^n}{n!}$
3	$1! + 2! + 3! + 4! + \Lambda + n!$
4	$\frac{1!}{3!} + \frac{2!}{5!} + \frac{3!}{7!} + K + \frac{n!}{(2n+1)!}$
5	$\cos x + \frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 3x}{3} + K + \frac{\cos nx}{n}$
6	$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + K + \frac{x^n}{n!}$
7	$\frac{\sin 1}{\ln 3} + \frac{\sin 2}{\ln 4} + \frac{\sin 3}{\ln 5} + K + \frac{\sin n}{\ln(n+2)}$
8	$\frac{3^4}{\ln^3 2} + \frac{4^4}{\ln^3 3} + \frac{5^4}{\ln^3 4} + K + \frac{(n+1)^4}{\ln^3 n}$
9	$2 + 2^2 + 2^3 + K + 2^n = \sum_{i=1}^n 2^i$
10	$-1^2 + 2^2 - 3^3 + K + (-1)^n n^2$

- 1 Суммаи элементҳои манфӣ ва мусбати массиви $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ -ро ҳисоб кунед.
- 2 Миёнаҳои арифметикӣ ва геометрии массиви $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ -ро ҳисоб кунед.
- 3 Миқдори элементҳои ба 3 каратии массиви $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ -ро муайян кунед.
- 4 Массивҳои $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ва $B=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ дода шудаанд. Қимати элементҳои массиви $C=(c_1, c_2, \dots, c_n)$ -ро бо ёрии формулаи $c_i = a_i + b_i$, $i=1, 2, \dots, n$ ҳисоб кунед.
- 5 Суммаи элементҳои массиви $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$, ки шарт $a_i > k$ -ро қаноат мекунанд, ёбед ($i=1, 2, \dots, n$).
- 6 Массиви $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ дода шудааст. Қимати элементҳои массиви $B=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ -ро бо ёрии формулаи $b_i = \sum_{j=1}^n a_j$, $i=1, 2, \dots, n$ ҳисоб кунед.
- 7 Элементҳои аз m хурди массиви $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ -ро ба квадраташон иваз намоед.
- 8 Массивҳои $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B=(b_1, b_2, \dots, b_n)$, $C=(c_1, c_2, \dots, c_n)$ ва адади x дода шудаанд. Қимати элементҳои массиви $D=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ -ро бо ёрии формулаи $d_i = ax^2 + bx + c$, $i=1, 2, \dots, n$ ҳисоб кунед.
- 9 Сумма ва ҳосили зарби элементҳои калонтарин ва хурдтарини массиви $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ -ро ҳисоб кунед.
- 10 Массиви $A=(a_1, a_2, \dots, a_n)$ дода шудааст. Қимати элементҳои массивҳои $B=(b_1, b_2, \dots, b_n)$ ва $C=(c_1, c_2, \dots, c_n)$ -ро бо ёрии формулаҳои $b_i = \sum_{j=1}^n (2a_j^2 + a_j)$ ва $c_i = 3a_i + b_i^3$, $i=1, 2, \dots, n$ ҳисоб кунед.

КАЛИМАҲОИ КАЛИДИИ ЗАБОНИ АЛГОРИТМИИ БЕЙСИК

Калима	Таллафуз	Тарҷума
LET	Лет	Бигузор
GOTO	Говту	Гузаштан ба
IF	Иф	Агар
THEN	Зен	Он гоҳ
FOR	Фо	Барои
TO	Ту	То
STEP	Стэп	Қадам
NEXT	Нэкст	Оянда
DATA	Дейт	Додашудаҳо
READ	Рид	Хондан
INPUT	Инпут	Дохилкунӣ
PRINT	Принт	Чопкунӣ
END	Энд	Интиҳо
DIM(ension)	Дим(еншн)	Андоза
RUN	Ран	Иҷрокунӣ
REM(ark)	Рем(ак)	Шарҳ
LINE	Лайн	Хати рост
LIST	Лист	Баровардан
STOP	Стоп	Қатъ кардан
DEL	Дэл	Тоза кардан
ERROR	Эррор	Хато
RETURN	Ретун	Бозгашт
RESTORE	Рестор	Барқарор кардан
GOSUB	Говсаб	Гузаштан ба зерпрограма

Мундарица

САРСУХАН	3
Фасли I. АЛГОРИТМ. ЗАБОНИ АЛГОРИТМӢ	4
1.1 Мафҳуми алгоритм. Иҷроии алгоритм	4
1.2 Хосиятҳои алгоритм. Забони алгоритмӣ	7
1.3 Тарзи иҷрои командаҳои алгоритм. Кор бо информатсияи графикӣ	11
1.4 Командаҳои таркибӣ	14
1.5 Бузургҳо: доимиҳо, тағйирёбандаҳо	19
1.6 Алгоритҳои ёрирасон	23
1.7 Командаи такроршавӣ	25
1.8 Бузургҳои ҷадвалӣ	29
1.9 Баъзе алгоритмҳо аз ҳазинаи алгоритмҳо. Мураттабкунӣи алгоритмҳо	32
Фасли II. ЗАБОНИ ПРОГРАММАСОЗӢ	38
2.1 Даъват ва сабти файлҳои программавӣ	38
2.2 Ибтидоӣи программасозӣ. Забони программасозии Бейсик	40
2.3 Ифодаҳо. Функсияҳои стандартӣ	44
2.4 Баъзе операторҳои забони программасозии Бейсик	47
2.5 Оператори INPUT	51
2.6 Операторҳои READ ва DATA	54
2.7 Оператори GOSUB	56
2.8 Компилятор ва интерпретатор. Хатогиҳои программавӣ	58
2.9 Програмаҳои ҳаттӣ	62
2.10 Програмаҳои шоханок. Операторҳои гузариш	64
2.11 Програмаҳои даврӣ	70
2.12 Массивҳо	73
2.13 Марҳалаҳои асосии ҳалли масъала тавассути компютер	77

Фасли III. ИБТИДОЙИ VISUAL BASIC		83
3.1	Маълумотҳо оиди забони VISUAL BASIC	83
3.2	Мафҳуми «хосият» дар VB	86
3.3	ПРОТСЕДУРАҲОИ КОРКАРДИ ҲОДИСАҲО	89
3.4	Мафҳуми «усул» дар VISUAL BASIC	94
3.5	Хосияти PICTURE ва функсияи LOAD PICTURE	97
3.6	ЭЛЕМЕНТҲОИ ИДОРАКУНИИ РАСМҲО ВА ТАСВИРҲО. НИШОНҲО ВА ХОСИЯТҲОИ ОНҲО	100
3.7	ЭЛЕМЕНТИ ИДОРАКУНИИ МАТНҲО	103
3.8	ПРОГРАММАСОЗӢ ДАР VISUAL BASIC	107
3.9	БУЗУРГИҲОИ ТАҒЙИРЁБАНДА	111
3.10	ЭЪЛОНИ ТИПИ ТАҒЙИРЁБАНДА БО ЁРИИ СУФФИКС. СОҲАН НАМОЁНИИ ТАҒЙИРЁБАНДА	114
3.11	РАВЗАНАИ INPUTBOX. ОПЕРАТОРҲОИ ШАРТИ	118
3.12	СИКЛҲОИ VISUAL BASIC	122
3.13	РАВЗАНА ВА ФУНКЦИЯИ MSGBOX	125
Фасли IV. ПРОГРАММАҲОИ ХИДМАТИ. ШАБАКАҲОИ КОМПЮТЕРӢ		129
4.1	ВИРУСҲОИ КОМПЮТЕРӢ	129
4.2	ПРОГРАММАҲОИ АНТИВИРУСӢ	132
4.3	ПРОГРАММАҲОИ АРХИВОНИИ ФАЙЛҲО. ПРОГРАММАҲОИ ХИДМАТИИ ДИСКҲО	134
4.4	СОХТАНИ ДИСКИ СИСТЕМАВИИ ЭҲТИЁТӢ	137
4.5	МАЪЛУМОТ ОИД БА ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ	140
	МАШҚҲОИ ИЛОВАҒӢ	147
	КАЛИМАҲОИ КАЛИДИИ ЗАБОНИ АЛГОРИТМИИ БЕЙСИК	152
	МУНДАРИЧА	153

Ба чопаш 1907.05 имзо шуд. Андозаи 60x90X₁₈.
Қоғаз офсетӣ. Ҷузъит чопи шартӣ 9.5.
Супориши №17. Адади нашр 30 000.

Нашрияи «Студент»